Unidad 5: Ecuaciones, sistemas e inecuaciones · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Ecuaciones de segundo grado

Factorizar y completar el cuadrado

Soluciones

1) En los dos apartados se sigue el método: se buscan dos números cuyo producto sea ac y cuya suma sea b, se escribe con ellos el término en x como dos sumandos y se saca factor común por parejas. Después, un producto es cero si lo es alguno de sus factores.

   a) Aquí $ac = 6 \cdot (-2) = -12$, y los dos números de producto -12 y suma -1 son -4 y 3:

   $$\begin{aligned} 6x^2 - x - 2 &= 6x^2 - 4x + 3x - 2 \\ &= 2x(3x - 2) + (3x - 2) \\ &= (3x - 2)(2x + 1) \end{aligned}$$

   El factor $3x - 2 = 0$ da $x = \frac{2}{3}$, y $2x + 1 = 0$ da $x = -\frac{1}{2}$. Las soluciones son $\boxed{x = \frac{2}{3}}$ y $\boxed{x = -\frac{1}{2}}$. Comprobación: $(3x - 2)(2x + 1) = 6x^2 + 3x - 4x - 2$, que es el primer miembro.

   b) Aquí $ac = 10 \cdot (-12) = -120$. Como el producto es negativo, los dos números tienen signos distintos; su suma es -7, así que el negativo es el mayor en valor absoluto. Entre las parejas de divisores de 120, la que se diferencia en 7 es 15 y 8: los números son -15 y 8.

   $$\begin{aligned} 10x^2 - 7x - 12 &= 10x^2 - 15x + 8x - 12 \\ &= 5x(2x - 3) + 4(2x - 3) \\ &= (2x - 3)(5x + 4) \end{aligned}$$

   El factor $2x - 3 = 0$ da $x = \frac{3}{2}$, y $5x + 4 = 0$ da $x = -\frac{4}{5}$. Las soluciones son $\boxed{x = \frac{3}{2}}$ y $\boxed{x = -\frac{4}{5}}$.

2) Se completa el cuadrado con $x^2+bx = \left(x+\frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$: a la parte x^2+bx se le suma y se le resta el cuadrado de la mitad del coeficiente de x, y el número que sobra se junta con el término independiente.
   a) La mitad de 16 es 8, y su cuadrado, 64:
   $$\begin{aligned} x^2+16x+50 &= (x+8)^2 - 64 + 50 \\ &= \boxed{(x+8)^2 - 14} \end{aligned}$$
   Es decir, $p=8$ y $q=-14$. Comprobación: $(x+8)^2-14 = x^2+16x+64-14$, que es la expresión de partida.
   b) La mitad de -9 es $-\frac{9}{2}$, y su cuadrado, $\frac{81}{4}$. Como $21 = \frac{84}{4}$:
   $$\begin{aligned} x^2-9x+21 &= \left(x-\frac{9}{2}\right)^2 - \frac{81}{4} + \frac{84}{4} \\ &= \boxed{\left(x-\frac{9}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \end{aligned}$$
   Es decir, $p = -\frac{9}{2}$ y $q = \frac{3}{4}$. Esta vez q es positivo: como un cuadrado nunca es negativo, la expresión vale siempre $\frac{3}{4}$ o más, y la ecuación $x^2-9x+21=0$ no tiene ninguna raíz real. Lo confirma su discriminante, $81-84=-3$, que es negativo.

3) Se sigue el método: el término independiente pasa al segundo miembro, se suma a los dos miembros el cuadrado de la mitad del coeficiente de x y se saca la raíz cuadrada con el doble signo.
   a) La mitad de -6 es -3, y su cuadrado, 9:
   $$\begin{aligned} & x^2-6x = 3 \\ \Rightarrow\ & x^2-6x+9 = 3+9 \\ \Rightarrow\ & (x-3)^2 = 12 \\ \Rightarrow\ & x-3 = \pm\sqrt{12} = \pm 2\sqrt{3} \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = 3 \pm 2\sqrt{3}} \end{aligned}$$
   La raíz se simplifica, porque $12 = 4\cdot 3$. Son dos soluciones, $3+2\sqrt{3}$ y $3-2\sqrt{3}$.
   b) El coeficiente de x^2 es 4: primero se divide entre 4 toda la ecuación, que queda $x^2-x-\frac{7}{4}=0$. La mitad de -1 es $-\frac{1}{2}$, y su cuadrado, $\frac{1}{4}$:
   $$\begin{aligned} & x^2-x = \frac{7}{4} \\ \Rightarrow\ & x^2-x+\frac{1}{4} = \frac{7}{4}+\frac{1}{4} \\ \Rightarrow\ & \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 = 2 \\ \Rightarrow\ & x-\frac{1}{2} = \pm\sqrt{2} \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = \frac{1}{2} \pm \sqrt{2}} \end{aligned}$$

Con denominador común también se escribe $x = \frac{1 \pm 2\sqrt{2}}{2}$.

4) a) Los lados de la alfombra miden x y $x+2$ metros, y la superficie de un rectángulo es el producto de sus lados:

$$\begin{aligned} & x(x+2) = 7 \\ \Rightarrow\ & x^2 + 2x = 7 \\ \Rightarrow\ & \boxed{x^2 + 2x - 7 = 0} \end{aligned}$$

b) La parte $x^2 + 2x$ ya está sola en el primer miembro de $x^2 + 2x = 7$. La mitad de 2 es 1, y su cuadrado, 1:

$$\begin{aligned} & x^2 + 2x + 1 = 7 + 1 \\ \Rightarrow\ & (x+1)^2 = 8 \\ \Rightarrow\ & x + 1 = \pm\sqrt{8} = \pm 2\sqrt{2} \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = -1 \pm 2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$\boxed{\text{Solo vale } x = -1 + 2\sqrt{2}}$, porque la otra solución es negativa y una longitud no puede serlo. El lado menor mide, por tanto, unos $1{,}83$ m, y el mayor, $x + 2 = 1 + 2\sqrt{2}$, unos $3{,}83$ m. Comprobación de la superficie:

$$\left(2\sqrt{2} - 1\right)\left(2\sqrt{2} + 1\right) = 8 - 1 = 7$$

c) El perímetro es la suma de los cuatro lados, dos de cada medida:

$$\begin{aligned} 2x + 2(x+2) &= 4x + 4 \\ &= 4\left(-1 + 2\sqrt{2}\right) + 4 \\ &= \boxed{8\sqrt{2}\ \text{m}} \end{aligned}$$

Son unos $11{,}3$ metros de borde.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

5) El coeficiente de x^2 es 1, así que ac es el término independiente: se buscan dos números de producto 35 y suma 12, que son 5 y 7. Con ellos se descompone el término central y se saca factor común por parejas:

$$\begin{aligned} x^2 + 12x + 35 &= x^2 + 5x + 7x + 35 \\ &= x(x+5) + 7(x+5) \\ &= (x+5)(x+7) \end{aligned}$$

Un producto es cero si lo es alguno de sus factores: $x + 5 = 0$ da $x = -5$, y $x + 7 = 0$ da $x = -7$. Las soluciones son $\boxed{x = -5}$ y $\boxed{x = -7}$. Comprobación con -5: $25 - 60 + 35 = 0$.

6) Se buscan dos números de producto -45 y suma 4. Como el producto es negativo, tienen signos distintos, y como la suma es positiva, el positivo es el mayor en valor absoluto: son 9 y -5.

$$\begin{aligned} x^2+4x-45 &= x^2+9x-5x-45 \\ &= x(x+9)-5(x+9) \\ &= (x+9)(x-5) \end{aligned}$$

El factor $x+9=0$ da $x=-9$, y $x-5=0$ da $x=5$. Las soluciones son $\boxed{x=-9}$ y $\boxed{x=5}$. Comprobación con 5: $25+20-45=0$.

7) El coeficiente de x^2 no es 1: se buscan dos números de producto $ac=4\cdot 3=12$ y suma -13. El producto es positivo y la suma negativa, así que los dos son negativos: -12 y -1.

$$\begin{aligned} 4x^2-13x+3 &= 4x^2-12x-x+3 \\ &= 4x(x-3)-(x-3) \\ &= (x-3)(4x-1) \end{aligned}$$

En la segunda pareja se saca factor común -1, para que quede el mismo paréntesis, $x-3$. El factor $x-3=0$ da $x=3$, y $4x-1=0$ da $x=\frac{1}{4}$. Las soluciones son $\boxed{x=3}$ y $\boxed{x=\dfrac{1}{4}}$.

8) Aquí $ac=16\cdot 9=144$, y los dos números de producto 144 y suma 24 son iguales: 12 y 12.

$$\begin{aligned} 16x^2+24x+9 &= 16x^2+12x+12x+9 \\ &= 4x(4x+3)+3(4x+3) \\ &= (4x+3)^2 \end{aligned}$$

Es un cuadrado perfecto, el desarrollo de $(4x+3)^2$: el primer término es $(4x)^2$, el último 3^2 y el central, el doble producto $2\cdot 4x\cdot 3=24x$. Los dos factores son el mismo, $4x+3=0$, y la ecuación tiene una sola solución, $\boxed{x=-\dfrac{3}{4}}$, que es una raíz doble.

9) Aquí $ac=3\cdot(-15)=-45$, y los dos números de producto -45 y suma 4 son 9 y -5:

$$\begin{aligned} 3x^2+4x-15 &= 3x^2+9x-5x-15 \\ &= 3x(x+3)-5(x+3) \\ &= (x+3)(3x-5) \end{aligned}$$

El factor $x+3=0$ da $x=-3$, y $3x-5=0$ da $x=\frac{5}{3}$. Las soluciones son $\boxed{x=-3}$ y $\boxed{x=\dfrac{5}{3}}$. Comprobación con -3: $27-12-15=0$.

10) En cada apartado se sigue el método: si el coeficiente de x^2 no es 1, se divide entre él toda la ecuación; el término independiente pasa al segundo miembro, se suma a

los dos miembros el cuadrado de la mitad del coeficiente de x y se saca la raíz con el doble signo.

a) La mitad de 14 es 7, y su cuadrado, 49:

$$\begin{aligned} & x^2 + 14x = -24 \\ \Rightarrow\ & x^2 + 14x + 49 = -24 + 49 \\ \Rightarrow\ & (x+7)^2 = 25 \\ \Rightarrow\ & x + 7 = \pm 5 \\ \Rightarrow\ & x = -7 \pm 5 \end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{x = -2}$ y $\boxed{x = -12}$.

b) La mitad de 7 es $\frac{7}{2}$, y su cuadrado, $\frac{49}{4}$. Como $18 = \frac{72}{4}$, el segundo miembro queda $\frac{72+49}{4} = \frac{121}{4}$:

$$\begin{aligned} & x^2 + 7x = 18 \\ \Rightarrow\ & x^2 + 7x + \frac{49}{4} = 18 + \frac{49}{4} \\ \Rightarrow\ & \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{121}{4} \\ \Rightarrow\ & x + \frac{7}{2} = \pm\frac{11}{2} \\ \Rightarrow\ & x = \frac{-7 \pm 11}{2} \end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{x = 2}$ y $\boxed{x = -9}$.

c) La mitad de -11 es $-\frac{11}{2}$, y su cuadrado, $\frac{121}{4}$. Como $25 = \frac{100}{4}$:

$$\begin{aligned} & x^2 - 11x = -25 \\ \Rightarrow\ & x^2 - 11x + \frac{121}{4} = -\frac{100}{4} + \frac{121}{4} \\ \Rightarrow\ & \left(x - \frac{11}{2}\right)^2 = \frac{21}{4} \\ \Rightarrow\ & x - \frac{11}{2} = \pm\frac{\sqrt{21}}{2} \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = \frac{11 \pm \sqrt{21}}{2}} \end{aligned}$$

La raíz de $\frac{21}{4}$ es $\frac{\sqrt{21}}{2}$, y $\sqrt{21}$ no se simplifica, porque $21 = 3 \cdot 7$ no tiene ningún factor que sea un cuadrado.

d) Primero se divide entre 3: $x^2 + \frac{5}{3}x - \frac{2}{3} = 0$. La mitad de $\frac{5}{3}$ es $\frac{5}{6}$, y su cuadrado, $\frac{25}{36}$. Como $\frac{2}{3} = \frac{24}{36}$:

$$\begin{aligned} & x^2 + \frac{5}{3}x = \frac{2}{3} \\ \Rightarrow\ & x^2 + \frac{5}{3}x + \frac{25}{36} = \frac{24}{36} + \frac{25}{36} \\ \Rightarrow\ & \left(x + \frac{5}{6}\right)^2 = \frac{49}{36} \\ \Rightarrow\ & x + \frac{5}{6} = \pm\frac{7}{6} \\ \Rightarrow\ & x = \frac{-5 \pm 7}{6} \end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{x = \frac{1}{3}}$ y $\boxed{x = -2}$.

e) Se divide entre 4: $x^2 - 4x + \frac{7}{4} = 0$. La mitad de -4 es -2, y su cuadrado, 4:

$$\begin{aligned} & x^2 - 4x = -\frac{7}{4} \\ \Rightarrow\ & x^2 - 4x + 4 = -\frac{7}{4} + 4 \\ \Rightarrow\ & (x-2)^2 = \frac{9}{4} \\ \Rightarrow\ & x - 2 = \pm\frac{3}{2} \\ \Rightarrow\ & x = 2 \pm \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{x = \frac{7}{2}}$ y $\boxed{x = \frac{1}{2}}$.

f) Se divide entre 3: $x^2 - 4x + \frac{2}{3} = 0$. La mitad de -4 es -2, y su cuadrado, 4:

$$\begin{aligned} & x^2 - 4x = -\frac{2}{3} \\ \Rightarrow\ & x^2 - 4x + 4 = -\frac{2}{3} + 4 \\ \Rightarrow\ & (x-2)^2 = \frac{10}{3} \\ \Rightarrow\ & x - 2 = \pm\sqrt{\frac{10}{3}} = \pm\frac{\sqrt{30}}{3} \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = 2 \pm \frac{\sqrt{30}}{3}} \end{aligned}$$

La raíz se racionaliza multiplicando arriba y abajo por $\sqrt{3}$: $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{30}}{3}$. Con denominador común, las soluciones también se escriben $x = \frac{6 \pm \sqrt{30}}{3}$.

11) En cada apartado se completa el cuadrado como en el método, se dejan las soluciones exactas y al final se redondean a tres cifras significativas con la calculadora.

a) La mitad de 20 es 10, y su cuadrado, 100:

$$\begin{aligned} & x^2 + 20x = -30 \\ \Rightarrow\ & x^2 + 20x + 100 = -30 + 100 \\ \Rightarrow\ & (x+10)^2 = 70 \\ \Rightarrow\ & x = -10 \pm \sqrt{70} \end{aligned}$$

Con $\sqrt{70} \approx 8{,}3666$, $-10 + 8{,}3666 = -1{,}6334$ y $-10 - 8{,}3666 = -18{,}3666$. Las soluciones son $\boxed{x \approx -1{,}63}$ y $\boxed{x \approx -18{,}4}$.

b) La mitad de -5 es $-\frac{5}{2}$, y su cuadrado, $\frac{25}{4}$:

$$\begin{aligned} & x^2 - 5x = -5 \\ \Rightarrow\ & x^2 - 5x + \frac{25}{4} = -5 + \frac{25}{4} \\ \Rightarrow\ & \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{5}{4} \\ \Rightarrow\ & x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Con $\sqrt{5} \approx 2{,}2361$, $\frac{7{,}2361}{2} = 3{,}6180$ y $\frac{2{,}7639}{2} = 1{,}3820$. Las soluciones son $\boxed{x \approx 3{,}62}$ y $\boxed{x \approx 1{,}38}$.

c) Primero se divide entre 2: $x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{5}{2} = 0$. La mitad de $\frac{3}{2}$ es $\frac{3}{4}$, y su cuadrado, $\frac{9}{16}$. Como $\frac{5}{2} = \frac{40}{16}$:

$$\begin{aligned} & x^2 + \frac{3}{2}x = \frac{5}{2} \\ \Rightarrow\ & x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{9}{16} = \frac{40}{16} + \frac{9}{16} \\ \Rightarrow\ & \left(x + \frac{3}{4}\right)^2 = \frac{49}{16} \\ \Rightarrow\ & x + \frac{3}{4} = \pm\frac{7}{4} \\ \Rightarrow\ & x = \frac{-3 \pm 7}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones son exactas, $x = 1$ y $x = -\frac{5}{2}$. Con tres cifras significativas se escriben $\boxed{x = 1{,}00}$ y $\boxed{x = -2{,}50}$: los ceros dicen que el resultado tiene la precisión pedida.

d) Primero se divide entre 3: $x^2 - \frac{4}{3}x - \frac{2}{3} = 0$. La mitad de $-\frac{4}{3}$ es $-\frac{2}{3}$, y su cuadrado, $\frac{4}{9}$. Como $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$:

$$\begin{aligned} & x^2 - \frac{4}{3}x = \frac{2}{3} \\ \Rightarrow\ & x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{4}{9} = \frac{6}{9} + \frac{4}{9} \\ \Rightarrow\ & \left(x - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{10}{9} \\ \Rightarrow\ & x - \frac{2}{3} = \pm\frac{\sqrt{10}}{3} \\ \Rightarrow\ & x = \frac{2 \pm \sqrt{10}}{3} \end{aligned}$$

Con $\sqrt{10} \approx 3{,}1623$, $\frac{5{,}1623}{3} = 1{,}7208$ y $\frac{-1{,}1623}{3} = -0{,}38743$. Las soluciones son $\boxed{x \approx 1{,}72}$ y $\boxed{x \approx -0{,}387}$: en la segunda, el cero de delante de la coma no cuenta como cifra significativa.

La fórmula, también con letras

Soluciones

12) En los dos apartados se escriben a, b y c, que pueden llevar el parámetro, y se sustituyen entre paréntesis en $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Antes de sacar la raíz conviene mirar si el discriminante es un cuadrado perfecto.

a) Aquí $a = 1$, $b = -2k$ y $c = k^2 - 9$. Al calcular el discriminante, el parámetro desaparece:

$$\begin{aligned} \Delta &= (-2k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (k^2 - 9) \\ &= 4k^2 - 4k^2 + 36 = 36 \end{aligned}$$

Es un cuadrado perfecto, 6^2, y con $-b = 2k$ la fórmula da

$$x = \frac{2k \pm 6}{2} = k \pm 3$$

Las soluciones son $\boxed{x = k + 3}$ y $\boxed{x = k - 3}$. Como $\Delta = 36$ no depende de k, para cualquier valor de k son dos soluciones distintas, separadas 6 unidades. Comprobación: como $x^2 - 2kx + k^2 = (x - k)^2$, la ecuación es $(x - k)^2 = 9$, y $x - k = \pm 3$.

b) Aquí $a = 1$, $b = k$ y $c = -1$:

$$\Delta = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = k^2 + 4$$

Esta vez $k^2 + 4$ no es el cuadrado de ninguna expresión de primer grado en k, así que la raíz se queda en el resultado:

$$\boxed{x = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 + 4}}{2}}$$

Como $k^2 + 4 \geq 4 > 0$ para todo k, la ecuación tiene siempre dos soluciones reales distintas. Comprobación con $k = 0$: la ecuación es $x^2 - 1 = 0$, con soluciones ± 1, y la fórmula da $\frac{\pm\sqrt{4}}{2} = \pm 1$.

13) a) Aquí $a = 5$, $b = -(k+5)$ y $c = k$. El cuadrado de b es el de $k+5$, porque el signo menos desaparece al elevar al cuadrado:

$$\begin{aligned}\Delta &= (k+5)^2 - 4 \cdot 5 \cdot k \\ &= k^2 + 10k + 25 - 20k \\ &= k^2 - 10k + 25 \\ &= \boxed{(k-5)^2}\end{aligned}$$

La última expresión es el desarrollo de un cuadrado: k^2, 5^2 y el doble producto, $2 \cdot k \cdot 5 = 10k$, con el signo menos.

b) Con $-b = k + 5$ y $\sqrt{\Delta} = \sqrt{(k-5)^2}$, que con el doble signo es $\pm(k-5)$:

$$x = \frac{k + 5 \pm (k-5)}{10}$$

Con el signo $+$ sale $x = \frac{2k}{10} = \frac{k}{5}$, y con el signo $-$, $x = \frac{10}{10} = 1$. Las soluciones son $\boxed{x = 1}$ y $\boxed{x = \frac{k}{5}}$. Comprobación: $(x-1)(5x-k) = 5x^2 - kx - 5x + k$, que es el primer miembro.

c) Las dos soluciones coinciden si $\frac{k}{5} = 1$, es decir, si $\boxed{k = 5}$, que es justo el valor que anula el discriminante, $(k-5)^2$. Con $k = 5$ la ecuación es $5x^2 - 10x + 5 = 5(x-1)^2 = 0$, y la solución es la raíz doble $\boxed{x = 1}$.

14) a) Con $k = 0$ desaparecen los términos en x^2 y en kx, y la ecuación queda $x = 2$: es de primer grado y tiene una sola solución, $\boxed{x = 2}$.

b) Con $k \neq 0$ la ecuación es de segundo grado. Se pasa todo al primer miembro y se agrupan los términos en x: $kx^2 + (1-2k)x - 2 = 0$. Aquí $a = k$, $b = 1 - 2k$ y $c = -2$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (1-2k)^2 - 4 \cdot k \cdot (-2) \\ &= 1 - 4k + 4k^2 + 8k \\ &= 4k^2 + 4k + 1 = (2k+1)^2\end{aligned}$$

Con $-b = 2k - 1$, la fórmula da

$$x = \frac{2k - 1 \pm (2k+1)}{2k}$$

Con el signo $+$ sale $x = \frac{4k}{2k} = 2$, y con el signo $-$, $x = \frac{-2}{2k} = -\frac{1}{k}$. Las soluciones son $\boxed{x = 2}$ y $\boxed{x = -\frac{1}{k}}$. La solución 2 no depende de k: es la misma que en a). Comprobación: $(x-2)(kx+1) = kx^2 + x - 2kx - 2$, que es lo que queda al pasar todo al primer miembro.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

15) En cada apartado se pasa todo al primer miembro, se escriben a, b y c y se sustituyen, entre paréntesis si son negativos, en $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$. Si el discriminante es un cuadrado perfecto, la raíz desaparece y las soluciones son números racionales.

a) Con $a = 1$, $b = 13$ y $c = 40$, $\Delta = 13^2 - 4 \cdot 1 \cdot 40 = 169 - 160 = 9$, un cuadrado perfecto:

$$x = \frac{-13 \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{-13 \pm 3}{2}$$

Con el signo $+$ sale $x = \frac{-10}{2}$, y con el signo $-$, $x = \frac{-16}{2}$. Las soluciones son $\boxed{x = -5}$ y $\boxed{x = -8}$.

b) Con $a = 1$, $b = -2$ y $c = -63$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-63) \\ &= 4 + 252 = 256 = 16^2\end{aligned}$$

Con $-b = 2$:

$$x = \frac{2 \pm 16}{2}$$

Las soluciones son $\boxed{x = 9}$ y $\boxed{x = -7}$.

c) Con $a = 1$, $b = 5$ y $c = -1$, $\Delta = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 25 + 4 = 29$, que no es un cuadrado perfecto:

$$\boxed{x = \frac{-5 \pm \sqrt{29}}{2}}$$

La raíz no se simplifica, porque 29 es primo.

d) Primero se pasa todo al primer miembro: $3x^2 + x - 4 = 0$. Con $a = 3$, $b = 1$ y $c = -4$, el discriminante es $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-4) = 1 + 48 = 49$:

$$x = \frac{-1 \pm 7}{2 \cdot 3} = \frac{-1 \pm 7}{6}$$

Con el signo $+$ sale $x = \frac{6}{6}$, y con el signo $-$, $x = \frac{-8}{6}$, que se simplifica. Las soluciones son $\boxed{x = 1}$ y $\boxed{x = -\frac{4}{3}}$.

e) Primero se pasa todo al primer miembro: $\sqrt{2}\,x^2 - 6x + \sqrt{2} = 0$. Los coeficientes son $a = \sqrt{2}$, $b = -6$ y $c = \sqrt{2}$, y la fórmula vale igual con números irracionales:

$$\begin{aligned}\Delta &= (-6)^2 - 4 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \\ &= 36 - 8 = 28\end{aligned}$$

Como $28 = 4 \cdot 7$, $\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$, y se simplifica entre 2:

$$\begin{aligned}x &= \frac{6 \pm 2\sqrt{7}}{2\sqrt{2}} = \frac{3 \pm \sqrt{7}}{\sqrt{2}} \\ &= \boxed{\frac{3\sqrt{2} \pm \sqrt{14}}{2}}\end{aligned}$$

En el último paso se racionaliza multiplicando arriba y abajo por $\sqrt{2}$. Comprobación por otro camino: al dividir la ecuación entre $\sqrt{2}$ queda $x^2 - 3\sqrt{2}\,x + 1 = 0$, con $\Delta = 18 - 4 = 14$ y $x = \frac{3\sqrt{2} \pm \sqrt{14}}{2}$, lo mismo.

16) En cada apartado se pasa todo al primer miembro y se agrupan los términos en x, para leer a, b y c, que dependen de m. En los cuatro, el discriminante es un cuadrado perfecto y la raíz desaparece.

a) Al quitar el paréntesis y pasar todo a un miembro, $x^2 + 5x - 2mx - 10m = 0$, es decir, $x^2 + (5 - 2m)x - 10m = 0$. Aquí $a = 1$, $b = 5 - 2m$ y $c = -10m$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (5-2m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-10m) \\ &= 25 - 20m + 4m^2 + 40m \\ &= 4m^2 + 20m + 25 = (2m+5)^2\end{aligned}$$

Con $-b = 2m - 5$, la fórmula da

$$x = \frac{2m - 5 \pm (2m+5)}{2}$$

Con el signo $+$ sale $x = \frac{4m}{2}$, y con el signo $-$, $x = \frac{-10}{2}$. Las soluciones son $\boxed{x = 2m}$ y $\boxed{x = -5}$. Comprobación: $(x - 2m)(x + 5) = x^2 + 5x - 2mx - 10m$. Si $m = -\frac{5}{2}$, las dos son la misma, -5: es el valor que anula Δ.

b) Al pasar todo al primer miembro, $4x^2 + 4mx - 3x - 3m = 0$, es decir, $4x^2 + (4m - 3)x - 3m = 0$. Aquí $a = 4$, $b = 4m - 3$ y $c = -3m$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (4m-3)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-3m) \\ &= 16m^2 - 24m + 9 + 48m \\ &= 16m^2 + 24m + 9 = (4m+3)^2\end{aligned}$$

Con $-b = 3 - 4m$, la fórmula da

$$x = \frac{3 - 4m \pm (4m+3)}{8}$$

Con el signo $+$ sale $x = \frac{6}{8}$, y con el signo $-$, $x = \frac{-8m}{8}$. Las soluciones son $\boxed{x = \frac{3}{4}}$ y $\boxed{x = -m}$. Comprobación: $(4x - 3)(x + m) = 4x^2 + 4mx - 3x - 3m$.

c) Al pasar todo al primer miembro, $x^2 - 2mx - 15m^2 = 0$. Aquí $a = 1$, $b = -2m$ y $c = -15m^2$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (-2m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15m^2) \\ &= 4m^2 + 60m^2 = 64m^2\end{aligned}$$

La raíz de $64m^2$ es $8|m|$, pero con el doble signo da igual: $\pm 8|m|$ son los mismos dos números que $\pm 8m$. Con $-b = 2m$:

$$x = \frac{2m \pm 8m}{2}$$

Con el signo $+$ sale $x = \frac{10m}{2}$, y con el signo $-$, $x = \frac{-6m}{2}$. Las soluciones son $\boxed{x = 5m}$ y $\boxed{x = -3m}$. Si $m = 0$, las dos son 0: la ecuación es $x^2 = 0$, con una raíz doble.

d) Al pasar todo al primer miembro, $m^2x^2 - 3mx + 2 = 0$. Aquí $a = m^2$, $b = -3m$ y $c = 2$, y $a \neq 0$ porque $m \neq 0$:

$$\Delta = (-3m)^2 - 4 \cdot m^2 \cdot 2 = 9m^2 - 8m^2 = m^2$$

Como en c), $\sqrt{m^2} = |m|$, y con el doble signo basta $\pm m$. Con $-b = 3m$:

$$x = \frac{3m \pm m}{2m^2}$$

Con el signo $+$ sale $x = \frac{4m}{2m^2} = \frac{2}{m}$, y con el signo $-$, $x = \frac{2m}{2m^2} = \frac{1}{m}$. Las soluciones son $\boxed{x = \frac{1}{m}}$ y $\boxed{x = \frac{2}{m}}$. Con $m = 0$ la ecuación sería $2 = 0$, que no tiene solución: por eso el enunciado pide $m \neq 0$.

El discriminante con un parámetro

Soluciones

17) La ecuación es de segundo grado para cualquier k, porque $a = 4$, y sus otros coeficientes son $b = 4k$ y $c = 4k - 3$. Cada pregunta es una condición sobre el signo de su discriminante.

a) Se sustituye en $\Delta = b^2 - 4ac$ y se saca factor común 16:

$$\begin{aligned}\Delta &= (4k)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (4k - 3)\\ &= 16k^2 - 64k + 48\\ &= 16\left(k^2 - 4k + 3\right)\\ &= \boxed{16(k-1)(k-3)}\end{aligned}$$

El trinomio $k^2 - 4k + 3$ se factoriza con dos números que sumen -4 y multipliquen 3: -1 y -3.

b) Hay una raíz doble cuando $\Delta = 0$, es decir, cuando $k = 1$ o $k = 3$. Con $\Delta = 0$ la fórmula da una sola raíz, $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{4k}{8} = -\frac{k}{2}$, y cada ecuación es un cuadrado perfecto:

$$\begin{aligned}k = 1\text{:}&\quad 4x^2 + 4x + 1 = (2x + 1)^2\\ k = 3\text{:}&\quad 4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2\end{aligned}$$

$\boxed{\text{Con } k = 1\text{, la raíz doble es } -\frac{1}{2}}$, y $\boxed{\text{con } k = 3\text{, la raíz doble es } -\frac{3}{2}}$.

c) Dos raíces reales distintas piden $\Delta > 0$. Como $16 > 0$, el signo de Δ es el de $(k-1)(k-3)$, una parábola en k con raíces 1 y 3: positiva fuera de ellas y negativa entre ellas. La solución es $\boxed{k < 1 \text{ o } k > 3}$. Por ejemplo, con $k = 0$ la ecuación es $4x^2 - 3 = 0$, con las raíces $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$.

d) Que no haya ninguna raíz real pide $\Delta < 0$: es el tramo entre las raíces, $\boxed{1 < k < 3}$. Con $k = 2$, por ejemplo, $\Delta = 16 \cdot 1 \cdot (-1) = -16$.

18) Una expresión ax^2+bx+c es positiva para todo x cuando $a>0$ y $\Delta<0$, y negativa para todo x cuando $a<0$ y $\Delta<0$: su parábola queda entera por encima del eje o entera por debajo. Aquí $a=m$, $b=4$ y $c=m-3$:

$$\begin{aligned}\Delta &= 16-4m(m-3)\\ &= -4m^2+12m+16\\ &= -4\left(m^2-3m-4\right)\\ &= -4(m-4)(m+1)\end{aligned}$$

Como $-4<0$, $\Delta<0$ cuando $(m-4)(m+1)>0$, es decir, fuera de las raíces: $m<-1$ o $m>4$. Con $m=0$ la expresión es $4x-3$, de primer grado, que cambia de signo en $x=\frac{3}{4}$.

a) Hacen falta $m>0$ y $\Delta<0$ a la vez. De $m<-1$ o $m>4$, solo la segunda parte cumple $m>0$: $\boxed{m>4}$. El extremo no entra: con $m=4$ la expresión es $4x^2+4x+1=(2x+1)^2$, que vale 0 en $x=-\frac{1}{2}$. Con $m=5$, en cambio, $5x^2+4x+2$ tiene $\Delta=-24$.

b) Hacen falta $m<0$ y $\Delta<0$ a la vez: de $m<-1$ o $m>4$ queda $\boxed{m<-1}$. El extremo tampoco entra: con $m=-1$ la expresión es $-x^2+4x-4=-(x-2)^2$, que vale 0 en $x=2$. Con $m=-2$, $-2x^2+4x-5$ tiene $\Delta=-24$.

19) La recta es tangente a la parábola cuando las dos se tocan en un solo punto, es decir, cuando la ecuación que sale al igualarlas tiene una raíz doble:

$$\begin{aligned}& 2x^2-x+4=mx+2\\ \iff\ & 2x^2-(m+1)\,x+2=0\end{aligned}$$

Su discriminante es $\Delta=(m+1)^2-4\cdot 2\cdot 2=(m+1)^2-16$.

a) Se plantea $\Delta=0$:

$$\begin{aligned}&(m+1)^2=16\\ \Rightarrow\ & m+1=\pm 4\\ \Rightarrow\ & m=3 \text{ o } m=-5\end{aligned}$$

Son dos rectas: $\boxed{m=3}$ y $\boxed{m=-5}$.

b) Con $\Delta=0$ la raíz doble es $x=-\frac{b}{2a}=\frac{m+1}{4}$, y cada ecuación es un cuadrado perfecto:

$$\begin{aligned}m=3\text{:}\quad & 2x^2-4x+2=2(x-1)^2\\ m=-5\text{:}\quad & 2x^2+4x+2=2(x+1)^2\end{aligned}$$

La y del punto se calcula en la recta: con $m=3$, $x=1$ e $y=3\cdot 1+2=5$, y con $m=-5$, $x=-1$ e $y=-5\cdot(-1)+2=7$.

$\boxed{\text{Con } m=3, \text{ la recta toca a la parábola en } (1;\,5)}$, y

$\boxed{\text{con } m=-5, \text{ en } (-1;\,7)}$. Comprobación en la parábola: $2\cdot 1^2-1+4=5$ y $2\cdot(-1)^2+1+4=7$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 13 de la ficha de binomio e inecuaciones.

20) Mientras $1+2k \neq 0$, la ecuación es de segundo grado, con $a = 1+2k$, $b = -10$ y $c = k-2$, y tiene soluciones reales cuando su discriminante no es negativo: con $\Delta > 0$ son dos, y con $\Delta = 0$, una doble. La condición es, por tanto, $\Delta \geq 0$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (-10)^2 - 4(1+2k)(k-2)\\ &= 100 - 4\left(2k^2 - 3k - 2\right)\\ &= -8k^2 + 12k + 108\end{aligned}$$

Se divide $-8k^2 + 12k + 108 \geq 0$ entre -4, y al dividir entre un número negativo la desigualdad cambia de sentido:

$$2k^2 - 3k - 27 \leq 0$$

La ecuación asociada, $2k^2 - 3k - 27 = 0$, da

$$k = \frac{3 \pm \sqrt{9+216}}{4} = \frac{3 \pm 15}{4}$$

es decir, $k = \frac{9}{2}$ o $k = -3$, así que $2k^2 - 3k - 27 = 2\left(k - \frac{9}{2}\right)(k+3)$. El signo se puede ver de dos maneras:

- Con la parábola: $y = 2k^2 - 3k - 27$ se abre hacia arriba, porque $2 > 0$, corta al eje en -3 y en $\frac{9}{2}$, y entre esos dos valores queda por debajo de él.
- Con la tabla de signos, que vale para cualquier grado: se prueba un valor en cada tramo. Con $k = -4$ sale $32 + 12 - 27 = 17 > 0$; con $k = 0$, $-27 < 0$, y con $k = 5$, $50 - 15 - 27 = 8 > 0$.

Las dos dan $2k^2 - 3k - 27 \leq 0$ para $-3 \leq k \leq \frac{9}{2}$, con los extremos dentro, porque en ellos $\Delta = 0$ y hay una raíz doble. Falta el valor que anula el coeficiente de x^2, $k = -\frac{1}{2}$: la ecuación queda $-10x - \frac{5}{2} = 0$, de primer grado, con la solución $x = -\frac{1}{4}$. Como solo se piden soluciones reales, ese valor no se descarta, y además ya está en el intervalo. El conjunto es

$$\boxed{\left[-3, \frac{9}{2}\right]}$$

Ejercicios como los del libro

Soluciones

21) En cada ecuación se pasa todo a un miembro, $ax^2 + bx + c = 0$, y se mira el signo del discriminante, $\Delta = b^2 - 4ac$: si es positivo, hay dos raíces reales distintas; si es cero, dos raíces reales iguales, una raíz doble, y si es negativo, ninguna raíz real.

a) Con $a = 1$, $b = -5$ y $c = 2$, $\Delta = 25 - 8 = 17 > 0$.
Tiene dos raíces reales distintas.

b) Con $a = 1$, $b = -1$ y $c = 3$, $\Delta = 1 - 12 = -11 < 0$. No tiene ninguna raíz real.

c) Con $a = 1$, $b = 22$ y $c = 121$, $\Delta = 484 - 484 = 0$, y $x^2 + 22x + 121 = (x+11)^2$.
Tiene dos raíces reales iguales, una raíz doble, -11.

d) Con $b = \sqrt{5}$, el cuadrado es $b^2 = 5$, y con $a = 2$ y $c = 1$, $\Delta = 5 - 8 = -3 < 0$.
No tiene ninguna raíz real.

e) Al pasar $2\pi x$ al primer miembro queda $3x^2 - 2\pi x + 3 = 0$, con $a = 3$, $b = -2\pi$ y $c = 3$:

$$\Delta = 4\pi^2 - 36 = 4\left(\pi^2 - 9\right)$$

Como $\pi > 3$, $\pi^2 > 9$ y $\Delta > 0$. Tiene dos raíces reales distintas. No hace falta el valor de π, aunque sirve para comprobarlo: $\Delta \approx 3{,}48$.

f) Al pasar $12x$ al primer miembro queda $1{,}44x^2 - 12x + 25 = 0$, con $a = 1{,}44$, $b = -12$ y $c = 25$:

$$\begin{aligned}\Delta &= 144 - 4 \cdot 1{,}44 \cdot 25 \\ &= 144 - 144 = 0\end{aligned}$$

El primer miembro es $(1{,}2x - 5)^2$.
Tiene dos raíces reales iguales, una raíz doble.

22) En cada ecuación se pasa todo a un miembro, se identifican a, b y c, que dependen del parámetro, y se estudia el signo de $\Delta = b^2 - 4ac$. Si el parámetro está en el coeficiente de x^2, se descarta el valor que lo anula: con él la ecuación es de primer grado y tiene una sola raíz.

a) Con $a = k$, $b = -6$ y $c = 4$, $\Delta = 36 - 16k$, que se anula en $k = \frac{36}{16} = \frac{9}{4}$, es positivo si $k < \frac{9}{4}$ y negativo si $k > \frac{9}{4}$. Con $k = 0$, que es menor que $\frac{9}{4}$, la ecuación es $-6x + 4 = 0$, con la única raíz $\frac{2}{3}$: se quita de los valores con dos raíces.
Dos raíces reales distintas si $k < \frac{9}{4}$ y $k \neq 0$;
una raíz doble si $k = \frac{9}{4}$, y ninguna raíz real si $k > \frac{9}{4}$. Con $k = \frac{9}{4}$ la ecuación es $\frac{1}{4}\left(9x^2 - 24x + 16\right) = \frac{1}{4}(3x - 4)^2 = 0$, con la raíz doble $\frac{4}{3}$.

b) Al pasar todo al primer miembro queda $2x^2 - 5x + 3 - p = 0$, con $a = 2$, $b = -5$ y $c = 3 - p$:

$$\begin{aligned}\Delta &= 25 - 8(3 - p) \\ &= 25 - 24 + 8p = 1 + 8p\end{aligned}$$

Se anula en $p = -\frac{1}{8}$ y crece con p. El coeficiente de x^2 no depende de p, así que no hay nada que descartar. Dos raíces reales distintas si $p > -\frac{1}{8}$;
una raíz doble si $p = -\frac{1}{8}$, y ninguna raíz real si $p < -\frac{1}{8}$.

c) Al pasar todo al primer miembro queda $(m+2)x^2 - 4mx + 3m = 0$, con $a = m+2$, $b = -4m$ y $c = 3m$:

$$\begin{aligned}\Delta &= 16m^2 - 12m(m + 2) \\ &= 4m^2 - 24m \\ &= 4m(m - 6)\end{aligned}$$

Es una parábola en m con raíces 0 y 6: positiva fuera de ellas y negativa entre ellas. Con $m = -2$ se anula el coeficiente de x^2: la ecuación es $0 = -2(4x - 3)$, de primer grado, con la única raíz $\frac{3}{4}$, y como $-2 < 0$ hay que quitarlo de los valores con dos raíces.
Dos raíces reales distintas si $m < 0$ o $m > 6$, con $m \neq -2$;
una raíz doble si $m = 0$ o $m = 6$, y ninguna raíz real si $0 < m < 6$. Con $m = 0$ queda $2x^2 = 0$, y con $m = 6$, $8x^2 - 24x + 18 = 2(2x - 3)^2 = 0$: las raíces dobles son 0 y $\frac{3}{2}$.

23) Se desarrolla el primer miembro y se pasa todo a un lado:

$$x^2 + (a - 2b)\,x - (2ab + 3) = 0$$

Es una ecuación de segundo grado en x, con coeficiente principal 1, coeficiente de x igual a $a - 2b$ y término independiente $-(2ab + 3)$. Su discriminante es

$$\begin{aligned}\Delta &= (a - 2b)^2 + 4(2ab + 3)\\ &= a^2 - 4ab + 4b^2 + 8ab + 12\\ &= a^2 + 4ab + 4b^2 + 12\\ &= (a + 2b)^2 + 12\end{aligned}$$

Un cuadrado nunca es negativo, así que $\Delta \geq 12 > 0$.

Hay dos raíces reales distintas sean cuales sean a y b. Por ejemplo, con $a = 2$ y $b = 1$ queda $x^2 = 7$, con las raíces $\pm\sqrt{7}$, y $\Delta = (2 + 2)^2 + 12 = 28$.

2. Polinomios: lo que pregunta el IB

El resto de una división

Soluciones

24) Por el teorema del resto con divisor $ax - b$, el resto de dividir $P(x)$ entre $ax - b$ es lo que vale P en el número que anula el divisor, $\frac{b}{a}$. Basta sustituir: no hace falta dividir.

a) $2x - 3$ se anula en $x = \frac{3}{2}$, así que el resto es $P\left(\frac{3}{2}\right)$:

$$\begin{aligned}P\left(\frac{3}{2}\right) &= 6 \cdot \frac{27}{8} - 11 \cdot \frac{9}{4} + \frac{3}{2} + 4\\ &= \frac{81}{4} - \frac{99}{4} + \frac{6}{4} + \frac{16}{4}\\ &= \frac{4}{4} = \boxed{1}\end{aligned}$$

b) $3x + 2$ se anula en $x = -\frac{2}{3}$, porque $3x + 2 = 3\left(x + \frac{2}{3}\right)$. El resto es $P\left(-\frac{2}{3}\right)$, con cuidado con los signos: el cubo de un número negativo es negativo, y su cuadrado, positivo.

$$\begin{aligned}P\left(-\frac{2}{3}\right) &= 6\left(-\frac{8}{27}\right) - 11 \cdot \frac{4}{9} - \frac{2}{3} + 4\\ &= -\frac{16}{9} - \frac{44}{9} - \frac{6}{9} + \frac{36}{9}\\ &= -\frac{30}{9} = \boxed{-\frac{10}{3}}\end{aligned}$$

c) Por el teorema del factor, $3x - 4$ es un factor de $P(x)$ si y solo si P se anula en $x = \frac{4}{3}$, el número que anula $3x - 4$:

$$\begin{aligned}P\left(\frac{4}{3}\right) &= 6 \cdot \frac{64}{27} - 11 \cdot \frac{16}{9} + \frac{4}{3} + 4\\ &= \frac{128}{9} - \frac{176}{9} + \frac{12}{9} + \frac{36}{9} = 0\end{aligned}$$

El resto es 0, así que $\boxed{3x-4 \text{ es un factor de } P(x)}$.

25) El divisor se escribe $4x+3 = 4\left(x+\frac{3}{4}\right)$: el número que lo anula es $-\frac{3}{4}$.

a) Por el teorema del factor, basta ver que $P\left(-\frac{3}{4}\right) = 0$. El cubo de $-\frac{3}{4}$ es $-\frac{27}{64}$; su cuadrado, $\frac{9}{16}$, y el término $-14x$ vale $-14\left(-\frac{3}{4}\right) = 14 \cdot \frac{3}{4}$:

$$\begin{aligned} P\left(-\frac{3}{4}\right) &= 4\left(-\frac{27}{64}\right) - 5 \cdot \frac{9}{16} + 14 \cdot \frac{3}{4} - 6 \\ &= -\frac{27}{16} - \frac{45}{16} + \frac{168}{16} - \frac{96}{16} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Como el resto de dividir entre $4x+3$ es 0, $\boxed{4x+3 \text{ es un factor de } P(x)}$.

b) Se aplica Ruffini con $-\frac{3}{4}$ y después se divide el cociente entre 4:

	4	−5	−14	−6
$-\frac{3}{4}$		−3	6	6
	4	−8	−8	0

La tabla da $P(x) = \left(x+\frac{3}{4}\right)(4x^2-8x-8)$. Para que el divisor sea $4x+3$, el cociente se divide entre 4:

$$P(x) = (4x+3)\left(x^2-2x-2\right)$$

El cociente es $\boxed{C(x) = x^2-2x-2}$ y el resto, $\boxed{R=0}$, como ya decía a).

c) Falta factorizar el cociente. Al completar el cuadrado, $x^2-2x-2 = (x-1)^2-3$, que se anula si $(x-1)^2 = 3$, es decir, si $x-1 = \pm\sqrt{3}$: sus raíces son $1+\sqrt{3}$ y $1-\sqrt{3}$. Cada raíz da un factor de primer grado:

$$\boxed{P(x) = (4x+3)\left(x-1-\sqrt{3}\right)\left(x-1+\sqrt{3}\right)}$$

Comprobación: $\left(x-1-\sqrt{3}\right)\left(x-1+\sqrt{3}\right) = (x-1)^2-3 = x^2-2x-2$.

26) Primero se factoriza el divisor. La ecuación $x^2+3x+2=0$ da $x = \frac{-3\pm\sqrt{9-8}}{2} = \frac{-3\pm1}{2}$, es decir, -1 y -2, así que $x^2+3x+2 = (x+1)(x+2)$. Como el divisor es de grado 2, el resto es de grado 1 como mucho, de la forma $px+q$:

$$P(x) = (x+1)(x+2)\,C(x) + px + q$$

Al sustituir $x=-1$ y $x=-2$, el primer sumando se anula, y en esos dos valores P vale lo mismo que el resto. Las potencias pares de un número negativo son positivas, y las impares, negativas:

$$\begin{aligned} P(-1) &= 1-3-2+5 = 1 \\ P(-2) &= 64-48-4+5 = 17 \end{aligned}$$

Queda el sistema

$$\begin{cases} -p+q = 1 \\ -2p+q = 17 \end{cases}$$

Al restar la segunda de la primera, $p = -16$, y de la primera, $q = 1 + p = -15$. El resto es $\boxed{R(x) = -16x - 15}$. Comprobación: el polinomio

$$P(x) - (-16x - 15) = x^6 - 3x^4 + 18x + 20$$

vale $1 - 3 - 18 + 20 = 0$ en -1 y $64 - 48 - 36 + 20 = 0$ en -2, así que es divisible entre $(x + 1)(x + 2)$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

27) En la división larga se repiten tres pasos, como en la unidad 2 de Matemáticas I: se divide el término de mayor grado de lo que queda entre el de mayor grado del divisor, y sale un término del cociente; se multiplica ese término por el divisor, y el producto se resta de lo que queda. Se para cuando lo que queda tiene menor grado que el divisor. Las tres divisiones son exactas: al final no queda nada.

a) El primer término del cociente es $3x^3 : x = 3x^2$. Se multiplica por el divisor, $3x^2(x + 5)$, y se resta:

$$\begin{aligned} &3x^3 + 11x^2 - 18x + 10 - (3x^3 + 15x^2) \\ &= -4x^2 - 18x + 10 \end{aligned}$$

El segundo es $-4x^2 : x = -4x$. Se resta $-4x(x + 5)$:

$$-4x^2 - 18x + 10 - (-4x^2 - 20x) = 2x + 10$$

El tercero es $2x : x = 2$, y $2(x + 5)$ es justo lo que queda, $2x + 10$: al restarlo no queda nada. El cociente es $\boxed{C(x) = 3x^2 - 4x + 2}$. Comprobación:

$$\begin{aligned} &(x + 5)\,(3x^2 - 4x + 2) \\ &= 3x^3 + 11x^2 - 18x + 10 \end{aligned}$$

b) Al dividendo le falta el término en x, que se escribe con coeficiente 0. El primer término del cociente es $2x^5 : x^2 = 2x^3$. Se multiplica por el divisor, $2x^3\,(x^2 + 5)$, y se resta:

$$\begin{aligned} &2x^5 - x^4 + 10x^3 - x^2 + 0x + 20 \\ &\quad - (2x^5 + 10x^3) \\ &= -x^4 - x^2 + 20 \end{aligned}$$

El segundo es $-x^4 : x^2 = -x^2$. Se resta $-x^2\,(x^2 + 5)$:

$$-x^4 - x^2 + 20 - (-x^4 - 5x^2) = 4x^2 + 20$$

El tercero es $4x^2 : x^2 = 4$, y $4\,(x^2 + 5)$ es justo lo que queda, $4x^2 + 20$: al restarlo no queda nada. El cociente es $\boxed{C(x) = 2x^3 - x^2 + 4}$.

c) Al dividendo le falta el término en x^5. El primer término del cociente es $x^6 : x^2 = x^4$. Se multiplica por el divisor, $x^4\,(x^2 + 2x - 2)$, y se resta:

$$\begin{aligned} &x^6 + 0x^5 - 6x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 6x - 6 \\ &\quad - (x^6 + 2x^5 - 2x^4) \\ &= -2x^5 - 4x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 6x - 6 \end{aligned}$$

El segundo es $-2x^5 : x^2 = -2x^3$. Se resta $-2x^3\,(x^2 + 2x - 2)$:

$$\begin{aligned} &-2x^5 - 4x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 6x - 6 \\ &-(-2x^5 - 4x^4 + 4x^3) \\ &= 3x^2 + 6x - 6 \end{aligned}$$

Lo que queda ya es de grado 2, así que el cociente no tiene términos en x^2 ni en x: el siguiente es $3x^2 : x^2 = 3$, y $3\,(x^2 + 2x - 2)$ es justo lo que queda, $3x^2 + 6x - 6$. Al restarlo no queda nada. El cociente es $\boxed{C(x) = x^4 - 2x^3 + 3}$.

28) Se divide como en el ejercicio anterior, y se para cuando lo que queda tiene menor grado que el divisor: eso que queda es el resto. Ahora ninguna de las tres divisiones es exacta.

a) El primer término del cociente es $2x^3 : x = 2x^2$. Se multiplica por el divisor, $2x^2(x - 6)$, y se resta:

$$\begin{aligned} &2x^3 - 11x^2 - 5x + 1 - (2x^3 - 12x^2) \\ &= x^2 - 5x + 1 \end{aligned}$$

El segundo es $x^2 : x = x$, y el tercero, $x : x = 1$. Al restar $x(x - 6)$ y después $x - 6$:

$$\begin{aligned} x^2 - 5x + 1 - (x^2 - 6x) &= x + 1 \\ x + 1 - (x - 6) &= 7 \end{aligned}$$

Lo que queda, 7, ya es de grado 0. El cociente es $\boxed{C(x) = 2x^2 + x + 1}$ y el resto, $\boxed{R = 7}$. Comprobación con el teorema del resto: $P(6) = 432 - 396 - 30 + 1 = 7$.

b) El primer término del cociente es $3x^4 : x^2 = 3x^2$. Se multiplica por el divisor, $3x^2\,(x^2 - 2x + 3)$, y se resta:

$$\begin{aligned} &3x^4 - 4x^3 + x^2 + 5x - 7 \\ &-(3x^4 - 6x^3 + 9x^2) \\ &= 2x^3 - 8x^2 + 5x - 7 \end{aligned}$$

El segundo es $2x^3 : x^2 = 2x$. Se resta $2x\,(x^2 - 2x + 3)$:

$$\begin{aligned} &2x^3 - 8x^2 + 5x - 7 - (2x^3 - 4x^2 + 6x) \\ &= -4x^2 - x - 7 \end{aligned}$$

El tercero es $-4x^2 : x^2 = -4$. Se resta $-4\,(x^2 - 2x + 3)$:

$$-4x^2 - x - 7 - (-4x^2 + 8x - 12) = -9x + 5$$

Es de grado 1, menor que el del divisor: la división termina. El cociente es $\boxed{C(x) = 3x^2 + 2x - 4}$ y el resto, $\boxed{R(x) = -9x + 5}$. Comprobación:

$$\begin{aligned} &(x^2 - 2x + 3)\,(3x^2 + 2x - 4) - 9x + 5 \\ &= 3x^4 - 4x^3 + x^2 + 14x - 12 - 9x + 5 \\ &= 3x^4 - 4x^3 + x^2 + 5x - 7 \end{aligned}$$

c) Al dividendo le faltan los términos en x^3, x^2 y x. El primer término del cociente es $2x^5 : x^3 = 2x^2$. Se multiplica por el divisor, $2x^2\,(x^3 - 2)$, y se resta:

$$\begin{aligned} &2x^5 + x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x - 3 \\ &-(2x^5 - 4x^2) \\ &= x^4 + 4x^2 - 3 \end{aligned}$$

El segundo es $x^4 : x^3 = x$. Se resta $x\,(x^3 - 2)$:

$$x^4 + 4x^2 - 3 - (x^4 - 2x) = 4x^2 + 2x - 3$$

Es de grado 2, menor que el 3 del divisor: la división termina, y el resto es de grado 2. El cociente es $\boxed{C(x) = 2x^2 + x}$ y el resto, $\boxed{R(x) = 4x^2 + 2x - 3}$.

29) La regla de Ruffini con el número k divide entre $x - k$: arriba van los coeficientes del dividendo; se baja el primero y, en cada columna, se multiplica por k el último número obtenido y se suma. La última cifra es el resto, y las demás, los coeficientes del cociente, que tiene un grado menos. Si el divisor es $x + k$, se escribe como $x - (-k)$ y se usa $-k$.

a) Como $x + 2 = x - (-2)$, se aplica Ruffini con -2:

	1	4	−1	5
−2		−2	−4	10
	1	2	−5	15

El cociente es $\boxed{C(x) = x^2 + 2x - 5}$ y el resto, $\boxed{R = 15}$. Comprobación con el teorema del resto: $P(-2) = -8 + 16 + 2 + 5 = 15$.

b) Con -4:

	2	5	−9	3
−4		−8	12	−12
	2	−3	3	−9

El cociente es $\boxed{C(x) = 2x^2 - 3x + 3}$ y el resto, $\boxed{R = -9}$. Comprobación: $P(-4) = -128 + 80 + 36 + 3 = -9$.

c) Con 3:

	3	−7	−5	2	−8
3		9	6	3	15
	3	2	1	5	7

El cociente, de grado 3, es $\boxed{C(x) = 3x^3 + 2x^2 + x + 5}$ y el resto, $\boxed{R = 7}$. Comprobación: $P(3) = 243 - 189 - 45 + 6 - 8 = 7$.

d) Con 5:

	3	−17	11	−1	−21	11
5		15	−10	5	20	−5
	3	−2	1	4	−1	6

El cociente, de grado 4, es $\boxed{C(x) = 3x^4 - 2x^3 + x^2 + 4x - 1}$ y el resto, $\boxed{R = 6}$. Comprobación:

$$\begin{aligned} P(5) &= 9375 - 10\,625 + 1375 - 25 - 105 + 11 \\ &= 6 \end{aligned}$$

30) Por el teorema del factor, $x-k$ es un factor si el resto de dividir entre él es 0, y Ruffini da ese resto.

a) Se divide entre $x+2$ con Ruffini en -2, y el cociente, entre $x-4$, en 4:

	3	-7	-24	12	16
-2		-6	26	-4	-16
	3	-13	2	8	0
4		12	-4	-8	
	3	-1	-2	0	

El primer resto es 0, así que $x+2$ es un factor de $P(x)$, y el segundo también, así que $x-4$ es un factor del cociente $3x^3-13x^2+2x+8$. Las dos tablas dan

$$\begin{aligned} P(x) &= (x+2)\left(3x^3-13x^2+2x+8\right) \\ &= (x+2)(x-4)\left(3x^2-x-2\right) \end{aligned}$$

Por tanto, $\boxed{x+2 \text{ y } x-4 \text{ son factores de } P(x)}$.

b) Queda factorizar $3x^2-x-2$. Se descompone el término central: el producto $ac = 3\cdot(-2) = -6$ y la suma -1 se consiguen con -3 y 2:

$$\begin{aligned} 3x^2-x-2 &= 3x^2-3x+2x-2 \\ &= 3x(x-1)+2(x-1) \\ &= (x-1)(3x+2) \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{P(x) = (x+2)(x-4)(x-1)(3x+2)}$$

Los ceros de P son -2, 4, 1 y $-\frac{2}{3}$.

31) Para dividir entre $ax-b$ se escribe $ax-b = a\left(x-\frac{b}{a}\right)$: se aplica Ruffini con $\frac{b}{a}$ y el cociente que sale se divide entre a. El resto no cambia, y es $P\left(\frac{b}{a}\right)$.

a) $3x-2 = 3\left(x-\frac{2}{3}\right)$, así que se aplica Ruffini con $\frac{2}{3}$:

	3	-8	16	-9
$\frac{2}{3}$		2	-4	8
	3	-6	12	-1

La tabla da la primera igualdad, y al pasar el 3 del cociente al divisor, la segunda:

$$\begin{aligned} P(x) &= \left(x-\frac{2}{3}\right)\left(3x^2-6x+12\right)-1 \\ &= (3x-2)\left(x^2-2x+4\right)-1 \end{aligned}$$

El cociente es $\boxed{C(x) = x^2-2x+4}$ y el resto, $\boxed{R=-1}$. Comprobación: $P\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{9}-\frac{32}{9}+\frac{32}{3}-9 = -1$.

b) $2x+7 = 2\left(x+\frac{7}{2}\right)$, así que se aplica Ruffini con $-\frac{7}{2}$:

	6	19	-3	9
$-\frac{7}{2}$		-21	7	-14
	6	-2	4	-5

La tabla da la primera igualdad, y al pasar el 2 del cociente al divisor, la segunda:

$$\begin{aligned} P(x) &= \left(x + \frac{7}{2}\right)(6x^2 - 2x + 4) - 5 \\ &= (2x + 7)(3x^2 - x + 2) - 5 \end{aligned}$$

El cociente es $\boxed{C(x) = 3x^2 - x + 2}$ y el resto, $\boxed{R = -5}$.

c) $3x - 1 = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)$, así que se aplica Ruffini con $\frac{1}{3}$:

	3	2	−7	11	2
$\frac{1}{3}$		1	1	−2	3
	3	3	−6	9	5

Al dividir entre 3 el cociente de la tabla, $3x^3 + 3x^2 - 6x + 9$, queda $\boxed{C(x) = x^3 + x^2 - 2x + 3}$, y el resto es $\boxed{R = 5}$.

d) $2x - 5 = 2\left(x - \frac{5}{2}\right)$, así que se aplica Ruffini con $\frac{5}{2}$:

	2	−1	−12	5	6	−17
$\frac{5}{2}$		5	10	−5	0	15
	2	4	−2	0	6	−2

El cociente de la tabla es $2x^4 + 4x^3 - 2x^2 + 0x + 6$: el 0 dice que no tiene término en x. Al dividirlo entre 2 queda $\boxed{C(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 + 3}$, y el resto es $\boxed{R = -2}$.

32) El dividendo sale de la identidad de la división, $P(x) = D(x) \cdot C(x) + R(x)$:

$$\begin{aligned} P(x) &= (x^2 + 3x - 1)(2x^2 - 5) \\ &\quad - x + 4 \\ &= 2x^4 - 5x^2 + 6x^3 - 15x \\ &\quad - 2x^2 + 5 - x + 4 \\ &= \boxed{2x^4 + 6x^3 - 7x^2 - 16x + 9} \end{aligned}$$

El resto, de grado 1, tiene menor grado que el divisor, como debe ser. Comprobación con $x = 1$: $P(1) = 2+6-7-16+9 = -6$, y $D(1)\,C(1) + R(1) = 3 \cdot (-3) + 3 = -6$.

33) Por el teorema del resto, los datos dicen que $P(1) = 3$ y $P(-5) = 15$. El divisor se anula en 1 y en -5, los números que anulan $x - 1$ y $x + 5$, así que se factoriza como $x^2 + 4x - 5 = (x - 1)(x + 5)$. Es de grado 2, y el resto es de la forma $px + q$:

$$P(x) = (x - 1)(x + 5)\,C(x) + px + q$$

Al sustituir $x = 1$ y $x = -5$, el primer sumando se anula, y queda el sistema

$$\begin{cases} p + q = 3 \\ -5p + q = 15 \end{cases}$$

Al restar la segunda ecuación de la primera, $6p = -12$, así que $p = -2$, y de la primera, $q = 3 - p = 5$. El resto es $\boxed{R(x) = -2x + 5}$. Comprobación: $-2 \cdot 1 + 5 = 3$ y $-2 \cdot (-5) + 5 = 15$.

34) Por el teorema del resto, el resto de dividir entre $x+1 = x-(-1)$ es $P(-1)$. Una potencia de -1 vale 1 si el exponente es par y -1 si es impar. Los términos de P se agrupan por parejas, $x^{100}+x^{99}$, $x^{98}+x^{97}$, …, x^2+x, y queda suelto el 1 final. Son 50 parejas, y cada una vale $1+(-1)=0$ en $x=-1$:

$$\begin{aligned} P(-1) &= (1-1)+(1-1)+\cdots+(1-1)+1 \\ &= 50\cdot 0+1 = \boxed{1} \end{aligned}$$

El resto es 1: $x+1$ no es un factor de $P(x)$.

35) Se usa la identidad de la división. Como $a \neq 0$, el divisor $ax+b$ es de grado 1, así que el resto es un número r:

$$P(x) = (ax+b)\,C(x) + r$$

El divisor se anula en $x=-\frac{b}{a}$, porque $a\left(-\frac{b}{a}\right)+b = -b+b = 0$. Al sustituir ese valor, el primer sumando se anula:

$$P\left(-\frac{b}{a}\right) = 0\cdot C\left(-\frac{b}{a}\right) + r = r$$

Es decir, el resto de dividir entre $ax+b$ es $P\left(-\frac{b}{a}\right)$. Con esto se prueban las dos implicaciones:

- Si $ax+b$ es un factor de $P(x)$, la división es exacta, así que $r=0$ y, por tanto, $P\left(-\frac{b}{a}\right) = r = 0$.
- Si $P\left(-\frac{b}{a}\right) = 0$, entonces $r=0$ y $P(x) = (ax+b)\,C(x)$: $ax+b$ es un factor de $P(x)$.

Por tanto, $ax+b$ es un factor de $P(x)$ si y solo si $P\left(-\frac{b}{a}\right) = 0$.

Coeficientes desconocidos y raíces fraccionarias

Soluciones

36) El coeficiente principal de P es 2 y su término independiente, -6.

a) Por el resultado de las raíces racionales, si la fracción irreducible $\frac{p}{q}$ es una raíz de P, entonces p divide a -6 y q divide a 2. Los numeradores posibles son ± 1, ± 2, ± 3 y ± 6, y los denominadores, 1 y 2. Con denominador 2 solo salen fracciones nuevas si el numerador es impar, porque $\frac{2}{2}=1$ y $\frac{6}{2}=3$ ya están. Los candidatos son

$$\boxed{\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 6,\ \pm\frac{1}{2},\ \pm\frac{3}{2}}$$

b) La fracción $\frac{2}{3}$ es irreducible, y su denominador, 3, no divide al coeficiente principal, 2. No está entre los candidatos de a):
$\boxed{\frac{2}{3} \text{ no puede ser una raíz de } P}$. Si se sustituye, en efecto, $P\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{170}{27} \neq 0$.

c) Se prueban los candidatos sustituyéndolos en P, sin dividir. Los enteros más pequeños no lo anulan: $P(1)=-5$, $P(-1)=-5$, $P(2)=10$ y $P(-2)=-14$. Tampoco $\pm\frac{1}{2}$, porque $P\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{13}{2}$ y $P\left(-\frac{1}{2}\right) = -5$. Con $\frac{3}{2}$, cuyas potencias son $\frac{9}{4}$ y $\frac{27}{8}$:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{3}{2}\right) &= 2\cdot\frac{27}{8}+\frac{9}{4}-3-6 \\ &= \frac{27}{4}+\frac{9}{4}-\frac{36}{4} = 0 \end{aligned}$$

Una raíz racional de P es $\boxed{\frac{3}{2}}$.

d) Con Ruffini en $\frac{3}{2}$:

	2	1	-2	-6
$\frac{3}{2}$		3	6	6
	2	4	4	0

La tabla da $P(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)(2x^2 + 4x + 4)$. Se saca el factor común 2 del cociente y se lleva al primer factor, porque $2\left(x - \frac{3}{2}\right) = 2x - 3$:

$$P(x) = \boxed{(2x - 3)(x^2 + 2x + 2)}$$

El factor $x^2 + 2x + 2$ no tiene raíces reales, porque su discriminante es $2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -4 < 0$. Por tanto, $\boxed{\text{el único cero real de } P \text{ es } \frac{3}{2}}$.

37) Cada dato es una ecuación, por el teorema del resto: el resto de dividir entre $x - 1$ es $P(1)$, y el de dividir entre $x - 2$, $P(2)$.

a) Se sustituye y se iguala cada valor a su resto:

$$P(1) = a - 7 + b - 5 = -24$$
$$P(2) = 8a - 28 + 2b - 5 = -45$$

La primera ecuación es $a + b = -12$, y la segunda, $8a + 2b = -12$, es decir, $4a + b = -6$. Al restar la primera de la segunda, $3a = 6$: $\boxed{a = 2}$ y, de la primera, $\boxed{b = -14}$. Comprobación con $P(x) = 2x^3 - 7x^2 - 14x - 5$:

$$P(1) = 2 - 7 - 14 - 5 = -24$$
$$P(2) = 16 - 28 - 28 - 5 = -45$$

b) Como $2x + 1 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)$, por el teorema del factor con divisor $ax - b$, $2x + 1$ es un factor si y solo si $P\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$. Las potencias de $-\frac{1}{2}$ son $\frac{1}{4}$ y $-\frac{1}{8}$:

$$P\left(-\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right) - \frac{7}{4} + 7 - 5$$
$$= -\frac{1}{4} - \frac{7}{4} + 2 = 0$$

Por tanto, $\boxed{2x + 1 \text{ es un factor de } P(x)}$.

c) Con Ruffini en $-\frac{1}{2}$:

	2	-7	-14	-5
$-\frac{1}{2}$		-1	4	5
	2	-8	-10	0

Queda $P(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)(2x^2 - 8x - 10)$, y el cociente se factoriza sacando el 2: $2x^2 - 8x - 10 = 2\left(x^2 - 4x - 5\right)$, y $x^2 - 4x - 5 = (x - 5)(x + 1)$, porque -5 y 1 suman -4 y su producto es -5. El 2 pasa al primer factor:

$$P(x) = \boxed{(2x + 1)(x - 5)(x + 1)}$$

Los ceros de P son $\boxed{-\frac{1}{2}}$, $\boxed{5}$ y $\boxed{-1}$.

38) El coeficiente principal de P es 6 y su término independiente, 4.

a) Una raíz entera divide al término independiente, así que los candidatos enteros son ± 1, ± 2 y ± 4. Ninguno anula a P:

$$\begin{aligned} P(1) &= 6+1-14-2+4 = -5 \\ P(-1) &= 6-1-14+2+4 = -3 \\ P(2) &= 96+8-56-4+4 = 48 \\ P(-2) &= 96-8-56+4+4 = 40 \\ P(4) &= 1536+64-224-8+4 \\ &= 1372 \\ P(-4) &= 1536-64-224+8+4 \\ &= 1260 \end{aligned}$$

Por tanto, $\boxed{P \text{ no tiene raíces enteras}}$.

b) Las raíces fraccionarias tienen el numerador entre los divisores de 4 y el denominador entre los de 6, distinto de 1. Las fracciones irreducibles que salen son $\pm\frac{1}{2}$, $\pm\frac{1}{3}$, $\pm\frac{2}{3}$, $\pm\frac{4}{3}$ y $\pm\frac{1}{6}$. Se empieza por $\frac{1}{2}$, cuyas potencias son $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ y $\frac{1}{16}$:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{6}{16}+\frac{1}{8}-\frac{14}{4}-1+4 \\ &= \frac{1}{2}-\frac{7}{2}+3 = 0 \end{aligned}$$

Con Ruffini en $\frac{1}{2}$:

	6	1	-14	-2	4
$\frac{1}{2}$		3	2	-6	-4
	6	4	-12	-8	0

El cociente es $6x^3+4x^2-12x-8 = 2\left(3x^3+2x^2-6x-4\right)$, y las demás raíces de P son las de $3x^3+2x^2-6x-4$. Este se factoriza por parejas:

$$\begin{aligned} & 3x^3+2x^2-6x-4 \\ &= x^2(3x+2)-2(3x+2) \\ &= (3x+2)\left(x^2-2\right) \end{aligned}$$

El factor $3x+2$ da la raíz $-\frac{2}{3}$, y x^2-2 da $\pm\sqrt{2}$, que no son racionales. Las dos raíces racionales de P son $\boxed{\frac{1}{2}}$ y $\boxed{-\frac{2}{3}}$.

c) Con lo anterior, y llevando el 2 al factor de $\frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned} P(x) &= \left(x-\frac{1}{2}\right)\cdot 2\left(3x+2\right)\left(x^2-2\right) \\ &= (2x-1)(3x+2)\left(x^2-2\right) \end{aligned}$$

Como $x^2-2 = \left(x-\sqrt{2}\right)\left(x+\sqrt{2}\right)$, en factores de primer grado:

$$\boxed{P(x) = (2x-1)(3x+2)\left(x-\sqrt{2}\right)\left(x+\sqrt{2}\right)}$$

Sus ceros son $\boxed{\frac{1}{2}}$, $\boxed{-\frac{2}{3}}$, $\boxed{\sqrt{2}}$ y $\boxed{-\sqrt{2}}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejercicios 1, 12, 15 y 17 de la ficha de binomio e inecuaciones.

39) Por el teorema del resto, el resto de dividir un polinomio entre $x-1$ es lo que vale el polinomio en $x=1$, el número que anula el divisor. Con $P(x)=x^4+ax+3$:

$$P(1)=1+a+3=a+4$$

El dato dice que ese resto es 8: $a+4=8$, así que $\boxed{a=4}$. Comprobación: con $a=4$, $P(1)=1+4+3=8$.

40) Con $P(x)=x^3+ax^2-3x+b$, cada dato es una ecuación, por el teorema del resto: «divisible entre $x-2$» es $P(2)=0$, y «el resto de dividirlo entre $x+1$ es 6» es $P(-1)=6$, porque $x+1$ se anula en -1:

$$\begin{cases} 8+4a-6+b=0 \\ -1+a+3+b=6 \end{cases}$$

De la primera, $b=-2-4a$. Al sustituirlo en la segunda, $-1+a+3-2-4a=6$, es decir, $-3a=6$: $\boxed{a=-2}$. Entonces $b=-2-4\cdot(-2)$, así que $\boxed{b=6}$. Comprobación con $P(x)=x^3-2x^2-3x+6$:

$$\begin{aligned} P(2)&=8-8-6+6=0 \\ P(-1)&=-1-2+3+6=6 \end{aligned}$$

41) Con $P(x)=x^3-2x^2+ax+b$, «$x-1$ es un factor» es $P(1)=0$, por el teorema del factor, y «el resto de dividirlo entre $x+1$ es 8» es $P(-1)=8$, por el teorema del resto. Las potencias de -1 son $(-1)^3=-1$ y $(-1)^2=1$:

$$\begin{cases} 1-2+a+b=0 \\ -1-2-a+b=8 \end{cases}$$

La primera es $a+b=1$, y la segunda, $-a+b=11$. Al sumarlas, $2b=12$, así que $b=6$, y de la primera, $a=1-6=-5$: $\boxed{a=-5}$ y $\boxed{b=6}$. Comprobación con $P(x)=x^3-2x^2-5x+6$:

$$\begin{aligned} P(1)&=1-2-5+6=0 \\ P(-1)&=-1-2+5+6=8 \end{aligned}$$

42) Primero se factoriza el divisor: $x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$, porque -1 y -3 suman -4 y su producto es 3. El polinomio $P(x)=x^3+(a-4)x^2+(3-4a)x+3$ es divisible entre $(x-1)(x-3)$ cuando 1 y 3 son raíces suyas, es decir, cuando $P(1)=0$ y $P(3)=0$: hacen falta las dos condiciones:

$$\begin{aligned} P(1)&=1+(a-4)+(3-4a)+3 \\ &=3-3a \end{aligned}$$

En $x = 3$ hay que multiplicar cada paréntesis con cuidado:

$$\begin{aligned} & P(3) \\ &= 27 + 9(a-4) + 3(3-4a) + 3 \\ &= 27 + 9a - 36 + 9 - 12a + 3 \\ &= 3 - 3a \end{aligned}$$

Las dos condiciones dan la misma ecuación, $3 - 3a = 0$, así que $\boxed{a = 1}$. Aquí coinciden por cómo está hecho el polinomio; en general, cada raíz del divisor da una ecuación, y el valor tiene que cumplir las dos. Comprobación: con $a = 1$ el polinomio es $x^3 - 3x^2 - x + 3$, y

$$\begin{aligned} & (x^2 - 4x + 3)\,(x+1) \\ &= x^3 - 3x^2 - x + 3 \end{aligned}$$

Ejercicios como los del libro

Soluciones

43) Por el teorema del factor, P es divisible entre $x + 3$ si y solo si $P(-3) = 0$. Las potencias de -3 son 9, -27, 81 y -243, y los términos valen, uno a uno, $2 \cdot (-243) = -486$, $6 \cdot 81 = 486$, $-(-27) = 27$, $-4 \cdot 9 = -36$, $a \cdot (-3) = -3a$ y -12:

$$\begin{aligned} P(-3) &= -486 + 486 + 27 - 36 - 3a - 12 \\ &= -21 - 3a \end{aligned}$$

Igualado a cero, $-3a = 21$, así que $\boxed{a = -7}$. Comprobación con Ruffini en -3, que tiene que dar resto 0:

	2	6	-1	-4	-7	-12
-3		-6	0	3	3	12
	2	0	-1	-1	-4	0

44) Como $3x + 1 = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)$, por el teorema del factor con divisor $ax - b$, $3x + 1$ es un factor de P si y solo si $P\left(-\frac{1}{3}\right) = 0$. Las potencias de $-\frac{1}{3}$ son $\frac{1}{9}$, $-\frac{1}{27}$ y $\frac{1}{81}$; con denominador 27:

$$\begin{aligned} P\left(-\frac{1}{3}\right) &= \frac{3}{81} - \frac{4}{27} - \frac{2}{9} - \frac{k}{3} + 2 \\ &= \frac{1 - 4 - 6 + 54}{27} - \frac{k}{3} \\ &= \frac{5}{3} - \frac{k}{3} \end{aligned}$$

Se anula si $\frac{k}{3} = \frac{5}{3}$, es decir, si $\boxed{k = 5}$. Comprobación con Ruffini en $-\frac{1}{3}$:

	3	4	-2	5	2
$-\frac{1}{3}$		-1	-1	1	-2
	3	3	-3	6	0

El resto es 0, y al dividir el cociente entre 3 queda $P(x) = (3x+1)\,(x^3 + x^2 - x + 2)$.

45) Por el teorema del factor, $P(3) = 0$ y $P(-1) = 0$. Cada dato da una ecuación:

$$P(3) = 81 - 54 - 72 + 3a + b = 0$$
$$P(-1) = 1 + 2 - 8 - a + b = 0$$

es decir, $3a + b = 45$ y $-a + b = 5$. Al restar la segunda de la primera, $4a = 40$: $\boxed{a = 10}$ y, de la segunda, $b = 5 + a$, así que $\boxed{b = 15}$. Comprobación con $P(x) = x^4 - 2x^3 - 8x^2 + 10x + 15$:

$$P(3) = 81 - 54 - 72 + 30 + 15 = 0$$
$$P(-1) = 1 + 2 - 8 - 10 + 15 = 0$$

Al dividir entre los dos factores queda $x^2 - 5$: $P(x) = (x - 3)(x + 1)\left(x^2 - 5\right)$.

46) Los dos datos son dos ecuaciones. Como $2x - 3 = 2\left(x - \frac{3}{2}\right)$, el factor da $P\left(\frac{3}{2}\right) = 0$, y el resto, $P(-1) = 10$. Las potencias de $\frac{3}{2}$ son $\frac{9}{4}$, $\frac{27}{8}$, $\frac{81}{16}$ y $\frac{243}{32}$, y los cuatro primeros términos, con denominador 16, suman

$$2 \cdot \frac{243}{32} - \frac{81}{16} + \frac{27}{8} - 2 \cdot \frac{9}{4}$$
$$= \frac{243 - 81 + 54 - 72}{16} = \frac{144}{16} = 9$$

Así, $P\left(\frac{3}{2}\right) = 9 + \frac{3}{2}a + b = 0$, y al multiplicar por 2, $3a + 2b = -18$. En -1, los términos valen -2, -1, -1, -2, $-a$ y b, y el resto es 10:

$$P(-1) = -6 - a + b = 10$$

es decir, $-a + b = 16$, o $b = a + 16$. Se sustituye en la primera:

$$3a + 2(a + 16) = -18$$
$$\Rightarrow 5a + 32 = -18$$
$$\Rightarrow 5a = -50$$

Entonces $\boxed{a = -10}$ y $b = -10 + 16$, así que $\boxed{b = 6}$. Comprobación con $P(x) = 2x^5 - x^4 + x^3 - 2x^2 - 10x + 6$: en -1 vale $-2 - 1 - 1 - 2 + 10 + 6 = 10$, y Ruffini en $\frac{3}{2}$ da resto 0:

	2	−1	1	−2	−10	6
$\frac{3}{2}$		3	3	6	6	−6
	2	2	4	4	−4	0

47) Se fija un $n \in \mathbb{Z}^+$ cualquiera. Que la división de $P(x)$ entre $x^2 - 7x + 10$ sea exacta quiere decir que su resto es 0. El divisor se factoriza, $x^2 - 7x + 10 = (x - 2)(x - 5)$, porque 2 y 5 suman 7 y su producto es 10. Como el divisor es de grado 2, el resto de dividir P entre él es de grado menor que 2, de la forma $px + q$, con p y q números:

$$P(x) = (x - 2)(x - 5)\, C(x) + px + q$$

Como en el método «Hallar el resto de dividir entre $(x - \alpha)(x - \beta)$ sin dividir», al sustituir $x = 2$ y $x = 5$ el primer sumando se anula, y quedan $P(2) = 2p + q$ y $P(5) = 5p + q$. Se calculan los dos valores:

- En $x = 2$, el polinomio vale $P(2) = 0^{2n} + (-3)^{2n} - 9^n$. Como $2n > 0$, $0^{2n} = 0$, y $(-3)^{2n} = \left((-3)^2\right)^n = 9^n$. Por tanto, $P(2) = 0$.

- En $x = 5$, $P(5) = 3^{2n} + 0^{2n} - 9^n$, y $3^{2n} = \left(3^2\right)^n = 9^n$. Por tanto, $P(5) = 0$.

Entonces $2p + q = 0$ y $5p + q = 0$. Al restar la primera de la segunda, $3p = 0$, así que $p = 0$, y de la primera, $q = 0$. El resto es 0, y eso vale para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$:
la división de $P(x)$ entre $x^2 - 7x + 10$ es exacta para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Por ejemplo, con $n = 1$, $P(x) = (x-2)^2 + (x-5)^2 - 9 = 2x^2 - 14x + 20$, que es $2\left(x^2 - 7x + 10\right)$. El enunciado necesita que n sea positivo: con $n = 0$, los tres términos valen 1, 1 y -1, y $P(x) = 1$ no es divisible entre $x^2 - 7x + 10$.

48) En los tres se buscan raíces racionales entre los candidatos, se divide con Ruffini y se mira el discriminante del factor de segundo grado que queda: si es negativo, ese factor no tiene raíces reales y es irreducible.

a) Los candidatos son los divisores de -6. Los primeros no anulan a P: $P(1)$, $P(-1)$ y $P(2)$ valen -8, y $P(-2) = -20$. En cambio, $P(3) = 27 - 18 - 3 - 6 = 0$. Con Ruffini en 3:

	1	−2	−1	−6
3		3	3	6
	1	1	2	0

El factor $x^2 + x + 2$ tiene discriminante $1 - 8 = -7 < 0$:

$$P(x) = \boxed{(x-3)\left(x^2 + x + 2\right)}$$

La calculadora da un solo cero real, 3, como dice la factorización.

b) Todos los coeficientes de Q son positivos, así que $Q(x) > 0$ para $x \geq 0$ y sus raíces son negativas. Los candidatos negativos son -1, -2, -3, -6, $-\frac{1}{2}$ y $-\frac{3}{2}$. Como $Q(-1) = 6$ y $Q(-2) = -16 + 12 - 2 + 6 = 0$, se divide entre $x + 2$:

	2	3	1	6
−2		−4	2	−6
	2	−1	3	0

El factor $2x^2 - x + 3$ tiene discriminante $1 - 24 = -23 < 0$:

$$Q(x) = \boxed{(x+2)\left(2x^2 - x + 3\right)}$$

La calculadora da un solo cero real, -2.

c) Los candidatos son ± 1, ± 2, ± 3, ± 6, $\pm\frac{1}{3}$ y $\pm\frac{2}{3}$, y -1 anula a R:

$$R(-1) = 3 - 4 + 8 - 1 - 6 = 0$$

Se divide entre $x + 1$:

	3	4	8	1	−6
−1		−3	−1	−7	6
	3	1	7	−6	0

El cociente, $3x^3 + x^2 + 7x - 6$, no se anula en 1 ni en -1 (vale 5 y -15), y sí en $\frac{2}{3}$, con denominador 9:

$$\frac{8}{9} + \frac{4}{9} + \frac{42}{9} - \frac{54}{9} = 0$$

Con Ruffini en $\frac{2}{3}$:

	3	1	7	−6
$\frac{2}{3}$		2	2	6
	3	3	9	0

Queda $3x^2 + 3x + 9 = 3\left(x^2 + x + 3\right)$, y $x^2 + x + 3$ tiene discriminante $1 - 12 = -11 < 0$. El 3 pasa al factor de $\frac{2}{3}$, porque $3\left(x - \frac{2}{3}\right) = 3x - 2$:

$$R(x) = \boxed{(x+1)(3x-2)\left(x^2+x+3\right)}$$

La calculadora da dos ceros reales, -1 y $0{,}666\ldots$, que es $\frac{2}{3}$.

49) Que un cero r tenga multiplicidad m quiere decir que el factor $x - r$ se repite m veces: se divide m veces seguidas entre $x - r$ con Ruffini, siempre con resto 0, y el último cociente es lo que queda por factorizar. Con la calculadora se comprueban después los ceros de cada uno.

a) Dos veces en 3:

	3	−16	15	18
3		9	−21	−18
	3	−7	−6	0
3		9	6	
	3	2	0	

Queda $3x + 2$:

$$P(x) = \boxed{(x-3)^2(3x+2)}$$

La calculadora da los ceros 3 y $-0{,}666\ldots = -\frac{2}{3}$.

b) Dos veces en $-\frac{1}{3}$:

	9	−12	−11	−2
$-\frac{1}{3}$		−3	5	2
	9	−15	−6	0
$-\frac{1}{3}$		−3	6	
	9	−18	0	

Queda $9x - 18 = 9(x - 2)$, y el $9 = 3^2$ se reparte entre los dos factores $x + \frac{1}{3}$, porque $9\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 = (3x+1)^2$:

$$P(x) = \boxed{(3x+1)^2(x-2)}$$

La calculadora da los ceros $-0{,}333\ldots = -\frac{1}{3}$ y 2.

c) Dos veces en 2:

	1	3	−18	4	24
2		2	10	−16	−24
	1	5	−8	−12	0
2		2	14	12	
	1	7	6	0	

Queda $x^2+7x+6=(x+1)(x+6)$, porque 1 y 6 suman 7 y su producto es 6:

$$P(x)=\boxed{(x-2)^2(x+1)(x+6)}$$

La calculadora da los ceros 2, -1 y -6.

d) Tres veces en $\frac{1}{2}$:

	8	12	-30	17	-3
$\frac{1}{2}$		4	8	-11	3
	8	16	-22	6	0
$\frac{1}{2}$		4	10	-6	
	8	20	-12	0	
$\frac{1}{2}$		4	12		
	8	24	0		

Queda $8x+24=8(x+3)$, y el $8=2^3$ se reparte entre los tres factores $x-\frac{1}{2}$, porque $8\left(x-\frac{1}{2}\right)^3=(2x-1)^3$:

$$P(x)=\boxed{(2x-1)^3(x+3)}$$

La calculadora da los ceros $0{,}5=\frac{1}{2}$ y -3.

e) Cuatro veces en -1. Falta el término en x^2: va un 0 en su columna.

	3	10	10	0	-5	-2
-1		-3	-7	-3	3	2
	3	7	3	-3	-2	0
-1		-3	-4	1	2	
	3	4	-1	-2	0	
-1		-3	-1	2		
	3	1	-2	0		
-1		-3	2			
	3	-2	0			

Queda $3x-2$:

$$P(x)=\boxed{(x+1)^4(3x-2)}$$

La calculadora da los ceros -1 y $0{,}666\ldots=\frac{2}{3}$.

Suma y producto de las raíces

Soluciones

50) Si una raíz es r, la otra es $3r$, y la suma y el producto de las raíces dan dos ecuaciones. En $x^2-(k+1)x+27=0$ los coeficientes son $a=1$, $b=-(k+1)$ y $c=27$, así que la suma de las raíces es $-\frac{b}{a}=k+1$ y su producto, $\frac{c}{a}=27$:

$$r+3r=k+1$$
$$r\cdot 3r=27$$

La segunda no lleva k: $3r^2 = 27$ da $r^2 = 9$, es decir, $r = 3$ o $r = -3$. La primera, $4r = k + 1$, da después el valor de k de cada caso. Con $r = 3$, las raíces son 3 y 9, y $k+1 = 12$, así que $k = 11$: la ecuación es $x^2 - 12x + 27 = 0$. Con $r = -3$, las raíces son -3 y -9, y $k + 1 = -12$, así que $k = -13$: la ecuación es $x^2 + 12x + 27 = 0$.
Con $k = 11$, las raíces son 3 y 9, y
con $k = -13$, las raíces son -3 y -9. Comprobación: $(x-3)(x-9) = x^2-12x+27$ y $(x + 3)(x + 9) = x^2 + 12x + 27$.

51) En $3x^2 - 7x - 5 = 0$ los coeficientes son $a = 3$, $b = -7$ y $c = -5$. La suma de las raíces es $-\frac{b}{a}$ y su producto, $\frac{c}{a}$, y las demás expresiones se escriben con esos dos números, sin hallar las raíces. El discriminante, $49 + 60 = 109$, es positivo: las dos raíces son reales.

a) La suma es $\alpha + \beta = -\frac{-7}{3} = \boxed{\frac{7}{3}}$, y el producto, $\alpha\beta = \boxed{-\frac{5}{3}}$.

b) Al desarrollar $(\alpha + \beta)^2$ sale $\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$, así que basta con restarle el doble producto:

$$\begin{aligned}\alpha^2 + \beta^2 &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \\ &= \frac{49}{9} + \frac{10}{3} \\ &= \frac{49}{9} + \frac{30}{9} = \boxed{\frac{79}{9}}\end{aligned}$$

c) Se suman las fracciones con el denominador común $\alpha\beta$: en el numerador queda la expresión de b), y dividir entre $\alpha\beta = -\frac{5}{3}$ es multiplicar por $-\frac{3}{5}$:

$$\begin{aligned}\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta} &= \frac{\beta^2 + \alpha^2}{\alpha\beta} \\ &= \frac{79}{9} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = \boxed{-\frac{79}{15}}\end{aligned}$$

d) Un polinomio de segundo grado con las raíces 2α y 2β es

$$(x - 2\alpha)(x - 2\beta) = x^2 - (2\alpha + 2\beta)\, x + 4\alpha\beta,$$

y sus coeficientes salen de a):

$$\begin{aligned}2\alpha + 2\beta &= 2 \cdot \frac{7}{3} = \frac{14}{3} \\ 4\alpha\beta &= 4 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{20}{3}\end{aligned}$$

La ecuación es $x^2 - \frac{14}{3}x - \frac{20}{3} = 0$, y al multiplicarla por 3 para quitar los denominadores queda

$$\boxed{3x^2 - 14x - 20 = 0}$$

Comprobación: si $x = 2\alpha$, entonces $\alpha = \frac{x}{2}$ cumple $3 \cdot \frac{x^2}{4} - 7 \cdot \frac{x}{2} - 5 = 0$, que al multiplicarla por 4 es la misma ecuación.

52) Tres números en progresión aritmética se escriben $u - d$, u y $u + d$: el del centro es u, y la diferencia, d. En la ecuación, $a_3 = 1$ y $a_2 = -6$.

a) La suma de las tres raíces es $(u - d) + u + (u + d) = 3u$, porque las d se van, y por la fórmula vale $-\frac{a_2}{a_3} = -\frac{-6}{1} = 6$:

$$3u = 6 \;\Rightarrow\; u = 2$$

$\boxed{\text{La raíz del centro es } 2}$.

b) Como 2 es una raíz, al sustituir $x = 2$ la ecuación se cumple:

$$\begin{aligned} & 8 - 24 + 2k + 10 = 0 \\ \Rightarrow\ & 2k - 6 = 0 \\ \Rightarrow\ & \boxed{k = 3} \end{aligned}$$

La ecuación es $x^3 - 6x^2 + 3x + 10 = 0$. Se divide entre $x - 2$ con Ruffini:

	1	−6	3	10
2		2	−8	−10
	1	−4	−5	0

Queda $x^2 - 4x - 5 = (x - 5)(x + 1)$, así que las otras dos raíces son $\boxed{x = -1}$ y $\boxed{x = 5}$. Las tres, -1, 2 y 5, van de 3 en 3: están en progresión aritmética, de diferencia 3. Comprobación con el producto de las raíces: $(-1) \cdot 2 \cdot 5 = -10$, que es $\frac{(-1)^3 \cdot 10}{1}$.

53) Un polinomio de grado 4 tiene cuatro ceros, si se cuenta dos veces el doble. Aquí son $-\frac{2}{3}$, dos veces, $2 + \sqrt{3}$ y el que sale en a).

a) Si un polinomio con coeficientes enteros tiene un cero $p+\sqrt{q}$, con p y q racionales y $\sqrt{q}$ irracional, tiene también el cero $p-\sqrt{q}$. Aquí $p = 2$, $q = 3$ y $\sqrt{3}$ es irracional: $\boxed{2 - \sqrt{3} \text{ también es un cero de } P(x)}$. Con él ya están los cuatro ceros.

b) Un polinomio es su coeficiente principal por un factor $x - r$ por cada cero r, repetido según su multiplicidad:

$$\begin{aligned} P(x) = 9 & \left(x + \frac{2}{3}\right)^2 \\ & \cdot \left(x - 2 - \sqrt{3}\right)\left(x - 2 + \sqrt{3}\right) \end{aligned}$$

El 9 es 3^2 y entra en el cuadrado: $9\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 = (3x + 2)^2$. Los factores con $\sqrt{3}$ son una suma por una diferencia:

$$\begin{aligned} & \left(x - 2 - \sqrt{3}\right)\left(x - 2 + \sqrt{3}\right) \\ = & (x - 2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 1 \end{aligned}$$

Así,

$$P(x) = \boxed{(3x + 2)^2 \left(x^2 - 4x + 1\right)}$$

y, al desarrollarlo,

$$\begin{aligned} P(x) = & \left(9x^2 + 12x + 4\right)\left(x^2 - 4x + 1\right) \\ = & 9x^4 - 36x^3 + 9x^2 + 12x^3 - 48x^2 \\ & + 12x + 4x^2 - 16x + 4 \\ = & \boxed{9x^4 - 24x^3 - 35x^2 - 4x + 4} \end{aligned}$$

c) Con $a_4 = 9$, $a_3 = -24$ y $a_0 = 4$, la suma de las raíces es $-\frac{-24}{9} = \boxed{\frac{8}{3}}$, y su producto, $\frac{(-1)^4 \cdot 4}{9} = \boxed{\frac{4}{9}}$. Con los ceros, el doble cuenta dos veces:

$$\begin{aligned} & -\frac{2}{3} - \frac{2}{3} + \left(2+\sqrt{3}\right) + \left(2-\sqrt{3}\right) \\ = & -\frac{4}{3} + 4 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

y el producto es

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \left(2+\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{3}\right) \\ = & \frac{4}{9} \cdot (4-3) = \frac{4}{9} \end{aligned}$$

Coinciden.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

54) Cada cero r da un factor $x - r$, y el polinomio de menor grado lleva un factor por cada cero. Si un cero es una fracción $\frac{p}{q}$, en lugar de $x - \frac{p}{q}$ se toma el factor $qx - p$, que se anula en el mismo número y tiene coeficientes enteros. Cualquier múltiplo entero del polinomio que sale también sirve.

a) Los ceros 0, -4 y 5 dan los factores x, $x+4$ y $x-5$:

$$\begin{aligned} x(x+4)(x-5) &= x\left(x^2 - x - 20\right) \\ &= \boxed{x^3 - x^2 - 20x} \end{aligned}$$

Comprobación con la suma de los ceros: $0 - 4 + 5 = 1$, que es $-\frac{-1}{1}$.

b) Se multiplican los factores por parejas:

$$\begin{aligned} & (x+5)(x+1)(x-2)(x-4) \\ = & \left(x^2+6x+5\right)\left(x^2-6x+8\right) \\ = & x^4 - 6x^3 + 8x^2 + 6x^3 - 36x^2 \\ & + 48x + 5x^2 - 30x + 40 \\ = & \boxed{x^4 - 23x^2 + 18x + 40} \end{aligned}$$

No hay término en x^3 porque los ceros suman $-5-1+2+4 = 0$. Comprobación con el producto de los ceros: $(-5)\cdot(-1)\cdot 2 \cdot 4 = 40$, que es $\frac{(-1)^4 \cdot 40}{1}$.

c) El cero $-\frac{6}{5}$ da el factor $5x+6$, y los demás, $x+4$, $x-1$ y $x-3$:

$$\begin{aligned} & (x+4)(5x+6)(x-1)(x-3) \\ = & \left(5x^2+26x+24\right)\left(x^2-4x+3\right) \\ = & 5x^4 - 20x^3 + 15x^2 + 26x^3 - 104x^2 \\ & + 78x + 24x^2 - 96x + 72 \\ = & \boxed{5x^4 + 6x^3 - 65x^2 - 18x + 72} \end{aligned}$$

Comprobación con la suma de los ceros: $-4-\frac{6}{5}+1+3=-\frac{6}{5}$, que es $-\frac{a_3}{a_4}=-\frac{6}{5}$.

55) Un cero de la forma $p+\sqrt{q}$ o $p-\sqrt{q}$, con p y q enteros y $\sqrt{q}$ irracional, va con su pareja, y los dos juntos dan un factor de segundo grado con coeficientes enteros, $(x-p)^2-q$. Un cero $\sqrt[3]{q}$ da el factor x^3-q, como dice el enunciado. Cada número exige su factor y ninguno de esos factores sirve para otro de los números, así que el polinomio de menor grado es el producto de todos ellos.

a) $\sqrt{7}$ es irracional, así que $-\sqrt{7}$ también es un cero (aquí $p=0$): los dos dan $\left(x-\sqrt{7}\right)\left(x+\sqrt{7}\right)=x^2-7$. Con el factor $x+3$ del cero -3:

$$\left(x^2-7\right)(x+3)=\boxed{x^3+3x^2-7x-21}$$

Es de grado 3: tiene los ceros -3, $\sqrt{7}$ y $-\sqrt{7}$.

b) Los ceros -2 y $\frac{8}{5}$ dan $(x+2)(5x-8)=5x^2+2x-16$, y $\sqrt[3]{5}$ da el factor x^3-5, porque 5 no es un cubo:

$$\begin{aligned}&\left(5x^2+2x-16\right)\left(x^3-5\right)\\=&\boxed{5x^5+2x^4-16x^3-25x^2-10x+80}\end{aligned}$$

Es de grado 5, aunque sus ceros reales solo son tres: el factor x^3-5 se anula únicamente en $\sqrt[3]{5}$, y al dividirlo entre $x-\sqrt[3]{5}$ queda un factor de segundo grado sin raíces reales.

c) $3-\sqrt{2}$ va con $3+\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned}&\left(x-3+\sqrt{2}\right)\left(x-3-\sqrt{2}\right)\\=&(x-3)^2-2=x^2-6x+7\end{aligned}$$

y $\sqrt[3]{6}$ da el factor x^3-6, porque 6 no es un cubo:

$$\begin{aligned}&\left(x^2-6x+7\right)\left(x^3-6\right)\\=&\boxed{x^5-6x^4+7x^3-6x^2+36x-42}\end{aligned}$$

56) En $a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$, la suma de los ceros es $-\frac{a_{n-1}}{a_n}$ y su producto, $\frac{(-1)^na_0}{a_n}$. Solo hacen falta el grado n, el coeficiente principal a_n, el del término de grado $n-1$, que vale 0 si ese término no está, y el término independiente a_0. Los demás coeficientes no intervienen.

a) Con $n=4$, $a_4=1$, $a_3=5$ y $a_0=-6$, la suma es $-\frac{5}{1}=\boxed{-5}$ y el producto, $\frac{(-1)^4\cdot(-6)}{1}=\boxed{-6}$.

b) Con $n=6$, $a_6=3$ y $a_5=9$, la suma es $-\frac{9}{3}=\boxed{-3}$. No hay término independiente, así que $a_0=0$ y el producto es $\frac{(-1)^6\cdot0}{3}=\boxed{0}$. Tiene sentido: como $f(x)=x\left(3x^5+9x^4-4x^2+x-8\right)$, uno de los ceros es 0.

c) Aquí $n=15$ y $a_{15}=12$, y no hay término en x^{14}, así que $a_{14}=0$ y la suma es $-\frac{0}{12}=\boxed{0}$. Con $a_0=36$, el producto es $\frac{(-1)^{15}\cdot36}{12}=\boxed{-3}$, negativo porque el grado es impar. Los coeficientes $\frac{3}{7}$, $-\sqrt{5}$ y $\frac{\pi}{4}$ no intervienen.

d) Con $n = 2026$, $a_{2026} = 5$, $a_{2025} = 2$ y $a_0 = -10$, la suma es $-\frac{a_{2025}}{a_{2026}} = \boxed{-\frac{2}{5}}$ y el producto, $\frac{(-1)^{2026} \cdot (-10)}{5} = \boxed{-2}$, porque 2026 es par.

57) Las fórmulas son para una ecuación igualada a cero, así que primero se pasa todo a un miembro: al restar 9 queda $2x^3 + 3x^2 - 8x - 4 = 0$, de grado 3, con $a_3 = 2$, $a_2 = 3$ y $a_0 = -4$.

a) Es la suma de las raíces: $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{a_2}{a_3} = \boxed{-\frac{3}{2}}$.

b) Es su producto, con $n = 3$: $x_1 x_2 x_3 = \frac{(-1)^3 a_0}{a_3} = \frac{-(-4)}{2} = \boxed{2}$.

c) Se saca factor común 6: $6\,(x_1 + x_2 + x_3) = 6 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = \boxed{-9}$.

d) Con el denominador común $x_1 x_2 x_3$, cada fracción se multiplica arriba y abajo por la raíz que le falta:

$$\frac{4}{x_1 x_2} + \frac{4}{x_1 x_3} + \frac{4}{x_2 x_3}$$
$$= \frac{4x_3 + 4x_2 + 4x_1}{x_1 x_2 x_3}$$
$$= \frac{4 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)}{2} = \boxed{-3}$$

Comprobación con la calculadora: en el menú Equation, con Polynomial, se elige el grado 3, se escriben los coeficientes 2, 3, -8 y -4 de la ecuación igualada a cero, y SOLVE da tres raíces reales, $x \approx -2{,}705$, $x \approx -0{,}447$ y $x \approx 1{,}653$. Con ellas, la suma sale $-1{,}5$, el producto, 2, y la expresión de d), -3, salvo el redondeo.

58) La ecuación ya está igualada a cero y es de grado 4, con $a_4 = 4$, $a_3 = -4$ y $a_0 = 3$.

a) Es la suma de las raíces: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -\frac{-4}{4} = \boxed{1}$.

b) Es su producto, con $n = 4$: $x_1 x_2 x_3 x_4 = \frac{(-1)^4 \cdot 3}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$.

c) Se saca factor común 2: $2\,(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = 2 \cdot 1 = \boxed{2}$.

d) Con el denominador común $x_1 x_2 x_3 x_4$, a cada fracción le falta una raíz en el denominador, y se multiplica por ella arriba y abajo. Los numeradores suman $9x_4 + 9x_3 + 9x_2 + 9x_1$:

$$\frac{9\,(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)}{x_1 x_2 x_3 x_4}$$
$$= \frac{9 \cdot 1}{\frac{3}{4}} = \boxed{12}$$

Comprobación con la calculadora: en el menú Equation, con Polynomial, se elige el grado 4, se escriben los coeficientes 4, -4, -15, 6 y 3, y SOLVE da cuatro raíces reales, $x \approx -1{,}652$, $x \approx -0{,}299$, $x \approx 0{,}662$ y $x \approx 2{,}289$. Con ellas, la suma sale 1, el producto, 0,75, y la expresión de d), 12, salvo el redondeo.

59) El dato es el cuadrado de f, no f: primero se deduce de él el grado de f, y después el propio f, que da sus ceros.

a) Si f es de grado n, su término de mayor grado es px^n, con $p \neq 0$, y el de $(f(x))^2$ es su cuadrado, $p^2 x^{2n}$: el grado se duplica. Como $(f(x))^2$ es de grado 4, $2n = 4$, y f es de grado $\boxed{2}$.

b) Por a), $f(x) = px^2 + qx + r$, con $p \neq 0$, y al desarrollar su cuadrado

$$(f(x))^2 = p^2x^4 + 2pq\,x^3 + (q^2 + 2pr)\,x^2 + 2qr\,x + r^2$$

Dos polinomios son iguales cuando tienen los mismos coeficientes, así que se igualan los de los dos desarrollos, de mayor a menor grado. Con $p^2 = 4$ se toma $p = 2$; con $p = -2$ sale $-f$, que tiene los mismos ceros. Después:

$$2pq = -28 \;\Rightarrow\; 4q = -28 \;\Rightarrow\; q = -7$$
$$q^2 + 2pr = 61 \;\Rightarrow\; 49 + 4r = 61 \;\Rightarrow\; r = 3$$

Los otros dos coeficientes lo confirman: $2qr = 2 \cdot (-7) \cdot 3 = -42$ y $r^2 = 9$. Así, $f(x) = 2x^2 - 7x + 3$, y la suma y el producto de sus ceros son

$$\alpha + \beta = -\frac{-7}{2} = \frac{7}{2}, \qquad \alpha\beta = \frac{3}{2}$$

Con el denominador común $\alpha\beta$:

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{7}{2} \cdot \frac{2}{3} = \boxed{\frac{7}{3}}$$

Comprobación: $2x^2 - 7x + 3 = (2x - 1)(x - 3)$, con los ceros $\frac{1}{2}$ y 3, y $2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$.

La gráfica de una función polinómica

Soluciones

60) La multiplicidad de un cero es el exponente de su factor. Si es impar, la gráfica cruza el eje en ese cero; si es par, lo toca y vuelve por el mismo lado.

a) El factor $(x+2)^2$ da el cero -2, con exponente 2, y $x-6$, el cero 6, con exponente 1: $\boxed{-2 \text{ doble (toca el eje) y } 6 \text{ simple (lo cruza)}}$.

b) El factor x^3 es $(x-0)^3$, con exponente 3, y $(x+4)^2$ da el cero -4, con exponente 2: $\boxed{0 \text{ triple (cruza el eje aplanándose) y } -4 \text{ doble (lo toca)}}$.

c) El primer factor es un cuadrado perfecto, $x^2 - 18x + 81 = (x - 9)^2$, así que $h(x) = (x - 9)^2(x - 1)$:
$\boxed{9 \text{ doble (toca el eje) y } 1 \text{ simple (lo cruza)}}$. Sin ver el cuadrado, parecería que el único cero es 1.

d) El factor $x^2 + 5$ no se anula nunca, porque $x^2 + 5 \geq 5$: no da ningún cero. Y $(5x + 3)^2 = 25\left(x + \frac{3}{5}\right)^2$, así que hay un solo cero:
$\boxed{-\frac{3}{5} \text{ doble (toca el eje sin cruzarlo)}}$. Como los dos factores son positivos o nulos, p nunca es negativa.

61) Los datos de la gráfica se leen en la forma factorizada.

a) El corte con el eje y es el valor en 0:

$$f(0) = -(5)(-1)(-2)^2 = -(5)(-1) \cdot 4 = 20$$

La gráfica corta al eje y en $\boxed{(0;\ 20)}$.

b) Como $2x-1=2\left(x-\frac{1}{2}\right)$, los factores de primer grado dan los ceros -5 y $\frac{1}{2}$, y $(x-2)^2$ da el cero 2: $\boxed{-5 \text{ y } \frac{1}{2} \text{ simples (cruza el eje) y } 2 \text{ doble (lo toca)}}$.

c) El término de mayor grado es el producto de los de mayor grado de cada factor, con el signo de delante: $-x\cdot 2x\cdot x^2=-2x^4$. El grado, 4, es par, y el coeficiente, -2, negativo: $\boxed{\text{los dos extremos de la gráfica van hacia abajo}}$.

d) El signo cambia en los ceros simples y no en el doble, y se recorre de derecha a izquierda. A la derecha de 2, $f(x)<0$, porque el extremo derecho va hacia abajo. En 2 la gráfica toca el eje sin cruzarlo: entre $\frac{1}{2}$ y 2 sigue siendo $f(x)<0$. En $\frac{1}{2}$ lo cruza: entre -5 y $\frac{1}{2}$, $f(x)>0$, como confirma $f(0)=20$. En -5 lo cruza otra vez: a la izquierda de -5, $f(x)<0$, y el extremo izquierdo va hacia abajo, como dice c). La solución de $f(x)>0$ es $\boxed{\left(-5,\frac{1}{2}\right)}$, y la de $f(x)<0$,

$$\boxed{(-\infty,-5)\cup\left(\frac{1}{2},2\right)\cup(2,+\infty)}$$

En los ceros, $f(x)=0$.

62) Primero se factoriza; después se leen los datos de la gráfica.

a) Los candidatos a raíz entera son los divisores de -4: ±1, ±2 y ±4. Como $f(1)=1+1-9+11-4=0$, se divide entre $x-1$, y el cociente vuelve a anularse en 1, porque la suma de sus coeficientes es 0. Se divide entre $x-1$ tantas veces como se pueda:

	1	1	−9	11	−4
1		1	2	−7	4
	1	2	−7	4	0
1		1	3	−4	
	1	3	−4	0	
1		1	4		
	1	4	0		

Queda $x+4$, que ya no se anula en 1:

$$f(x)=\boxed{(x-1)^3(x+4)}$$

b) Los dos ceros son de multiplicidad impar, así que la gráfica cruza el eje en los dos: en el simple, como una recta, y en el triple, aplanándose.
$\boxed{1 \text{ triple (cruza el eje aplanándose) y } -4 \text{ simple (lo cruza)}}$.

c) El corte con el eje y es el término independiente, $f(0)=(-1)^3\cdot 4=-4$: el punto $\boxed{(0;\ -4)}$. El término de mayor grado es x^4, de grado par y coeficiente positivo: $\boxed{\text{los dos extremos van hacia arriba}}$.

d) Por la izquierda la gráfica viene de arriba, así que a la izquierda de -4 queda por encima del eje. En -4 lo cruza hacia abajo y sigue por debajo, pasando por $(0;\ -4)$, hasta 1, donde lo cruza aplanándose; a la derecha de 1 vuelve a estar por encima. La gráfica queda por debajo del eje x en $\boxed{(-4,1)}$.

63) En los dos se escriben los ceros con su multiplicidad, que el grado deja fijada, y el punto que se da halla el coeficiente principal a.

a) Si la gráfica toca el eje en $x = 4$, ese cero tiene multiplicidad par, al menos 2, y si lo cruza en $x = -2$, multiplicidad impar, al menos 1. Como el grado es $3 = 2+1$, son exactamente esas:

$$f(x) = a\,(x-4)^2(x+2)$$

El corte con el eje y da a:

$$f(0) = a \cdot 16 \cdot 2 = 32a = -16 \;\Rightarrow\; a = -\frac{1}{2}$$

La función es $\boxed{f(x) = -\frac{1}{2}(x-4)^2(x+2)}$. Su término de mayor grado, $-\frac{1}{2}x^3$, hace que la gráfica venga de arriba por la izquierda, cruce el eje hacia abajo en -2, pase por $(0;\ -16)$ y toque el eje en 4 sin cruzarlo, para volver a bajar.

b) Cruzar el eje aplanándose es tener un cero de multiplicidad impar mayor que 1, al menos 3, y el cero -1, en el que también lo cruza, tiene multiplicidad impar, al menos 1. Como el grado es $4 = 3+1$, son exactamente esas:

$$g(x) = a\,(x-2)^3(x+1)$$

El punto $(1;\ 4)$ da a:

$$g(1) = a \cdot (-1)^3 \cdot 2 = -2a = 4 \;\Rightarrow\; a = -2$$

La función es $\boxed{g(x) = -2(x-2)^3(x+1)}$. Comprobación:

$$g(1) = -2 \cdot (-1) \cdot 2 = 4$$

3. Ecuaciones e inecuaciones

Ecuaciones polinómicas

Soluciones

64) En cada una se pasa todo a un miembro, se saca factor común si se puede y se buscan raíces enteras o fraccionarias, dividiendo con Ruffini hasta que quede un factor de grado 2.

a) Los candidatos son los divisores de 6 y esos divisores entre 3: ±1, ±2, ±3, ±6, $\pm\frac{1}{3}$ y $\pm\frac{2}{3}$. Como $P(1) = 3-8-5+6 = -4$ y $P(-1) = -3-8+5+6 = 0$, se divide entre $x+1$:

	3	-8	-5	6
-1		-3	11	-6
	3	-11	6	0

Queda $3x^2 - 11x + 6$. Se factoriza descomponiendo el término central: dos números de producto $3 \cdot 6 = 18$ y suma -11 son -9 y -2, y

$$\begin{aligned} 3x^2 - 11x + 6 &= 3x^2 - 9x - 2x + 6 \\ &= 3x(x-3) - 2(x-3) \\ &= (x-3)(3x-2) \end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{x = -1}$, $\boxed{x = \frac{2}{3}}$ y $\boxed{x = 3}$.

b) Se pasa todo a un miembro y se saca factor común x^2:

$$\begin{aligned} & 3x^4 + 2x^3 - 8x^2 = 0 \\ \iff\ & x^2\left(3x^2 + 2x - 8\right) = 0 \end{aligned}$$

El factor x^2 da la solución $x = 0$, que es doble. En $3x^2 + 2x - 8$, dos números de producto $3 \cdot (-8) = -24$ y suma 2 son 6 y -4:

$$\begin{aligned} 3x^2 + 2x - 8 &= 3x^2 + 6x - 4x - 8 \\ &= 3x(x+2) - 4(x+2) \\ &= (x+2)(3x-4) \end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{x = -2}$, $\boxed{x = 0}$ y $\boxed{x = \dfrac{4}{3}}$. Si se dividiera entre x^2, se perdería la solución $x = 0$.

c) Los candidatos son ± 1 y ± 2. Como $P(1) = 3$ y $P(2) = 8 - 28 + 22 - 2 = 0$, se divide entre $x - 2$:

	1	-7	11	-2
2		2	-10	2
	1	-5	1	0

Queda $x^2 - 5x + 1 = 0$, que no se factoriza con enteros. Con la fórmula,

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}$$

Las soluciones son $\boxed{x = 2}$, $\boxed{x = \dfrac{5 - \sqrt{21}}{2}}$ y $\boxed{x = \dfrac{5 + \sqrt{21}}{2}}$.

65) Las raíces racionales se buscan entre los candidatos y se van quitando con Ruffini; cuando queda un factor de grado 2, se resuelve.

a) Una raíz racional $\frac{p}{q}$, irreducible, tiene el numerador p divisor del término independiente, 2, y el denominador q divisor del coeficiente principal, también 2: p es ± 1 o ± 2, y q, 1 o 2. Los candidatos son $\boxed{\pm 1,\ \pm 2,\ \pm \dfrac{1}{2}}$.

b) Se prueban los candidatos con el teorema del resto:

$$\begin{aligned} P(1) &= 2 + 1 - 10 - 1 + 2 = -6 \\ P(-1) &= 2 - 1 - 10 + 1 + 2 = -6 \\ P(2) &= 32 + 8 - 40 - 2 + 2 = 0 \\ P\left(-\frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{8} - \frac{1}{8} - \frac{5}{2} + \frac{1}{2} + 2 = 0 \end{aligned}$$

Se divide entre $x - 2$ y el cociente, entre $x + \frac{1}{2}$:

	2	1	-10	-1	2
2		4	10	0	-2
	2	5	0	-1	0
$-\frac{1}{2}$		-1	-2	1	
	2	4	-2	0	

Queda $2x^2+4x-2 = 2\left(x^2+2x-1\right)$, y $x^2+2x-1=0$ se resuelve completando el cuadrado:

$$\begin{aligned} & x^2+2x=1 \\ \Rightarrow\ & (x+1)^2=2 \\ \Rightarrow\ & x=-1\pm\sqrt{2} \end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{x=-1-\sqrt{2}}$, $\boxed{x=-\frac{1}{2}}$, $\boxed{x=-1+\sqrt{2}}$ y $\boxed{x=2}$. Comprobación con la suma de las raíces, en la que los radicales se van:

$$\begin{aligned} & \left(-1-\sqrt{2}\right)-\frac{1}{2}+\left(-1+\sqrt{2}\right)+2 \\ =\ & -\frac{1}{2}=-\frac{a_3}{a_4} \end{aligned}$$

66) Si una ecuación no tiene raíces racionales, Ruffini no la factoriza, y el Nivel Superior la resuelve con la calculadora.

a) Con coeficiente principal 1, una raíz racional tiene que ser un número entero que divida a 3: los candidatos son ±1 y ±3. Ninguno anula el polinomio:

$$\begin{aligned} P(1) &= 1-2-5+3=-3 \\ P(-1) &= -1-2+5+3=5 \\ P(3) &= 27-18-15+3=-3 \\ P(-3) &= -27-18+15+3=-27 \end{aligned}$$

$\boxed{\text{La ecuación no tiene ninguna raíz racional}}$.

b) En el menú Equation, con Polynomial, se elige el grado 3, se escriben los coeficientes 1, -2, -5 y 3, y SOLVE da las tres soluciones: $\boxed{x\approx-1{,}77}$, $\boxed{x\approx0{,}520}$ y $\boxed{x\approx3{,}25}$. También se ven como los cortes de la gráfica con el eje x, en el menú Graph, con G-Solv y ROOT. Los valores de a) lo confirman: P cambia de signo entre -3 y -1, entre -1 y 1, y entre 3 y 4, porque $P(4)=15$. Comprobación con la suma de las raíces: $-1{,}773+0{,}520+3{,}253=2$, que es $-\frac{-2}{1}$.

67) La caja tiene de altura el lado x de los cuadrados recortados, y su base es lo que queda de la lámina: a cada lado se le quitan dos cuadrados, así que la base mide $24-2x$ por $16-2x$.

a) El volumen es el área de la base por la altura, y vale 512. En la base, cada paréntesis lleva el factor 2:

$$\begin{aligned} & x(24-2x)(16-2x)=512 \\ \iff\ & 4x\,(12-x)(8-x)=512 \\ \iff\ & x\left(x^2-20x+96\right)=128 \\ \iff\ & \boxed{x^3-20x^2+96x-128=0} \end{aligned}$$

b) Los candidatos enteros son los divisores de 128. Con el teorema del resto:

$$\begin{aligned} P(2) &= 8-80+192-128=-8 \\ P(4) &= 64-320+384-128=0 \end{aligned}$$

Se divide entre $x-4$:

	1	-20	96	-128
4		4	-64	128
	1	-16	32	0

Queda $x^2-16x+32=0$, que se resuelve completando el cuadrado:

$$\begin{aligned} & x^2-16x=-32 \\ \Rightarrow\ & (x-8)^2=32 \\ \Rightarrow\ & x-8=\pm\sqrt{32}=\pm 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{x=4}$, $\boxed{x=8-4\sqrt{2}}$ y $\boxed{x=8+4\sqrt{2}}$.

c) La altura x tiene que ser positiva, y el lado corto de la base, $16-2x$, también: $0<x<8$. Como $4\sqrt{2}\approx 5{,}66$, la solución $8-4\sqrt{2}\approx 2{,}34$ está en ese intervalo y $8+4\sqrt{2}\approx 13{,}7$ no, porque haría negativos los lados de la base.

$\boxed{\text{Sirven } x=4 \text{ y } x=8-4\sqrt{2}}$: hay dos cajas con ese volumen, una de 4 cm de altura y otra de unos $2{,}34$ cm. Comprobación con la primera: su base mide 16 cm por 8 cm, y $16\cdot 8\cdot 4=512$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Los tres primeros son de la libreta, del primer día de las ecuaciones polinómicas: la ecuación que se resolvió factorizando y los dos ejemplos de factorizar sin olvidar el coeficiente principal, el segundo también con Ruffini. El cuarto es el ejercicio 29 de la ficha de binomio e inecuaciones; los cinco siguientes, la ficha de factorización de polinomios, entera y en su orden; los cinco siguientes, de la libreta, los «ejercicios similares» a los de esa ficha, y el último, el recuadro «Para pensar» de los apuntes de clase de factorización (pág. 12).

68) a) Se saca factor común x, y lo que queda es una identidad notable, el cuadrado de una diferencia:

$$\begin{aligned} x^3-2x^2+x &= x\left(x^2-2x+1\right) \\ &= \boxed{x(x-1)^2} \end{aligned}$$

Los factores x y $x-1$ son de grado 1: ya no se pueden descomponer más, como los primos de $12=2^2\cdot 3$.

b) Con la factorización de a), la ecuación es $x(x-1)^2=0$, y un producto es cero si lo es alguno de sus factores: $x=0$, o $(x-1)^2=0$, que da $x=1$. El factor $x-1$ sale dos veces, así que $\boxed{\text{las soluciones son } x=0, \text{ simple, y } x=1, \text{ doble}}$. Comprobación: $1^3-2\cdot 1^2+1=0$.

69) El coeficiente principal, 3, es también un factor común. Al sacarlo queda una diferencia de cuadrados, que es una identidad notable:

$$\begin{aligned} 3x^2-3 &= 3\left(x^2-1\right) \\ &= \boxed{3(x-1)(x+1)} \end{aligned}$$

Por sus raíces se llega a lo mismo: $3x^2 - 3 = 0$ da $x^2 = 1$, es decir, $x = 1$ o $x = -1$, y el polinomio es $3(x-1)(x+1)$, con su coeficiente principal delante. Sin el 3 sale otro polinomio: $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$.

70) a) Se resuelve la ecuación y el polinomio se escribe con sus dos raíces y con su coeficiente principal, 9, delante:

$$\begin{aligned} & 9x^2 - 1 = 0 \\ \iff\ & x^2 = \frac{1}{9} \\ \iff\ & x = \frac{1}{3} \text{ o } x = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Así,

$$9x^2 - 1 = \boxed{9\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x + \frac{1}{3}\right)}$$

Repartiendo el $9 = 3 \cdot 3$ entre los dos paréntesis queda $(3x-1)(3x+1)$, que es la diferencia de cuadrados $(3x)^2 - 1^2$.

b) Si una fracción irreducible $\frac{p}{q}$ es raíz, p divide al término independiente, -1, y q divide al coeficiente principal, 9. Los candidatos son ± 1, $\pm\frac{1}{3}$ y $\pm\frac{1}{9}$. Se prueba $\frac{1}{3}$ con la regla de Ruffini, con un 0 en el lugar del término en x, que falta:

	9	0	−1
$\frac{1}{3}$		3	1
	9	3	0

El resto es 0: $\frac{1}{3}$ es raíz, y el cociente es $9x + 3$. Como $9x + 3 = 9\left(x + \frac{1}{3}\right)$,

$$\begin{aligned} 9x^2 - 1 &= \left(x - \frac{1}{3}\right)(9x + 3) \\ &= \boxed{9\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x + \frac{1}{3}\right)} \end{aligned}$$

Es lo mismo que en a).

71) a) Se sustituye $p = 2$ en el primer miembro:

$$\begin{aligned} & 2^3 + 2^2 - 5 \cdot 2 - 2 \\ &= 8 + 4 - 10 - 2 = 0 \end{aligned}$$

El primer miembro vale 0, así que $\boxed{p = 2 \text{ es una solución de la ecuación}}$. Por el teorema del factor, $p - 2$ es un factor del polinomio.

b) El otro factor es el cociente de dividir $p^3 + p^2 - 5p - 2$ entre $p - 2$, y se halla con la regla de Ruffini:

	1	1	−5	−2
2		2	6	2
	1	3	1	0

La fila de abajo da los coeficientes del cociente, de mayor a menor grado, y su último número es el resto, 0. El cociente es $p^2 + 3p + 1$: el coeficiente de p es el 3 de la fila de abajo, no el 1 de la de arriba. El polinomio queda así:

$$\begin{aligned} & p^3 + p^2 - 5p - 2 \\ &= (p-2)(p^2 + 3p + 1) \end{aligned}$$

Al compararlo con $(p-2)\left(p^2+ap+b\right)$, $\boxed{a=3}$ y $\boxed{b=1}$. Se llega a lo mismo identificando coeficientes. Al desarrollar,

$$\begin{aligned}&(p-2)\left(p^2+ap+b\right)\\&=p^3+(a-2)\,p^2+(b-2a)\,p-2b\end{aligned}$$

y para que sea el polinomio de partida, $a-2=1$, $b-2a=-5$ y $-2b=-2$: $a=3$ y $b=1$ cumplen las tres.

c) Por b), la ecuación es $(p-2)\left(p^2+3p+1\right)=0$, y un producto vale 0 cuando lo vale alguno de sus factores: las otras dos soluciones son las de $p^2+3p+1=0$. Con la fórmula,

$$p=\frac{-3\pm\sqrt{9-4}}{2}=\frac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$$

Las otras dos soluciones son $\boxed{p=\dfrac{-3+\sqrt{5}}{2}}$ y $\boxed{p=\dfrac{-3-\sqrt{5}}{2}}$. Comprobación: por 2.3, las tres raíces suman $-\frac{1}{1}=-1$:

$$\begin{aligned}&2+\frac{-3+\sqrt{5}}{2}+\frac{-3-\sqrt{5}}{2}\\&=2-3=-1\end{aligned}$$

72) a) Si una fracción irreducible $\frac{p}{q}$ es raíz, p divide al término independiente, 1, y q divide al coeficiente principal, 12. Los candidatos son ±1, $\pm\frac{1}{2}$, $\pm\frac{1}{3}$, $\pm\frac{1}{4}$, $\pm\frac{1}{6}$ y $\pm\frac{1}{12}$, y como las raíces no son enteras, se prueban las fracciones. Con $\frac{1}{2}$,

$$\begin{aligned}P\left(\frac{1}{2}\right)&=\frac{12}{8}-\frac{4}{4}-\frac{3}{2}+1\\&=\frac{3}{2}-1-\frac{3}{2}+1\\&=0\end{aligned}$$

así que $\frac{1}{2}$ es raíz. Con la regla de Ruffini en $\frac{1}{2}$:

	12	-4	-3	1
$\frac{1}{2}$		6	1	-1
	12	2	-2	0

El cociente es $12x^2+2x-2=2\left(6x^2+x-1\right)$, y las raíces de $6x^2+x-1$ salen con la fórmula:

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{1+24}}{12}=\frac{-1\pm5}{12}$$

es decir, $x=\frac{1}{3}$ y $x=-\frac{1}{2}$. Con su coeficiente principal delante,

$$\begin{aligned}6x^2+x-1&=6\left(x-\frac{1}{3}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right)\\&=(3x-1)(2x+1)\end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned}P(x)&=2\left(x-\frac{1}{2}\right)(3x-1)(2x+1)\\&=\boxed{(2x-1)(2x+1)(3x-1)}\end{aligned}$$

Son tres factores de grado 1, que ya no se pueden descomponer. Con el coeficiente principal delante se escribe $12\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{3}\right)$, que es lo mismo. Comprobación:

$$\begin{aligned}&(2x-1)(2x+1)(3x-1)\\ =\ &\left(4x^2-1\right)(3x-1)\\ =\ &12x^3-4x^2-3x+1\end{aligned}$$

b) Cada factor de a) sale una sola vez:
las raíces reales son $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$, las tres simples.

73) a) Los tres términos son el cuadrado de una diferencia, $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$, con $a=x^4$ y $b=16$, porque $256=16^2$ y $32x^4=2\cdot x^4\cdot 16$:

$$\begin{aligned}&x^8-32x^4+256\\ =\ &\left(x^4\right)^2-2\cdot x^4\cdot 16+16^2\\ =\ &\left(x^4-16\right)^2\end{aligned}$$

Dentro del paréntesis hay una diferencia de cuadrados, y en ella, otra:

$$\begin{aligned}x^4-16&=\left(x^2-4\right)\left(x^2+4\right)\\ &=(x-2)(x+2)\left(x^2+4\right)\end{aligned}$$

El cuadrado de fuera afecta a todos los factores:

$$Q(x)=\boxed{(x-2)^2(x+2)^2\left(x^2+4\right)^2}$$

El factor x^2+4 es irreducible: $x^2+4\geq 4>0$ para todo x, así que no tiene raíces reales (su discriminante es -16).

b) Los factores $x-2$ y $x+2$ salen elevados al cuadrado, y x^2+4 no se anula nunca:
las raíces reales son 2 y -2, las dos dobles.

74) a) El coeficiente principal es 1, así que las raíces racionales son enteras y dividen al término independiente, 2: los candidatos son ± 1 y ± 2. Se prueban:

$$\begin{aligned}R(1)&=1-4+3+2=2\\ R(-1)&=-1-4-3+2=-6\\ R(2)&=8-16+6+2=0\end{aligned}$$

Con la regla de Ruffini en 2:

	1	−4	3	2
2		2	−4	−2
	1	−2	−1	0

El cociente, x^2-2x-1, tiene discriminante $4+4=8>0$: tiene dos raíces reales y se puede descomponer. Con la fórmula, y como $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$,

$$x=\frac{2\pm\sqrt{8}}{2}=\frac{2\pm 2\sqrt{2}}{2}=1\pm\sqrt{2}$$

Así, $x^2-2x-1=(x-1-\sqrt{2})(x-1+\sqrt{2})$, y

$$\begin{aligned} & R(x) \\ &= (x-2)\left(x^2-2x-1\right) \\ &= \boxed{(x-2)(x-1-\sqrt{2})(x-1+\sqrt{2})} \end{aligned}$$

Comprobación: $(x-2)\left(x^2-2x-1\right)=x^3-4x^2+3x+2$.

b) Cada factor de a) da una raíz:

las raíces son 2, la racional, y $1+\sqrt{2}$ y $1-\sqrt{2}$, las irracionales.

75) a) Los candidatos a raíz son los divisores de -4: ± 1, ± 2 y ± 4. Se prueba el 4:

$$S(4)=256-128-96-28-4=0$$

así que se divide entre $x-4$ con la regla de Ruffini:

	1	-2	-6	-7	-4
4		4	8	8	4
	1	2	2	1	0

El cociente, x^3+2x^2+2x+1, se anula en -1, porque $-1+2-2+1=0$. Con Ruffini en -1:

	1	2	2	1
-1		-1	-1	-1
	1	1	1	0

Queda

$$S(x)=\boxed{(x-4)(x+1)\left(x^2+x+1\right)}$$

Comprobación: $(x-4)(x+1)=x^2-3x-4$, y

$$\begin{aligned} & \left(x^2-3x-4\right)\left(x^2+x+1\right) \\ &= x^4-2x^3-6x^2-7x-4 \end{aligned}$$

b) El discriminante de x^2+x+1 es $1-4=-3<0$, así que

$\boxed{x^2+x+1 \text{ no tiene raíces reales y por eso es irreducible}}$: si se pudiera descomponer en dos factores de grado 1, cada uno daría una raíz real.

c) Los factores de grado 1 de a) dan las raíces, y x^2+x+1 no añade ninguna:

las raíces reales de $S(x)$ son 4 y -1, las dos simples.

76) a) Para cualquier x real, $x^4=\left(x^2\right)^2\geq 0$, así que $x^4+4\geq 4>0$:

$T(x)$ no vale nunca 0, y no tiene raíces reales.

b) Por a), $T(x)$ no tiene ningún factor de grado 1: si se descompone, es en dos factores de grado 2. Para encontrarlos se suma y se resta $4x^2$, que es lo que le falta para ser el cuadrado de x^2+2, y queda una diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned} & x^4+4 \\ &= x^4+4x^2+4-4x^2 \\ &= \left(x^2+2\right)^2-(2x)^2 \\ &= \left(x^2+2-2x\right)\left(x^2+2+2x\right) \\ &= \boxed{\left(x^2-2x+2\right)\left(x^2+2x+2\right)} \end{aligned}$$

Los dos factores son irreducibles: sus discriminantes valen $4 - 8 = -4 < 0$. Comprobación: $\left(x^2+2\right)^2 - (2x)^2 = x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = x^4 + 4$.

77) Si una fracción irreducible es raíz, su numerador divide a 2 y su denominador, a 18. Como las raíces no son enteras, se prueban las fracciones: $\pm\frac{1}{2}$, $\pm\frac{1}{3}$, $\pm\frac{2}{3}$, $\pm\frac{1}{6}$, $\pm\frac{1}{9}$, $\pm\frac{2}{9}$ y $\pm\frac{1}{18}$. Con $\frac{1}{2}$,

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{18}{8} - \frac{15}{4} - \frac{1}{2} + 2 \\ &= \frac{9}{4} - \frac{15}{4} + \frac{3}{2} = 0 \end{aligned}$$

Con la regla de Ruffini en $\frac{1}{2}$:

$$\begin{array}{c|cccc} & 18 & -15 & -1 & 2 \\ \frac{1}{2} & & 9 & -3 & -2 \\ \hline & 18 & -6 & -4 & 0 \end{array}$$

El cociente es $18x^2 - 6x - 4 = 2\left(9x^2 - 3x - 2\right)$. El discriminante de $9x^2 - 3x - 2$ es $(-3)^2 - 4 \cdot 9 \cdot (-2) = 9 + 72 = 81$, no 9: el producto $-4 \cdot 9 \cdot (-2)$ es positivo y se suma. Con la fórmula,

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{81}}{18} = \frac{3 \pm 9}{18}$$

que da $x = \frac{2}{3}$ y $x = -\frac{1}{3}$. Así, $9x^2 - 3x - 2 = (3x-2)(3x+1)$, y

$$\begin{aligned} P(x) &= 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(3x-2)(3x+1) \\ &= \boxed{(2x-1)(3x-2)(3x+1)} \end{aligned}$$

Las raíces son $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ y $-\frac{1}{3}$: racionales y no enteras, como dice el enunciado. Comprobación:

$$\begin{aligned} &(2x-1)\left(9x^2 - 3x - 2\right) \\ &= 18x^3 - 15x^2 - x + 2 \end{aligned}$$

78) Como en el ejercicio de la ficha, los tres términos son el cuadrado de una diferencia, ahora con $a = x^4$ y $b = 1$, y dentro quedan dos diferencias de cuadrados:

$$\begin{aligned} & x^8 - 2x^4 + 1 \\ = \ & \left(x^4 - 1\right)^2 \\ = \ & \left[(x^2-1)\left(x^2+1\right)\right]^2 \\ = \ & \left[(x-1)(x+1)\left(x^2+1\right)\right]^2 \end{aligned}$$

Así,

$$Q(x) = \boxed{(x-1)^2(x+1)^2\left(x^2+1\right)^2}$$

El factor $x^2 + 1$ es irreducible, porque $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ no se anula nunca. Las raíces reales son 1 y -1, las dos dobles.

79) El coeficiente principal es 1: las raíces racionales son enteras y dividen a 6. Los candidatos son ±1, ±2, ±3 y ±6, y $R(1) = 6$, $R(-1) = -4$ y $R(2) = 2$ no son cero, pero $R(3) = 27 - 45 + 12 + 6 = 0$. Con la regla de Ruffini en 3:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -5 & 4 & 6 \\ 3 & & 3 & -6 & -6 \\ \hline & 1 & -2 & -2 & 0 \end{array}$$

La fila de abajo empieza por el coeficiente principal, el 1 que se baja sin cambiar: el cociente es x^2-2x-2, no $3x^2-2x-2$, porque el 3 de la izquierda es la raíz con la que se divide. Su discriminante es $4+8=12>0$, y como $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$,

$$x=\frac{2\pm\sqrt{12}}{2}=\frac{2\pm 2\sqrt{3}}{2}=1\pm\sqrt{3}$$

Así,

$$\begin{aligned} & R(x) \\ =\ & (x-3)\left(x^2-2x-2\right) \\ =\ & \boxed{(x-3)(x-1-\sqrt{3})(x-1+\sqrt{3})} \end{aligned}$$

Comprobación: $(x-3)\left(x^2-2x-2\right)=x^3-5x^2+4x+6$.

80) Las raíces enteras dividen a -12: los candidatos son ±1, ±2, ±3, ±4, ±6 y ±12. Como $S(3)=81+27-54-42-12=0$, se divide entre $x-3$, y el cociente, x^3+4x^2+6x+4, se anula en -2, porque $-8+16-12+4=0$. Las dos divisiones, seguidas:

	1	1	-6	-14	-12
3		3	12	18	12
	1	4	6	4	0
-2		-2	-4	-4	
	1	2	2	0	

Queda x^2+2x+2, de discriminante $4-8=-4<0$, que es irreducible:

$$\begin{aligned} & S(x) \\ =\ & (x-3)\left(x^3+4x^2+6x+4\right) \\ =\ & \boxed{(x-3)(x+2)\left(x^2+2x+2\right)} \end{aligned}$$

Las raíces reales son 3 y -2. Comprobación: $(x-3)(x+2)=x^2-x-6$, y

$$\begin{aligned} & \left(x^2-x-6\right)\left(x^2+2x+2\right) \\ =\ & x^4+x^3-6x^2-14x-12 \end{aligned}$$

81) Como $x^4+64\geq 64>0$, $T(x)$ no tiene raíces reales ni, por tanto, factores de grado 1. Se busca, como en el ejercicio x^4+4 de la ficha, una diferencia de cuadrados: se suma y se resta $16x^2$, el doble producto de x^2 por 8, para completar el cuadrado de x^2+8:

$$\begin{aligned} & x^4+64 \\ =\ & x^4+16x^2+64-16x^2 \\ =\ & \left(x^2+8\right)^2-(4x)^2 \\ =\ & \left(x^2+8-4x\right)\left(x^2+8+4x\right) \\ =\ & \boxed{\left(x^2-4x+8\right)\left(x^2+4x+8\right)} \end{aligned}$$

Los dos factores son irreducibles: sus discriminantes valen $16-32=-16<0$. Comprobación: $\left(x^2+8\right)^2-(4x)^2=x^4+16x^2+64-16x^2=x^4+64$.

82) En los tres se siguen los cuatro pasos: el método se elige mirando antes la forma del polinomio, y después de cada paso se vuelven a mirar los factores que salen.

a) Método: factor común y agrupación por parejas (pasos 1 y 2), porque los cuatro coeficientes son pares, así que sale un 2, y en el paréntesis los dos primeros términos y los dos últimos dejan el mismo factor, $x-2$:

$$\begin{aligned} A(x) &= 2\left(x^3-2x^2-3x+6\right) \\ &= 2\left[x^2(x-2)-3(x-2)\right] \\ &= 2(x-2)\left(x^2-3\right) \end{aligned}$$

El factor nuevo, x^2-3, es una diferencia de cuadrados, porque $3=\left(\sqrt{3}\right)^2$:

$$A(x)=\boxed{2(x-2)\left(x-\sqrt{3}\right)\left(x+\sqrt{3}\right)}$$

Solo quedan factores de grado 1 (paso 4):

las raíces reales son 2, $\sqrt{3}$ y $-\sqrt{3}$, las tres simples. Comprobación: los coeficientes principales multiplicados dan 2, y al multiplicar,

$$\begin{aligned} &2(x-2)\left(x^2-3\right) \\ &=2x^3-4x^2-6x+12 \end{aligned}$$

Con Ruffini también sale: 2 anula x^3-2x^2-3x+6 y el cociente es x^2-3, cuyas raíces, $\pm\sqrt{3}$, no estaban entre los candidatos porque no son racionales.

b) Método:

el cambio $t=x^2$ y dos diferencias de cuadrados, porque no hay factor común y solo hay potencias pares de x, que es otra estructura del paso 3. Con $t=x^2$ queda t^2-5t+4, y dos números de producto 4 y suma -5 son -1 y -4:

$$t^2-5t+4=(t-1)(t-4)$$

Al volver a x, $B(x)=\left(x^2-1\right)\left(x^2-4\right)$, y cada factor es una diferencia de cuadrados:

$$B(x)=\boxed{(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)}$$

Solo quedan factores de grado 1 (paso 4):

las raíces reales son -2, -1, 1 y 2, las cuatro simples. Comprobación: al multiplicar,

$$\left(x^2-1\right)\left(x^2-4\right)=x^4-5x^2+4$$

Con Ruffini también sale, porque las raíces son enteras: $B(1)=0$, y en la tabla va un 0 en el lugar de cada grado que falta (los coeficientes son 1, 0, -5, 0 y 4).

c) Método: factor común y la fórmula, porque no hay término independiente y 3 divide a todos los coeficientes (paso 1), y lo que queda es de grado 2 (paso 3):

$$C(x)=3x\left(x^2-3x+2\right)$$

Dos números de producto 2 y suma -3 son -1 y -2, así que $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$; con la fórmula sale lo mismo, porque $\Delta=9-8=1$ y $x=\frac{3\pm1}{2}$:

$$C(x)=\boxed{3x(x-1)(x-2)}$$

Solo quedan factores de grado 1 (paso 4):
las raíces reales son 0, 1 y 2, las tres simples. Comprobación: los coeficientes principales multiplicados dan 3, y al multiplicar,

$$3x\left(x^2-3x+2\right)=3x^3-9x^2+6x$$

Si se dividiera entre x, se perdería la raíz 0.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

83) Se factoriza cada primer miembro, por parejas cuando se ve o buscando raíces enteras con Ruffini, y cada factor se iguala a cero. Un factor de segundo grado sin raíces reales no da ninguna solución real.

a) Por parejas, sacando factor común x^2 en los dos primeros términos y -9 en los dos últimos:

$$\begin{aligned} & x^3-4x^2-9x+36 \\ =\ & x^2(x-4)-9(x-4) \\ =\ & (x-4)\left(x^2-9\right) \\ =\ & (x-4)(x-3)(x+3) \end{aligned}$$

Las soluciones son $x=-3$, $x=3$ y $x=4$. Comprobación con la calculadora: en el menú Equation, con Polynomial, se elige el grado 3, se escriben los coeficientes 1, -4, -9 y 36, y SOLVE da las mismas tres.

b) Por parejas, con el factor común x^2 en los dos primeros términos y -1 en los dos últimos:

$$\begin{aligned} & x^3+5x^2-x-5 \\ =\ & x^2(x+5)-(x+5) \\ =\ & (x+5)\left(x^2-1\right) \\ =\ & (x+5)(x-1)(x+1) \end{aligned}$$

Las soluciones son $x=-5$, $x=-1$ y $x=1$. Con la calculadora, como en a), con los coeficientes 1, 5, -1 y -5, salen las mismas.

c) Por parejas no sale el mismo paréntesis, así que se buscan raíces enteras entre los divisores de 3. Como $P(1)=1-4+6-3=0$, se divide entre $x-1$:

	1	−4	6	−3
1		1	−3	3
	1	−3	3	0

Queda x^2-3x+3, cuyo discriminante es $9-12=-3$, negativo: no tiene raíces reales. La única solución real es $x=1$. Comprobación con la calculadora: en el menú Graph, con G-Solv y ROOT, la gráfica de $y=x^3-4x^2+6x-3$ corta al eje x en un solo punto, el de $x=1$.

d) Los candidatos son los divisores de 18. Como $P(1) = 1 + 3 - 7 - 15 + 18 = 0$ y $P(2) = 16 + 24 - 28 - 30 + 18 = 0$, se divide entre $x - 1$ y el cociente, entre $x - 2$:

	1	3	−7	−15	18
1		1	4	−3	−18
	1	4	−3	−18	0
2		2	12	18	
	1	6	9	0	

Queda $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$, así que el -3 es una raíz doble:

$$\begin{aligned} & x^4 + 3x^3 - 7x^2 - 15x + 18 \\ = & (x - 1)(x - 2)(x + 3)^2 \end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{x = -3}$, que es una raíz doble, $\boxed{x = 1}$ y $\boxed{x = 2}$. Comprobación con la calculadora: en el menú Equation, con Polynomial, el grado 4 y los coeficientes 1, 3, -7, -15 y 18, SOLVE da las mismas.

84) Si un número es solución, al sustituirlo la ecuación se cumple: eso da a. Después, por el teorema del factor, $x - 4$ es un factor, y Ruffini deja un polinomio de grado 2.

a) Con $x = 4$:

$$\begin{aligned} & 4^3 - 4^2 + 4a - 8 = 0 \\ \Rightarrow\ & 64 - 16 + 4a - 8 = 0 \\ \Rightarrow\ & 40 + 4a = 0 \\ \Rightarrow\ & \boxed{a = -10} \end{aligned}$$

b) La ecuación es $x^3 - x^2 - 10x - 8 = 0$. Se divide entre $x - 4$:

	1	−1	−10	−8
4		4	12	8
	1	3	2	0

Queda $x^2+3x+2 = (x+1)(x+2)$, así que las otras dos soluciones son $\boxed{x = -1}$ y $\boxed{x = -2}$. Comprobación con el producto de las raíces: $4 \cdot (-1) \cdot (-2) = 8$, que es $(-1)^3 \cdot (-8)/1$.

85) Como $(x + 5)^2$ es un factor, el otro factor es de grado 1 y, para que el coeficiente principal sea 4, de la forma $4x + m$:

$$4x^3 + ax^2 + bx - 125 = (x + 5)^2(4x + m)$$

a) Dos polinomios son iguales solo si tienen los mismos coeficientes, término a término, como dice la teoría de la suma y el producto de las raíces. Los términos independientes: el de la derecha es $5^2 \cdot m = 25m$, así que $25m = -125$ y $m = -5$. Al desarrollar el producto,

$$\begin{aligned} & (x + 5)^2(4x - 5) \\ = & \left(x^2 + 10x + 25\right)(4x - 5) \\ = & 4x^3 - 5x^2 + 40x^2 - 50x \\ & + 100x - 125 \\ = & 4x^3 + 35x^2 + 50x - 125 \end{aligned}$$

y al compararlo con $4x^3+ax^2+bx-125$ salen $\boxed{a=35}$ y $\boxed{b=50}$. Comprobación: $4\cdot(-125)+35\cdot 25+50\cdot(-5)-125=0$, así que -5 es una raíz.

b) La otra raíz es la del factor $4x-5$: $\boxed{x=\dfrac{5}{4}}$. Comprobación con el producto de las raíces, en el que la doble cuenta dos veces: $(-5)\cdot(-5)\cdot\frac{5}{4}=\frac{125}{4}$, que es $(-1)^3\cdot(-125)/4$.

86) Si los ceros son r, $\frac{1}{r}$ y s, con $r\neq 0$, el polinomio es $(x-r)\left(x-\frac{1}{r}\right)(x-s)$, porque su coeficiente principal es 1. Al desarrollarlo, como en la teoría de la suma y el producto de las raíces, el coeficiente de x^2 es la suma de los ceros con el signo cambiado; el de x, la suma de sus productos de dos en dos, y el término independiente, su producto con el signo cambiado:

$$\begin{aligned} a &= -\left(r+\frac{1}{r}+s\right)\\ b &= r\cdot\frac{1}{r}+rs+\frac{s}{r}\\ &= 1+s\left(r+\frac{1}{r}\right)\\ c &= -r\cdot\frac{1}{r}\cdot s=-s \end{aligned}$$

a) De la última igualdad, $s=-c$, y de la primera, $r+\frac{1}{r}=-a-s=c-a$. Se sustituyen en la de b:

$$\begin{aligned} b &= 1+s\left(r+\frac{1}{r}\right)\\ &= 1+(-c)(c-a)\\ &= 1+ac-c^2 \end{aligned}$$

Es decir, $\boxed{b=1+ac-c^2}$.

b) El tercer cero es s, y la última igualdad, $c=-s$, da $s=-c$: $\boxed{\text{el tercer cero de } f \text{ es } -c}$. Comprobación con los ceros 2, $\frac{1}{2}$ y 3: el polinomio es

$$\begin{aligned} &(x-2)\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-3)\\ &= x^3-\frac{11}{2}x^2+\frac{17}{2}x-3 \end{aligned}$$

y en él $1+ac-c^2=1+\frac{33}{2}-9=\frac{17}{2}=b$, y $-c=3$ es el tercer cero.

Inecuaciones: dónde una gráfica está por encima de otra

Soluciones

87) Dividir los dos miembros entre x^2 parece cómodo, pero x^2 vale 0 en $x=0$, y con ese valor la división no se puede hacer: el caso $x=0$ se pierde o se cuela sin que se note. Por eso se pasa todo a un miembro y se saca factor común.

a) Con todo a un miembro, la inecuación es $x^3-2x^2<0$, es decir, $x^2(x-2)<0$. El factor x^2 es positivo en todo $x\neq 0$ y vale 0 en $x=0$, que es un cero doble: ahí el signo no cambia. Así que, fuera del 0, el producto tiene el signo de $x-2$,

y es negativo cuando $x < 2$. En $x = 0$ el producto vale 0, y $0 < 0$ es falso: el 0 queda fuera. La solución es

$$\boxed{(-\infty, 0) \cup (0, 2)}$$

Si se hubiera dividido entre x^2, habría salido $x < 2$, que mete el 0 en la solución.

b) Con todo a un miembro, $x^4 - 16x^2 \geq 0$. Se saca factor común x^2 y se factoriza la diferencia de cuadrados: $x^2(x-4)(x+4) \geq 0$. Los ceros son -4, 0 (doble) y 4, y dividen la recta en cuatro tramos:

Estudio	$(-\infty, -4)$	$(-4, 0)$	$(0, 4)$	$(4, +\infty)$
Valor de prueba	$x = -5$	$x = -1$	$x = 1$	$x = 5$
Signo de x^2	$+$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x - 4$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo de $x + 4$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo del producto	$+$	$-$	$-$	$+$

El producto es positivo en el primer tramo y en el último, y vale 0 en los tres ceros, que entran porque la desigualdad no es estricta. El 0 queda suelto: a sus dos lados el producto es negativo. La solución es

$$\boxed{(-\infty, -4] \cup \{0\} \cup [4, +\infty)}$$

Al dividir entre x^2 saldría $x^2 \geq 16$, es decir, $x \leq -4$ o $x \geq 4$, y se perdería la solución $x = 0$: con ella los dos miembros valen 0.

88) Las dos preguntas se responden con la diferencia $f(x) - g(x) = 4x^3 + x^2 - 4x - 1$, que se factoriza por parejas:

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= x^2(4x+1) - (4x+1) \\ &= (4x+1)\,(x^2 - 1) \\ &= (4x+1)(x-1)(x+1) \end{aligned}$$

a) Las gráficas se cortan donde $f(x) = g(x)$, es decir, en los ceros de la diferencia: $x = -1$, $x = -\frac{1}{4}$ y $x = 1$. La ordenada de cada punto se calcula con g, que es más sencilla: $g(-1) = -3$, $g\left(-\frac{1}{4}\right) = 0$ y $g(1) = 5$. Los puntos de corte son $\boxed{(-1;\ -3)}$, $\boxed{\left(-\frac{1}{4};\ 0\right)}$ y $\boxed{(1;\ 5)}$. Comprobación con f: $f(-1) = -4 + 1 = -3$ y $f(1) = 4 + 1 = 5$.

b) La gráfica de f va por encima de la de g donde $f(x) - g(x) > 0$. Los tres ceros son simples, así que el signo cambia en cada uno:

Estudio	$(-\infty, -1)$	$(-1, -\frac{1}{4})$	$(-\frac{1}{4}, 1)$	$(1, +\infty)$
Valor de prueba	$x = -2$	$x = -\frac{1}{2}$	$x = 0$	$x = 2$
Signo de $4x + 1$	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x - 1$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo de $x + 1$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo de $f - g$	$-$	$+$	$-$	$+$

Se toman los tramos en que la diferencia es positiva, sin los ceros, porque en ellos las gráficas se cortan y ninguna va por encima de la otra:

$$\boxed{\left(-1, -\frac{1}{4}\right) \cup (1, +\infty)}$$

89) Se trabaja con la diferencia $f(x) - g(x) = x^3 + 2x^2 - 7x + 4$: es positiva donde la gráfica de f va por encima de la de g, y vale 0 donde las gráficas se encuentran.

a) Por el teorema del factor, basta ver que la diferencia vale 0 en $x = 1$, y lo vale, porque $1 + 2 - 7 + 4 = 0$. Se divide entre $x - 1$ con Ruffini:

	1	2	-7	4
1		1	3	-4
	1	3	-4	0

El cociente, $x^2 + 3x - 4$, se anula otra vez en 1 y en -4: es $(x - 1)(x + 4)$. Así que 1 es un cero doble y

$$f(x) - g(x) = \boxed{(x - 1)^2(x + 4)}$$

b) El factor $(x - 1)^2$ es positivo en todo $x \neq 1$ y vale 0 en $x = 1$. Fuera del 1, la diferencia tiene el signo de $x + 4$, y es positiva cuando $x > -4$. En $x = 1$ vale 0 y queda fuera, porque la desigualdad es estricta. La solución es

$$\boxed{(-4, 1) \cup (1, +\infty)}$$

c) En el cero simple, -4, la diferencia cambia de signo: las gráficas se cruzan. En el cero doble, 1, no cambia: a los dos lados la gráfica de f va por encima de la de g, así que ahí las dos se tocan sin cruzarse. Como $f(1) = 1 + 3 = 4$ y $g(1) = 1 + 7 - 4 = 4$, el punto es $\boxed{(1;\ 4)}$.

90) La ecuación $f(x) = g(x)$ es $x^3 - x^2 - 2x + 1 = 0$, y la inecuación $f(x) < g(x)$ es $x^3 - x^2 - 2x + 1 < 0$: todo depende de los ceros de $x^3 - x^2 - 2x + 1$.

a) Si una fracción irreducible $\frac{p}{q}$ fuera una raíz de $x^3 - x^2 - 2x + 1$, p dividiría al término independiente, 1, y q al coeficiente principal, también 1: los únicos candidatos son 1 y -1. Ninguno es raíz: con $x = 1$ queda $1 - 1 - 2 + 1 = -1$, y con $x = -1$, $-1 - 1 + 2 + 1 = 1$. Por tanto, $\boxed{\text{la ecuación no tiene ninguna solución racional}}$, y sus soluciones no se pueden hallar factorizando.

b) En el menú Graph se dibujan $y = x^3 - 2x$ e $y = x^2 - 1$, y con G-Solv e INTSECT se hallan sus cortes, uno detrás de otro. Salen tres, $x \approx -1{,}2470$, $x \approx 0{,}4450$ y $x \approx 1{,}8019$, que con tres cifras significativas son $\boxed{x \approx -1{,}25}$, $\boxed{x \approx 0{,}445}$ y $\boxed{x \approx 1{,}80}$. No hay más: una ecuación de grado 3 tiene como mucho tres soluciones.

c) La diferencia $f(x) - g(x)$ es de grado 3, con coeficiente principal positivo y tres ceros simples: es negativa a la izquierda del primero, y en cada cero cambia de signo. Así que la gráfica de f va por debajo de la de g a la izquierda del primer corte y entre el segundo y el tercero. Comprobación con $x = 0$, que está entre el primer corte y el segundo: $f(0) = 0$ es mayor que $g(0) = -1$. La desigualdad es estricta y los cortes no entran:

$$\boxed{x < -1{,}25 \text{ o } 0{,}445 < x < 1{,}80}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el reto que se apuntó en la libreta el día de la ficha de binomio e inecuaciones; no es de la ficha.

91) La x del denominador no se quita multiplicando por x: su signo depende de x, y donde x es negativo la desigualdad cambiaría de sentido. Haciéndolo saldría $x^2 \leq 1$, es decir, $[-1, 1]$, que mete el tramo entre -1 y 0, donde no se cumple (con $x = -\frac{1}{2}$, $\frac{1}{x} = -2$, y $-\frac{1}{2} \leq -2$ es falso), y deja fuera todo lo que hay a la izquierda de -1. Como en las inecuaciones racionales de la unidad 2 de Matemáticas I, se pasa todo a un miembro y se deja una sola fracción:

$$\begin{aligned} & x \leq \frac{1}{x} \\ \iff & x - \frac{1}{x} \leq 0 \\ \iff & \frac{x^2 - 1}{x} \leq 0 \\ \iff & \frac{(x+1)(x-1)}{x} \leq 0 \end{aligned}$$

Los ceros del numerador, -1 y 1, y el del denominador, 0, parten la recta en cuatro tramos:

Estudio	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 1)$	$(1, +\infty)$
Valor de prueba	$x = -2$	$x = -\frac{1}{2}$	$x = \frac{1}{2}$	$x = 2$
Signo de $x + 1$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x - 1$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo de x	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo de la fracción	$-$	$+$	$-$	$+$

La fracción es negativa en el primer tramo y en el tercero. En -1 y en 1 vale 0, y entran, porque la desigualdad no es estricta; en 0 no existe, y no entra nunca. La solución es

$$\boxed{(-\infty, -1] \cup (0, 1]}$$

Con las gráficas: son las x en que la hipérbola $y = \frac{1}{x}$ va por encima de la recta $y = x$ o la corta, y se cortan en $x = -1$ y en $x = 1$. Comprobación con $x = -2$, que está en la solución: $-2 \leq -\frac{1}{2}$ es cierto.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

92) Se factoriza el trinomio: dos números de producto -35 y suma 2 son 7 y -5, así que

$$x^2 + 2x - 35 = (x + 7)(x - 5)$$

Sus ceros son -7 y 5. La parábola $y = x^2 + 2x - 35$ se abre hacia arriba, porque el coeficiente de x^2 es positivo, así que va por debajo del eje entre los dos ceros y por encima fuera de ellos. Los ceros no entran, porque la desigualdad es estricta: la solución es $\boxed{(-7, 5)}$. Comprobación con la calculadora: en el menú Graph se dibuja $y = x^2 + 2x - 35$, y con G-Solv y ROOT salen sus cortes con el eje, $x = -7$ y $x = 5$; entre ellos la gráfica va por debajo del eje.

93) El trinomio es un cuadrado perfecto, porque $49 = 7^2$ y $14x = 2 \cdot 7 \cdot x$:

$$x^2 - 14x + 49 = (x - 7)^2$$

Un cuadrado nunca es negativo, y solo vale 0 donde se anula su base, en $x = 7$. La desigualdad es estricta, así que se cumple en todos los números reales menos en el 7: la solución es $\boxed{\mathbb{R} \setminus \{7\}}$. Comprobación con la calculadora: en el menú Graph, la gráfica de $y = x^2 - 14x + 49$ baja hasta tocar el eje en $x = 7$ y vuelve a subir sin cruzarlo, así que va por encima del eje en todos los puntos menos en ese.

94) Dos números de producto -57 y suma -16 son -19 y 3:

$$x^2 - 16x - 57 = (x - 19)(x + 3)$$

Los ceros son -3 y 19. La parábola se abre hacia arriba, así que va por encima del eje fuera de los ceros, y los ceros entran, porque la desigualdad no es estricta:

$$\boxed{(-\infty, -3] \cup [19, +\infty)}$$

Comprobación con la calculadora: en el menú Graph se dibuja $y = x^2 - 16x - 57$, y con G-Solv y ROOT salen los cortes $x = -3$ y $x = 19$. La ventana tiene que llegar a la derecha hasta pasado el 19 y bajar mucho: en $x = 8$, a mitad de camino entre los ceros, la parábola vale -121.

95) Se factoriza descomponiendo el término central. Aquí $ac = 3 \cdot (-12) = -36$, y los dos números de producto -36 y suma -5 son -9 y 4:

$$\begin{aligned} 3x^2 - 5x - 12 &= 3x^2 - 9x + 4x - 12 \\ &= 3x(x - 3) + 4(x - 3) \\ &= (x - 3)(3x + 4) \end{aligned}$$

Los ceros son $-\frac{4}{3}$ y 3. La parábola se abre hacia arriba, porque $3 > 0$, así que es negativa entre los ceros, y los ceros entran, porque la desigualdad no es estricta: la solución es $\boxed{\left[-\frac{4}{3}, 3\right]}$. Comprobación con la calculadora: con G-Solv y ROOT, en el menú Graph, salen los cortes $x \approx -1{,}33$, que es $-\frac{4}{3}$ en decimal, y $x = 3$, y entre ellos la gráfica va por debajo del eje.

96) Primero se pasa todo a un miembro: la inecuación es $2x^2 + 7x - 15 > 0$. Con $ac = 2 \cdot (-15) = -30$, los números de producto -30 y suma 7 son 10 y -3:

$$\begin{aligned} 2x^2 + 7x - 15 &= 2x^2 + 10x - 3x - 15 \\ &= 2x(x + 5) - 3(x + 5) \\ &= (x + 5)(2x - 3) \end{aligned}$$

Los ceros son -5 y $\frac{3}{2}$. La parábola se abre hacia arriba, así que es positiva fuera de los ceros, que no entran porque la desigualdad es estricta:

$$\boxed{(-\infty, -5) \cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)}$$

Comprobación con la calculadora: en el menú Graph se dibujan $y = 2x^2$ e $y = 15 - 7x$, y con G-Solv e INTSECT salen sus cortes, en $x = -5$ y en $x = 1{,}5$. La parábola va por encima de la recta a la izquierda del primero y a la derecha del segundo.

97) Se pasa todo a un miembro: $25x^2 - 20x + 4 \leq 0$. El primer miembro es un cuadrado perfecto, porque $25x^2 = (5x)^2$, $4 = 2^2$ y $20x = 2 \cdot 5x \cdot 2$:

$$25x^2 - 20x + 4 = (5x - 2)^2$$

Un cuadrado nunca es negativo, así que $(5x - 2)^2 \leq 0$ solo se cumple cuando vale 0, es decir, cuando $5x - 2 = 0$. La única solución es $\boxed{x = \frac{2}{5}}$. Comprobación con la calculadora: en el menú Graph, la gráfica de $y = 25x^2 - 20x + 4$ toca el eje en $x = 0{,}4$ sin cruzarlo y en todo lo demás va por encima de él: solo en ese punto no es positiva.

98) En cada apartado se factoriza el polinomio y se estudia su signo entre sus ceros. Para hallar los ceros se prueban los candidatos a raíz racional (el numerador divide al término independiente, y el denominador, al coeficiente principal) y se divide con Ruffini; el factor de segundo grado que queda se factoriza o, si su discriminante es negativo, se sabe que tiene siempre el signo de su coeficiente principal.

a) Se factoriza por parejas:

$$\begin{aligned} & x^3 + x^2 - 25x - 25 \\ = {} & x^2(x+1) - 25(x+1) \\ = {} & (x+1)(x-5)(x+5) \end{aligned}$$

Los ceros, -5, -1 y 5, son simples:

Estudio	$(-\infty, -5)$	$(-5, -1)$	$(-1, 5)$	$(5, +\infty)$
Valor de prueba	$x = -6$	$x = -2$	$x = 0$	$x = 6$
Signo de $x + 5$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x + 1$	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x - 5$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo del producto	$-$	$+$	$-$	$+$

Se toman los tramos negativos, sin los ceros: $\boxed{(-\infty, -5) \cup (-1, 5)}$.

b) Por parejas:

$$\begin{aligned} & x^3 - 3x^2 - 64x + 192 \\ = {} & x^2(x-3) - 64(x-3) \\ = {} & (x-3)(x-8)(x+8) \end{aligned}$$

Los ceros, -8, 3 y 8, son simples, así que el signo cambia en cada uno. A la derecha de 8 el producto es positivo, porque lo son sus tres factores, y a partir de ahí se alterna: negativo entre 3 y 8, positivo entre -8 y 3 y negativo a la izquierda de -8. Sin los ceros, la solución es $\boxed{(-8, 3) \cup (8, +\infty)}$.

c) Se prueba con los divisores de 12: con $x = -3$ queda $-27 + 18 - 3 + 12 = 0$, y con Ruffini en -3:

	1	2	1	12
-3		-3	3	-12
	1	-1	4	0

Así que $x^3+2x^2+x+12=(x+3)\left(x^2-x+4\right)$. El discriminante de x^2-x+4 es $1-16=-15$, negativo, y su coeficiente principal es positivo: es positivo para todo x. El producto tiene, por tanto, el signo de $x+3$, y es negativo o nulo cuando $x+3\leq 0$: $\boxed{(-\infty,-3]}$.

d) Con $x=3$ queda $162-99-57-6=0$, y con Ruffini en 3:

	6	−11	−19	−6
3		18	21	6
	6	7	2	0

El cociente, $6x^2+7x+2$, se factoriza descomponiendo el término central: $ac=12$, y los números de producto 12 y suma 7 son 3 y 4:

$$\begin{aligned}6x^2+7x+2&=6x^2+3x+4x+2\\&=3x(2x+1)+2(2x+1)\\&=(2x+1)(3x+2)\end{aligned}$$

La inecuación es $(x-3)(2x+1)(3x+2)\geq 0$, con los ceros $-\frac{2}{3}$, $-\frac{1}{2}$ y 3:

Estudio	$(-\infty,-\frac{2}{3})$	$(-\frac{2}{3},-\frac{1}{2})$	$(-\frac{1}{2},3)$	$(3,+\infty)$
Valor de prueba	$x=-1$	$x=-0{,}6$	$x=0$	$x=4$
Signo de $x-3$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo de $2x+1$	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo de $3x+2$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo del producto	$-$	$+$	$-$	$+$

Se toman los tramos positivos y los ceros, porque la desigualdad no es estricta:

$$\boxed{\left[-\frac{2}{3},-\frac{1}{2}\right]\cup[3,+\infty)}$$

e) Ningún candidato entero es raíz (por ejemplo, con $x=1$ queda 7 y con $x=-1$, -35), así que se prueban las fracciones, que llevan en el denominador un divisor de 4. Con $x=\frac{3}{4}$:

$$\begin{aligned}&4\cdot\frac{27}{64}+\frac{9}{16}+\frac{51}{4}-15\\&=\frac{27+9+204-240}{16}=0\end{aligned}$$

Con Ruffini en $\frac{3}{4}$:

	4	1	17	−15
$\frac{3}{4}$		3	3	15
	4	4	20	0

Al sacar el 4 del cociente y juntarlo con $x-\frac{3}{4}$, el polinomio queda así:

$$\begin{aligned}&\left(x-\tfrac{3}{4}\right)\left(4x^2+4x+20\right)\\&=(4x-3)\left(x^2+x+5\right)\end{aligned}$$

El discriminante de x^2+x+5 es $1-20=-19$: ese factor es positivo para todo x, y el producto tiene el signo de $4x-3$. Es positivo cuando $x>\frac{3}{4}$: $\boxed{\left(\frac{3}{4},+\infty\right)}$.

f) Ningún candidato entero es raíz (con $x=1$ queda -15, y con $x=-1$, 21). Con $x=\frac{1}{2}$ queda $1-3-13+15=0$, y con Ruffini en $\frac{1}{2}$:

	8	-12	-26	15
$\frac{1}{2}$		4	-4	-15
	8	-8	-30	0

El cociente es $8x^2-8x-30=2\left(4x^2-4x-15\right)$, y $4x^2-4x-15$ se factoriza con los números -10 y 6, de producto $4\cdot(-15)=-60$ y suma -4:

$$\begin{aligned}4x^2-4x-15&=4x^2-10x+6x-15\\&=2x(2x-5)+3(2x-5)\\&=(2x-5)(2x+3)\end{aligned}$$

Al juntar el 2 con $x-\frac{1}{2}$, el polinomio queda $(2x-1)(2x-5)(2x+3)$, con los ceros simples $-\frac{3}{2}$, $\frac{1}{2}$ y $\frac{5}{2}$. A la derecha de $\frac{5}{2}$ los tres factores son positivos, y el signo se alterna hacia la izquierda: negativo entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{5}{2}$, positivo entre $-\frac{3}{2}$ y $\frac{1}{2}$, y negativo a la izquierda de $-\frac{3}{2}$. Sin los ceros:

$$\boxed{\left(-\infty,-\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right)}$$

g) Con $x=-1$ queda $1+4-3-10+8=0$. Se divide con Ruffini en -1, y el cociente vuelve a anularse en -1:

	1	-4	-3	10	8
-1		-1	5	-2	-8
	1	-5	2	8	0
-1		-1	6	-8	
	1	-6	8	0	

Queda $x^2-6x+8=(x-2)(x-4)$, así que el polinomio es $(x+1)^2(x-2)(x-4)$: -1 es un cero doble, y 2 y 4, simples.

Estudio	$(-\infty,-1)$	$(-1,2)$	$(2,4)$	$(4,+\infty)$
Valor de prueba	$x=-2$	$x=0$	$x=3$	$x=5$
Signo de $(x+1)^2$	$+$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x-2$	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x-4$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo del producto	$+$	$+$	$-$	$+$

En el cero doble el signo no cambia: el producto es positivo a los dos lados de -1, y en -1 vale 0, que también sirve. Con los ceros, porque la desigualdad no es estricta, la solución es $\boxed{(-\infty,2]\cup[4,+\infty)}$.

h) Con $x = -2$ queda $32 - 8 - 6 - 18 = 0$. En Ruffini hay que poner un 0 en el lugar de x^2, que no aparece:

	2	1	0	3	-18
-2		-4	6	-12	18
	2	-3	6	-9	0

El cociente se factoriza por parejas:

$$\begin{aligned} 2x^3 - 3x^2 + 6x - 9 &= x^2(2x-3) + 3(2x-3) \\ &= (2x-3)\left(x^2+3\right) \end{aligned}$$

Así que la inecuación es $(x+2)(2x-3)\left(x^2+3\right) < 0$, y como x^2+3 es positivo para todo x, el signo es el de $(x+2)(2x-3)$: una parábola que se abre hacia arriba, negativa entre sus ceros, -2 y $\frac{3}{2}$. La solución es $\boxed{\left(-2, \frac{3}{2}\right)}$.

99) La gráfica de f no va por encima de la de g donde $f(x) \leq g(x)$. Se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned} & f(x) - g(x) \leq 0 \\ \iff\ & x^3 - 2x^2 + 3x - 5 \leq 0 \end{aligned}$$

Los candidatos a raíz racional de $x^3 - 2x^2 + 3x - 5$ son ± 1 y ± 5, y ninguno lo es: con 1 queda -3; con -1, -11; con 5, 85, y con -5, -195. Su cero se busca con la calculadora: en el menú Graph se dibuja $y = x^3 - 2x^2 + 3x - 5$, y con G-Solv y ROOT sale un único corte con el eje, $x \approx 1{,}8437$. A su izquierda la gráfica va por debajo del eje, y a su derecha, por encima. También se pueden dibujar $y = f(x)$ e $y = g(x)$ y buscar su corte con G-Solv e INTSECT: sale la misma abscisa. Comprobación con $x = 0$: $f(0) = -1$ es menor que $g(0) = 4$. El extremo entra, porque la desigualdad no es estricta: la solución es $\boxed{x \leq 1{,}84}$.

100) En cada apartado se deja en un miembro una potencia de x y en el otro, una recta o una parábola: dos gráficas que se dibujan de memoria. Donde se cortan están los extremos de la solución, y entre dos cortes una de las gráficas va siempre por encima de la otra.

a) La inecuación equivale a $x^3 > 12 - 2x$: la curva $y = x^3$ tiene que ir por encima de la recta $y = 12 - 2x$. La curva sube siempre, y la recta, de pendiente -2, baja siempre, así que se cortan una sola vez. El corte está en $x = 2$, porque $2^3 = 8$ y $12 - 2 \cdot 2 = 8$. A la derecha de 2 la curva va por encima de la recta, y a la izquierda, por debajo: la solución es $\boxed{x > 2}$. Comprobación: con Ruffini en 2, $x^3 + 2x - 12 = (x-2)\left(x^2 + 2x + 6\right)$, y $x^2 + 2x + 6$ no tiene raíces reales, porque su discriminante es $4 - 24 = -20$.

b) La inecuación equivale a $3x^2 + 16 \geq x^3$: la parábola $y = 3x^2 + 16$ tiene que ir por encima de la curva $y = x^3$ o tocarla. Se cortan en $x = 4$, porque $4^3 = 64$ y $3 \cdot 16 + 16 = 64$. Es el único corte, porque con Ruffini en 4 sale

$$x^3 - 3x^2 - 16 = (x-4)\left(x^2 + x + 4\right)$$

y $x^2 + x + 4$ tiene discriminante $1 - 16 = -15$. A la izquierda de 4 la parábola va por encima (en $x = 0$, $16 \geq 0$), y a la derecha, por debajo (en $x = 5$, $91 < 125$). El corte entra: la solución es $\boxed{x \leq 4}$.

c) La inecuación equivale a $x^4 \leq 36 - 5x^2$: la curva $y = x^4$, con forma de U y aplastada cerca del origen, tiene que ir por debajo de la parábola $y = 36 - 5x^2$, que se abre hacia abajo y corta al eje y en 36, o tocarla. Las dos gráficas son simétricas respecto del eje y, y se cortan en $x = 2$ y en $x = -2$, porque $2^4 = 16$ y $36 - 5 \cdot 4 = 16$. Entre los dos cortes la curva va por debajo (en $x = 0$, $0 \leq 36$), y fuera, por encima. Los cortes entran: $\boxed{[-2, 2]}$. Comprobación: $x^4 + 5x^2 - 36 = (x^2 + 9)(x^2 - 4)$, y como $x^2 + 9$ es siempre positivo, el signo es el de $x^2 - 4$.

101) En cada apartado se pasa todo a un miembro, se dibuja en el menú Graph el polinomio que queda y con G-Solv y ROOT se hallan sus cortes con el eje, uno detrás de otro. La solución son los tramos en que la gráfica va por encima del eje, si la desigualdad es $>$ o $\geq$, o por debajo, si es $<$ o $\leq$. Un polinomio de grado alto toma valores muy grandes lejos del origen: conviene una ventana estrecha en x, de -3 a 3, y ampliar la gráfica allí donde los cortes estén juntos. Los tres polinomios son de grado impar y con coeficiente principal positivo, así que sus gráficas vienen de abajo por la izquierda y cambian de lado en cada corte.

a) La gráfica de $y = x^5 - 2x^4 - x^3 + x^2 + 4$ corta al eje tres veces, en $x \approx -1{,}2290$, en $x \approx 1{,}5664$ y en $x = 2$. El último es exacto: con $x = 2$ queda $32 - 32 - 8 + 4 + 4 = 0$. La gráfica va por encima del eje entre el primer corte y el segundo y a la derecha del tercero. Comprobación con $x = 0$: el polinomio vale 4, positivo. Los cortes entran, porque la desigualdad no es estricta:

$$\boxed{-1{,}23 \leq x \leq 1{,}57 \text{ o } x \geq 2}$$

b) Todo a un miembro, la inecuación es $x^{11} - 2x^7 - 3x + 2 < 0$. La gráfica corta al eje en $x \approx -1{,}3063$, en $x \approx 0{,}63985$ y en $x \approx 1{,}2419$, y va por debajo del eje a la izquierda del primer corte y entre el segundo y el tercero. Comprobación con $x = 1$: $1 - 2 - 3 + 2 = -2$, negativo. Sin los cortes:

$$\boxed{x < -1{,}31 \text{ o } 0{,}640 < x < 1{,}24}$$

c) Todo a un miembro, la inecuación es $x^{11} + 2x^{10} + 3x^4 - 5x^2 + 1 > 0$. La gráfica corta al eje cinco veces: en $x \approx -2{,}0266$, en $x = -1$, que es exacto ($-1 + 2 + 3 - 5 + 1 = 0$), en $x \approx -0{,}48239$, en $x \approx 0{,}48258$ y en $x \approx 0{,}90600$. Los tres últimos están cerca del origen, donde la gráfica es casi plana: hay que ampliarla para verlos. La gráfica va por encima del eje entre el primer corte y el segundo, entre el tercero y el cuarto y a la derecha del quinto. Comprobación con $x = 0$: el polinomio vale 1; con $x = 1$, 2: los dos, positivos. Sin los cortes, $\boxed{\text{la solución es } -2{,}03 < x < -1,\ -0{,}482 < x < 0{,}483 \text{ o } x > 0{,}906}$.

102) Se pasa todo al primer miembro y se juntan los términos del mismo grado:

$$\begin{aligned} &(x^5 + 3x^2 + 2x + 1) \\ &- (x^4 + 6x^3 - x^2 - 3x + 3) \\ &= x^5 - x^4 - 6x^3 + 4x^2 + 5x - 2 \end{aligned}$$

La inecuación es $x^5 - x^4 - 6x^3 + 4x^2 + 5x - 2 \geq 0$. En el menú Graph se dibuja $y = x^5 - x^4 - 6x^3 + 4x^2 + 5x - 2$, y con G-Solv y ROOT se hallan sus cortes con el eje: son cinco, en $x \approx -2{,}1095$, $x \approx -0{,}91241$, $x \approx 0{,}35492$, $x \approx 1{,}1747$ y $x \approx 2{,}4923$. El grado es impar y el coeficiente principal, positivo, así que la gráfica viene de abajo por la izquierda y cambia de lado en cada corte: va por encima del

eje entre el primer corte y el segundo, entre el tercero y el cuarto y a la derecha del quinto. Comprobación con $x = 1$: $1 - 1 - 6 + 4 + 5 - 2 = 1$, positivo. También se pueden dibujar los dos miembros y buscar sus cortes con G-Solv e INTSECT: salen las mismas abscisas. Los cortes entran, porque la desigualdad no es estricta, y la solución es $-2{,}11 \leq x \leq -0{,}912$, $0{,}355 \leq x \leq 1{,}17$ o $x \geq 2{,}49$.

Ecuaciones con valor absoluto

Soluciones

103) Los dos miembros son positivos o nulos, así que se pueden elevar al cuadrado sin ganar ni perder soluciones, y la diferencia de cuadrados se factoriza: $|A| = |B| \iff (A - B)(A + B) = 0$.

a) El 3 que multiplica al valor absoluto entra en él, porque es positivo: $3|x| = |3x|$. Con $A = 2x - 9$ y $B = 3x$:

$$\begin{aligned} & (2x-9)^2 = (3x)^2 \\ \iff & (2x - 9 - 3x)(2x - 9 + 3x) = 0 \\ \iff & (-x - 9)(5x - 9) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son $x = -9$ y $x = \dfrac{9}{5}$. Comprobación:

$$\begin{aligned} x = -9 &\Rightarrow |-27| = 27 = 3 \cdot 9 \\ x = \frac{9}{5} &\Rightarrow \left|\frac{18}{5} - 9\right| = \frac{27}{5} = 3 \cdot \frac{9}{5} \end{aligned}$$

b) Con $A = 6x - 5$ y $B = 4x + 11$, $A - B = 2x - 16$ y $A + B = 10x + 6$:

$$\begin{aligned} & (6x-5)^2 = (4x+11)^2 \\ \iff & (A - B)(A + B) = 0 \\ \iff & (2x - 16)(10x + 6) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son $x = 8$ y $x = -\dfrac{3}{5}$. Comprobación: con $x = 8$ los dos miembros valen 43, y con $x = -\frac{3}{5}$, $\frac{43}{5}$.

104) Elevar al cuadrado los dos miembros de $|A| = B$ puede colar soluciones falsas, porque B y $-B$ tienen el mismo cuadrado: por eso hay que comprobar las que salgan.

a) Se desarrollan los dos cuadrados y se pasa todo al segundo miembro:

$$\begin{aligned} & (2x-11)^2 = (7-3x)^2 \\ \Rightarrow\ & 4x^2 - 44x + 121 = 49 - 42x + 9x^2 \\ \Rightarrow\ & 5x^2 + 2x - 72 = 0 \\ \Rightarrow\ & (x + 4)(5x - 18) = 0 \end{aligned}$$

Para factorizar se descompone el término central con 20 y -18, de producto $5 \cdot (-72) = -360$ y suma 2: $5x^2 + 20x - 18x - 72 = 5x(x + 4) - 18(x + 4)$.

Las soluciones de la ecuación elevada al cuadrado son $x = -4$ y $x = \dfrac{18}{5}$.

b) Se sustituyen en la ecuación de partida. Con $x = -4$, $|-8-11| = 19$ y $7+12 = 19$: es solución. Con $x = \frac{18}{5}$, el segundo miembro vale $7 - \frac{54}{5} = -\frac{19}{5}$, y un valor absoluto nunca es negativo: $\left|\frac{36}{5} - 11\right| = \frac{19}{5}$. La única solución es $\boxed{x = -4}$. La otra, $x = \frac{18}{5}$, sobra porque hace negativo el segundo miembro: al elevar al cuadrado, $-\frac{19}{5}$ y $\frac{19}{5}$ dan lo mismo, y la ecuación nueva es la de $|2x-11| = |7-3x|$, que admite también los valores con $7 - 3x < 0$.

105) a) Un valor absoluto nunca es negativo, así que las soluciones cumplen $x \geq 0$. Las dos ramas dan dos ecuaciones de segundo grado:

$$x^2 - 3 = x \iff x^2 - x - 3 = 0$$
$$x^2 - 3 = -x \iff x^2 + x - 3 = 0$$

Las dos tienen $\Delta = 1 + 12 = 13$, y la fórmula da $x = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$ en la primera y $x = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}$ en la segunda. Como $3 < \sqrt{13} < 4$, las dos que llevan $-\sqrt{13}$ son negativas y se descartan. Las soluciones son $\boxed{x = \frac{1+\sqrt{13}}{2}}$ y $\boxed{x = \frac{\sqrt{13}-1}{2}}$.

Comprobación: las dos son positivas; la primera cumple $x^2 - 3 = x$, y la segunda, $x^2 - 3 = -x$, así que en las dos $|x^2 - 3| = x$.

b) En el menú Graph se dibujan $y = |x^2 - 3|$, con el valor absoluto escrito con OPTN, NUMERIC y Abs, e $y = x$, y se buscan sus cortes con G-Solv e INTSECT. Las gráficas se cortan solo en $x \approx 1{,}30$ y en $x \approx 2{,}30$, que son $\frac{\sqrt{13}-1}{2} \approx 1{,}303$ y $\frac{1+\sqrt{13}}{2} \approx 2{,}303$. A la izquierda del eje y, la recta $y = x$ va por debajo del eje x, donde no está la gráfica del valor absoluto: por eso no hay cortes con $x < 0$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

106) En cada ecuación se despeja primero el valor absoluto, si hace falta, y se separan las dos ramas: $|A| = k$, con $k > 0$, da $A = k$ o $A = -k$; $|A| = |B|$ da $A = B$ o $A = -B$, y en $|A| = B$ hay que comprobar después que $B \geq 0$. Cada solución se comprueba sustituyéndola en la ecuación de partida; en la gráfica, las soluciones son las x de los puntos en que se cortan las gráficas de los dos miembros.

a) Se despeja el valor absoluto: $|4x-1| = 9 - 6 = 3$. Las dos ramas:

$$4x - 1 = 3 \Rightarrow x = 1$$
$$4x - 1 = -3 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

Las soluciones son $\boxed{x = 1}$ y $\boxed{x = -\frac{1}{2}}$. Comprobación:

$$x = 1 \Rightarrow 9 - |3| = 6$$
$$x = -\frac{1}{2} \Rightarrow 9 - |-3| = 6$$

b) Se despeja el valor absoluto: $3|x+8|=6$, así que $|x+8|=2$:

$$x+8=2 \;\Rightarrow\; x=-6$$
$$x+8=-2 \;\Rightarrow\; x=-10$$

Las soluciones son $\boxed{x=-6}$ y $\boxed{x=-10}$. Comprobación:

$$x=-6 \;\Rightarrow\; 3\cdot|2|-2=4$$
$$x=-10 \;\Rightarrow\; 3\cdot|-2|-2=4$$

c) El segundo miembro lleva la incógnita: las dos ramas dan dos candidatas, y en cada una hay que mirar el signo de $2x+3$.

$$x+9=2x+3 \;\Rightarrow\; x=6$$
$$x+9=-(2x+3) \;\Rightarrow\; x=-4$$

Con $x=6$, $2\cdot 6+3=15$ y $|6+9|=15$: vale. Con $x=-4$, el segundo miembro es $2\cdot(-4)+3=-5$, negativo, y se descarta, aunque $|-4+9|=5$: es el valor absoluto de -5, no -5. La única solución es $\boxed{x=6}$. En la gráfica, la recta $y=2x+3$ corta una sola vez a la uve de $y=|x+9|$.

d) También aquí el segundo miembro lleva la incógnita. Las dos ramas:

$$5x+8=4-x \;\Rightarrow\; x=-\frac{2}{3}$$
$$5x+8=-(4-x) \;\Rightarrow\; x=-3$$

Las dos hacen positivo el segundo miembro: con $x=-\frac{2}{3}$, $4+\frac{2}{3}=\frac{14}{3}$ y $\left|-\frac{10}{3}+8\right|=\frac{14}{3}$; con $x=-3$, $4+3=7$ y $|-15+8|=7$. Las soluciones son $\boxed{x=-\frac{2}{3}}$ y $\boxed{x=-3}$.

e) Las dos ramas de $|A|=|B|$:

$$5x-2=3x+8 \;\Rightarrow\; x=5$$
$$5x-2=-(3x+8) \;\Rightarrow\; x=-\frac{3}{4}$$

Las soluciones son $\boxed{x=5}$ y $\boxed{x=-\frac{3}{4}}$. Comprobación: con $x=5$ los dos miembros valen 23, y con $x=-\frac{3}{4}$, $\frac{23}{4}$. Elevando al cuadrado sale lo mismo, porque la diferencia de los cuadrados se factoriza así:

$$(5x-2)^2-(3x+8)^2=(2x-10)(8x+6)$$

f) Al pasar $|3x+10|$ al segundo miembro queda $|6x+1|=|3x+10|$:

$$6x+1=3x+10 \;\Rightarrow\; x=3$$
$$6x+1=-(3x+10) \;\Rightarrow\; x=-\frac{11}{9}$$

Las soluciones son $\boxed{x=3}$ y $\boxed{x=-\frac{11}{9}}$. Comprobación:

$$x=3 \;\Rightarrow\; |19|-|19|=0$$
$$x=-\frac{11}{9} \;\Rightarrow\; \left|-\frac{19}{3}\right|-\left|\frac{19}{3}\right|=0$$

g) Es $|A| = |B|$ con $A = \frac{x-5}{2}$ y $B = \frac{2x+1}{3}$. En cada rama se multiplica por 6 para quitar los denominadores:

$$3(x-5) = 2(2x+1) \Rightarrow x = -17$$
$$3(x-5) = -2(2x+1) \Rightarrow x = \frac{13}{7}$$

Las soluciones son $\boxed{x = -17}$ y $\boxed{x = \frac{13}{7}}$. Comprobación:

$$x = -17 \Rightarrow \left|\frac{-22}{2}\right| = 11 = \left|\frac{-33}{3}\right|$$
$$x = \frac{13}{7} \Rightarrow \left|-\frac{11}{7}\right| = \frac{11}{7} = \left|\frac{11}{7}\right|$$

Inecuaciones con valor absoluto

Soluciones

107) Al otro lado del valor absoluto hay una expresión, y las equivalencias de $|A| < B$ y $|A| > B$ valen igual que con un número.

a) $|A| < B$ es $-B < A < B$: las dos desigualdades a la vez. La izquierda da

$$\begin{aligned} & -(x+5) < 4x - 7 \\ \iff & 2 < 5x \\ \iff & x > \frac{2}{5} \end{aligned}$$

y la derecha, $4x - 7 < x + 5$, da $3x < 12$, es decir, $x < 4$. Tienen que cumplirse las dos, y la solución es

$$\boxed{\left(\frac{2}{5}, 4\right)}$$

En los extremos los dos miembros son iguales (con $x = 4$, $|9| = 9$), y la desigualdad es estricta. Comprobación con $x = 1$: $|-3| = 3 < 6$.

b) $|A| \geq B$ es $A \leq -B$ o $A \geq B$: basta con una de las dos. La primera da

$$\begin{aligned} & 3x + 11 \leq -(4x+3) \\ \iff & 7x \leq -14 \\ \iff & x \leq -2 \end{aligned}$$

y la segunda, $3x+11 \geq 4x+3$, da $x \leq 8$. La unión de $x \leq -2$ y $x \leq 8$ es $x \leq 8$: la solución es $\boxed{(-\infty, 8]}$. A la izquierda de $-\frac{3}{4}$ el segundo miembro es negativo y la desigualdad se cumple sin más, porque un valor absoluto nunca es negativo; la unión ya incluye esos valores. Comprobación con $x = 9$, que no está: $|38| = 38$ es menor que $4 \cdot 9 + 3 = 39$.

108) Los dos miembros son positivos o nulos, así que elevarlos al cuadrado no cambia la desigualdad. Después se pasa todo a un miembro y se factoriza la diferencia de cuadrados, $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$.

a) Con $A = 2x+5$ y $B = 4x+1$, $A - B = 4 - 2x$ y $A + B = 6x + 6$:

$$\begin{aligned} & (2x+5)^2 - (4x+1)^2 < 0 \\ \iff\ & (4-2x)(6x+6) < 0 \\ \iff\ & -12\,(x-2)(x+1) < 0 \\ \iff\ & (x-2)(x+1) > 0 \end{aligned}$$

En el último paso se divide entre -12, y la desigualdad cambia de sentido. El producto es positivo fuera de sus raíces, -1 y 2: la solución es $\boxed{(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)}$. Comprobación con $x = 0$, que no está: $|5| = 5$ no es menor que $|1| = 1$.

b) El factor 2 entra en las barras, $2\,|x+10| = |2x+20|$, y al elevar al cuadrado se eleva también:

$$\begin{aligned} & (3x+5)^2 - (2x+20)^2 \leq 0 \\ \iff\ & (x-15)(5x+25) \leq 0 \\ \iff\ & 5\,(x-15)(x+5) \leq 0 \end{aligned}$$

porque $(3x+5)-(2x+20) = x-15$ y $(3x+5)+(2x+20) = 5x+25$. El producto es negativo o nulo entre sus raíces: la solución es $\boxed{[-5, 15]}$. Comprobación en los extremos: con $x = 15$, $|50| = 50 = 2 \cdot 25$, y con $x = -5$, $|-10| = 10 = 2 \cdot 5$.

109) La fracción no existe en $x = 4$. Fuera de ese punto, el valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos, y $|x-4|$ es positivo: se puede pasar multiplicando sin cambiar la desigualdad. Las dos inecuaciones quedan así comparando $|2x+1|$ con $|x-4|$, y se eleva al cuadrado:

$$\begin{aligned} & (2x+1)^2 - (x-4)^2 \\ = & (x+5)(3x-3) \\ = & \,3\,(x+5)(x-1) \end{aligned}$$

porque $(2x+1) - (x-4) = x+5$ y $(2x+1) + (x-4) = 3x-3$.

a) La inecuación es $|2x+1| < |x-4|$, es decir, $3\,(x+5)(x-1) < 0$, que se cumple entre las raíces. El 4 no está en ese tramo, así que no hay que quitar nada: la solución es $\boxed{(-5, 1)}$. Comprobación con $x = 0$: $\left|\frac{1}{-4}\right| = \frac{1}{4} < 1$.

b) Ahora es $3\,(x+5)(x-1) \geq 0$: $x \leq -5$ o $x \geq 1$. El 4 sí está en ese tramo y hay que quitarlo, porque allí la fracción no existe. La solución es

$$\boxed{(-\infty, -5] \cup [1, 4) \cup (4, +\infty)}$$

Las dos soluciones juntas son todos los números salvo el 4: cada $x \neq 4$ cumple una de las dos inecuaciones y solo una.

110) Al otro lado del valor absoluto hay una expresión, x^2, y la equivalencia de $|A| < B$ vale igual.

a) $|5x-6| < x^2$ es $-x^2 < 5x-6 < x^2$, y cada mitad es una inecuación de segundo grado. La izquierda, $-x^2 < 5x - 6$, es

$$\begin{aligned} & x^2 + 5x - 6 > 0 \\ \iff\ & (x+6)(x-1) > 0 \end{aligned}$$

y se cumple fuera de -6 y 1: $x < -6$ o $x > 1$. La derecha, $5x - 6 < x^2$, es

$$\begin{aligned} & x^2 - 5x + 6 > 0 \\ \iff\ & (x-2)(x-3) > 0 \end{aligned}$$

y se cumple fuera de 2 y 3: $x < 2$ o $x > 3$. Tienen que cumplirse las dos a la vez, así que se toma lo común:

$$\boxed{(-\infty, -6) \cup (1, 2) \cup (3, +\infty)}$$

Comprobación con un punto de cada tramo: con $x = -7$, $|-41| = 41 < 49$; con $x = 0$, $|-6| = 6$ no es menor que 0; con $x = \frac{3}{2}$, $\left|\frac{3}{2}\right| = \frac{3}{2} < \frac{9}{4}$; con $x = \frac{5}{2}$, $\left|\frac{13}{2}\right| = \frac{13}{2}$ no es menor que $\frac{25}{4}$, y con $x = 4$, $|14| = 14 < 16$.

b) En el menú Graph se dibujan $y = |5x-6|$, con el valor absoluto escrito con OPTN, NUMERIC y Abs, e $y = x^2$. Con G-Solv e INTSECT salen los cortes en $x = -6$, $x = 1$, $x = 2$ y $x = 3$; el de -6 queda lejos del origen, y hay que mirar la gráfica hasta ahí. La uve va por debajo de la parábola a la izquierda de -6, entre 1 y 2 y a la derecha de 3, y por encima en los otros dos tramos:
la calculadora confirma la solución de a).

Ejercicios como los del libro

Soluciones

111) Se resuelve por el álgebra y se comprueba en el menú Graph: se dibujan los dos miembros, cada valor absoluto escrito con OPTN, NUMERIC y Abs, y con G-Solv e INTSECT se hallan los cortes de las dos gráficas, que tienen que ser los extremos de la solución.

a) Hay valores absolutos a los dos lados: se elevan al cuadrado, que no cambia la desigualdad porque los dos miembros son positivos o nulos, y se factoriza la diferencia de cuadrados. Con $A = 3x - 11$ y $B = x - 13$, $A - B = 2x + 2$ y $A + B = 4x - 24$:

$$\begin{aligned} & (3x-11)^2 - (x-13)^2 > 0 \\ \iff\ & (2x+2)(4x-24) > 0 \\ \iff\ & 8\,(x+1)(x-6) > 0 \end{aligned}$$

El producto es positivo fuera de sus raíces, -1 y 6: la solución es

$$\boxed{(-\infty, -1) \cup (6, +\infty)}$$

Comprobación con la calculadora: $y = |3x - 11|$ e $y = |x - 13|$ se cortan en $(-1;\ 14)$ y en $(6;\ 7)$, y la primera va por encima de la segunda a la izquierda de -1 y a la derecha de 6.

b) Es $|5x + 2| < 3x + 10$, de la forma $|A| < B$, que equivale a $-B < A < B$: las dos desigualdades a la vez. La izquierda da

$$\begin{aligned} & -(3x+10) < 5x + 2 \\ \iff\ & -12 < 8x \\ \iff\ & x > -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

y la derecha, $5x+2<3x+10$, da $2x<8$, es decir, $x<4$. Tienen que cumplirse las dos, y la solución es

$$\boxed{\left(-\frac{3}{2},4\right)}$$

Comprobación con la calculadora: la recta $y=3x+10$ y la uve $y=|5x+2|$ se cortan en $(-1{,}5;\ 5{,}5)$ y en $(4;\ 22)$, y la recta va por encima entre esos dos puntos.

112) Se resuelven por el álgebra y se comprueban en el menú Graph, con cada valor absoluto escrito con OPTN, NUMERIC y Abs: G-Solv e INTSECT dan los cortes de las dos gráficas, que son los extremos de la solución, y en la pantalla se ve dónde va una por encima de la otra.

a) La fracción no existe en $x=3$. Fuera de ese punto, $\left|\frac{x+5}{x-3}\right|=\frac{|x+5|}{|x-3|}$, y $|x-3|$ es positivo: se pasa multiplicando y queda $|x+5|>2\,|x-3|=|2x-6|$. Se eleva al cuadrado, con $(x+5)-(2x-6)=11-x$ y $(x+5)+(2x-6)=3x-1$:

$$\begin{aligned}&(x+5)^2-(2x-6)^2>0\\ \iff\ &(11-x)(3x-1)>0\\ \iff\ &(x-11)(3x-1)<0\end{aligned}$$

En el último paso se cambia el signo de $11-x$, y la desigualdad cambia de sentido. El producto es negativo entre sus raíces, $\frac{1}{3}$ y 11, y en ese tramo está el 3, que hay que quitar:

$$\boxed{\left(\frac{1}{3},3\right)\cup(3,11)}$$

Comprobación con la calculadora: $y=\left|\frac{x+5}{x-3}\right|$ corta a la recta $y=2$ en $x\approx 0{,}333$ y en $x=11$, y entre ellos va por encima; cerca de $x=3$ la gráfica sube sin límite por los dos lados y no pasa por ningún punto de abscisa 3.

b) La fracción no existe en $x=\frac{4}{5}$. Fuera de ese punto, $|5x-4|$ es positivo y se pasa multiplicando: queda $|5x-4|\le 3$, que es $-3\le 5x-4\le 3$:

$$\begin{aligned}&-3\le 5x-4\le 3\\ \iff\ &1\le 5x\le 7\\ \iff\ &\frac{1}{5}\le x\le\frac{7}{5}\end{aligned}$$

Se quita el $\frac{4}{5}$, que está en ese intervalo:

$$\boxed{\left[\frac{1}{5},\frac{4}{5}\right)\cup\left(\frac{4}{5},\frac{7}{5}\right]}$$

Comprobación con la calculadora: $y=\frac{3}{|5x-4|}$ corta a la recta $y=1$ en $x=0{,}2$ y en $x=1{,}4$, y entre ellos va por encima, con la gráfica disparada hacia arriba a los dos lados de $x=0{,}8$.

c) Con dos valores absolutos que se restan, se resuelve por tramos, como en la unidad 2 de Matemáticas I. Lo de dentro cambia de signo en $x=-\frac{11}{2}$ y en $x=-\frac{7}{2}$, y en cada tramo se quitan las barras con el signo que corresponde. Si $x<-\frac{11}{2}$, las dos expresiones son negativas:

$$\begin{aligned}&-2\,(2x+7)+(2x+11)\le 5\\ \iff\ &-2x-3\le 5\\ \iff\ &x\ge -4\end{aligned}$$

y ningún número menor que $-\frac{11}{2}$ cumple $x \geq -4$: el tramo no aporta nada. Si $-\frac{11}{2} \leq x < -\frac{7}{2}$, solo $2x+7$ es negativa:

$$\begin{aligned} & -2\,(2x+7) - (2x+11) \leq 5 \\ \iff & -6x - 25 \leq 5 \\ \iff & x \geq -5 \end{aligned}$$

y el tramo aporta $\left[-5, -\frac{7}{2}\right)$. Si $x \geq -\frac{7}{2}$, las dos son positivas o nulas:

$$\begin{aligned} & 2\,(2x+7) - (2x+11) \leq 5 \\ \iff & 2x + 3 \leq 5 \\ \iff & x \leq 1 \end{aligned}$$

y el tramo aporta $\left[-\frac{7}{2}, 1\right]$. Al unir los tres, la solución es $\boxed{[-5, 1]}$. Comprobación con la calculadora: la gráfica de $y = 2\,|2x+7| - |2x+11|$, una poligonal con esquinas en $x = -5{,}5$ y en $x = -3{,}5$, corta a la recta $y = 5$ en $x = -5$ y en $x = 1$, y entre ellos va por debajo.

d) $|A| < 2$ es $-2 < A < 2$, y cada mitad es una inecuación de segundo grado: la izquierda, $-2 < x^2 + 4x - 1$, es $x^2 + 4x + 1 > 0$, y la derecha, $x^2 + 4x - 1 < 2$, es $x^2 + 4x - 3 < 0$. Las raíces de $x^2 + 4x + 1$ son $\frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$, y el polinomio es positivo fuera de ellas: $x < -2 - \sqrt{3}$ o $x > -2 + \sqrt{3}$. Las de $x^2 + 4x - 3$ son $\frac{-4 \pm \sqrt{28}}{2} = -2 \pm \sqrt{7}$, y es negativo entre ellas. Ordenadas, las cuatro raíces son $-2 - \sqrt{7} \approx -4{,}65$, $-2 - \sqrt{3} \approx -3{,}73$, $-2 + \sqrt{3} \approx -0{,}268$ y $-2 + \sqrt{7} \approx 0{,}646$. Lo que cumple las dos condiciones a la vez son dos intervalos, uno entre las dos primeras raíces y otro entre las dos últimas: la solución es $\boxed{\left(-2 - \sqrt{7}, -2 - \sqrt{3}\right) \cup \left(-2 + \sqrt{3}, -2 + \sqrt{7}\right)}$. Comprobación con la calculadora: $y = \left|x^2 + 4x - 1\right|$ corta a la recta $y = 2$ cuatro veces, en $x \approx -4{,}65$, $x \approx -3{,}73$, $x \approx -0{,}268$ y $x \approx 0{,}646$. Va por debajo de la recta entre el primer corte y el segundo y entre el tercero y el cuarto; en medio, la parte de la parábola que el valor absoluto dobla hacia arriba sube hasta 5, en $x = -2$, y queda por encima.

113) Hay valores absolutos a los dos lados, así que se elevan al cuadrado, que no cambia la desigualdad porque los dos miembros son positivos o nulos. Con $A = 3x + 7$ y $B = 5x - 1$, $A - B = 8 - 2x$ y $A + B = 8x + 6$:

$$\begin{aligned} & (3x+7)^2 - (5x-1)^2 \geq 0 \\ \iff & (8-2x)(8x+6) \geq 0 \\ \iff & -4\,(x-4)(4x+3) \geq 0 \\ \iff & (x-4)(4x+3) \leq 0 \end{aligned}$$

En el último paso se divide entre -4, y la desigualdad cambia de sentido. El producto es negativo o nulo entre sus raíces, $-\frac{3}{4}$ y 4, que entran: la solución es el intervalo cerrado

$$\boxed{\left[-\frac{3}{4}, 4\right]}$$

Comprobación en los extremos: con $x = 4$, los dos miembros valen 19, y con $x = -\frac{3}{4}$, los dos valen $\frac{19}{4}$. Con $x = 5$, que no está, $|22| = 22$ es menor que $|24| = 24$.

4. Sistemas de ecuaciones lineales

Sistemas con un parámetro

Soluciones

114) Un sistema de dos ecuaciones tiene una única solución si y solo si $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$. Aquí $a_1 = 5$, $b_1 = -k$, $a_2 = 10$ y $b_2 = 6$.

a) Se calcula la expresión que decide:

$$\begin{aligned} a_1b_2 - a_2b_1 &= 5 \cdot 6 - 10 \cdot (-k) \\ &= 30 + 10k \end{aligned}$$

Vale 0 solo si $10k = -30$, es decir, con $\boxed{k = -3}$. Con cualquier otro valor de k las rectas se cortan y hay una única solución.

b) Con $k = -3$, el término $-ky$ es $3y$ y las ecuaciones son $5x+3y = 3$ y $10x+6y = 6$. La segunda es la primera multiplicada por 2, con su término independiente:
$\boxed{\text{las dos rectas son la misma}}$, y
$\boxed{\text{el sistema es compatible indeterminado}}$, con infinitas soluciones. Por ejemplo, $(0;\ 1)$ y $(3;\ -4)$ cumplen las dos: $5 \cdot 3 + 3 \cdot (-4) = 3$ y $10 \cdot 3 + 6 \cdot (-4) = 6$.

115) Se escalona con la primera ecuación, que no lleva parámetros, y las que los llevan quedan debajo. Lo que decide es el coeficiente de z en la última.

a) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$ desaparece la x de las dos últimas:

$$\begin{cases} x & +3y & & -z & = 4 \\ & y & & +3z & = b-8 \\ & 2y & +(a+1)z & & = -2 \end{cases}$$

Con $E_3 \leftarrow E_3 - 2E_2$ desaparece la y de la tercera: el coeficiente de z es $a + 1 - 6 = a - 5$, y el término independiente, $-2 - 2(b-8) = -2 - 2b + 16 = 14 - 2b$. La última ecuación es

$$\boxed{(a-5)\,z = 14 - 2b}$$

b) Si $a \neq 5$, de la última ecuación sale $z = \frac{14-2b}{a-5}$, y al subir por las otras dos se hallan y y x: hay una única solución, valga lo que valga b. La respuesta es
$\boxed{a \neq 5, \text{ con cualquier valor de } b}$.

c) Si $a = 5$, la última ecuación es $0 = 14 - 2b$, que es imposible si $14 - 2b \neq 0$, es decir, si $b \neq 7$. El sistema es incompatible con $\boxed{a = 5,\ b \neq 7}$.

d) Si $a = 5$ y $b = 7$, la última ecuación es $0 = 0$ y sobra: quedan dos ecuaciones con tres incógnitas, y hay infinitas soluciones con $\boxed{a = 5,\ b = 7}$. Comprobación: entonces la tercera ecuación es $2E_2 - 3E_1$, porque

$$2\,(2x + 7y + z) - 3\,(x + 3y - z) = x + 5y + 5z$$

y $2 \cdot 7 - 3 \cdot 4 = 2$.

116) Se escalona con la primera ecuación y la del parámetro se deja para el final.

a) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ queda $y - z = 1$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$, $y + (k^2 - 5)\,z = k - 1$. Al restar estas dos, $E_3 \leftarrow E_3 - E_2$, se va la y:

$$(k^2 - 5 + 1)\,z = k - 1 - 1$$

$$\Rightarrow \boxed{(k^2 - 4)\,z = k - 2}$$

b) El coeficiente de z se factoriza, $k^2-4=(k-2)(k+2)$, y se anula con $k=2$ y con $k=-2$. Si $k\neq 2$ y $k\neq -2$, la última ecuación da un único valor de z, y al subir, uno de y y uno de x: con $k\neq\pm 2$, el sistema es compatible determinado. Si $k=2$, la última ecuación es $0\cdot z=0$, que sobra, y quedan dos ecuaciones con tres incógnitas: con $k=2$, es compatible indeterminado. Si $k=-2$, la última ecuación es $0\cdot z=-4$, que ningún z cumple: con $k=-2$, es incompatible.

c) Con $k\neq\pm 2$ se despeja z, y el factor $k-2$ se simplifica porque no vale 0:

$$z=\frac{k-2}{(k-2)(k+2)}=\frac{1}{k+2}$$

De $y-z=1$, $y=1+\frac{1}{k+2}=\frac{k+3}{k+2}$. Y de la primera ecuación, $x=2-y-3z$:

$$\begin{aligned}x&=2-\frac{k+3}{k+2}-\frac{3}{k+2}\\&=\frac{2k+4-k-3-3}{k+2}\\&=\frac{k-2}{k+2}\end{aligned}$$

La solución es $x=\frac{k-2}{k+2}$, $y=\frac{k+3}{k+2}$ y $z=\frac{1}{k+2}$. Comprobación con $k=0$: $x=-1$, $y=\frac{3}{2}$ y $z=\frac{1}{2}$, y $-1+\frac{3}{2}+\frac{3}{2}=2$, $-2+\frac{9}{2}+\frac{5}{2}=5$ y $-1+3-1=1$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

117) Un sistema de dos ecuaciones es incompatible cuando sus rectas son paralelas y distintas. Para que sean paralelas hace falta $a_1b_2-a_2b_1=0$; después se mira, en cada valor que lo anula, que las dos ecuaciones no sean la misma recta.

a) Con $a_1=5$, $b_1=k$, $a_2=15$ y $b_2=-6$,

$$a_1b_2-a_2b_1=5\cdot(-6)-15k=-30-15k$$

que vale 0 si $k=-2$. Con ese valor la primera ecuación es $5x-2y=2$, y al multiplicarla por 3 queda $15x-6y=6$: el mismo primer miembro que la segunda, con otro término independiente, porque $6\neq 7$. Las rectas son paralelas distintas, y el sistema es incompatible con $k=-2$.

b) Ahora el parámetro está en dos coeficientes:

$$\begin{aligned}a_1b_2-a_2b_1&=(k+1)(k-1)-2\cdot 4\\&=k^2-9\\&=(k-3)(k+3)\end{aligned}$$

Se anula con $k=3$ y con $k=-3$, y se mira cada uno. Con $k=3$ las ecuaciones son $4x+4y=2$ y $2x+2y=5$, es decir, $x+y=\frac{1}{2}$ y $x+y=\frac{5}{2}$: paralelas distintas. Con $k=-3$ son $-2x+4y=2$ y $2x-4y=5$, y al sumarlas queda $0=7$: también paralelas distintas. El sistema es incompatible con $k=3$ y con $k=-3$.

118) Un sistema de dos ecuaciones es compatible indeterminado cuando sus dos ecuaciones son la misma recta: hace falta $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ y, además, que una ecuación sea un múltiplo de la otra, también en el término independiente. Sus infinitas soluciones se escriben despejando una incógnita en función de la otra, a la que se llama λ.

a) Aquí $a_1b_2 - a_2b_1 = 3 \cdot 4 - 1 \cdot q = 12 - q$, que se anula con $\boxed{q = 12}$. Con ese valor la primera ecuación es $3x + 12y = -6$, que es la segunda, $x + 4y = -2$, multiplicada por 3: la misma recta. De $x + 4y = -2$, con $y = \lambda$, sale $x = -2 - 4\lambda$. Las soluciones son $\boxed{x = -2 - 4\lambda}$, $\boxed{y = \lambda}$, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Comprobación con $\lambda = 1$: el punto $(-6;\ 1)$ cumple $-18 + 12 = -6$ y $-6 + 4 = -2$.

b) Aquí $a_1b_2 - a_2b_1 = 1 \cdot 9 - q \cdot q = 9 - q^2 = (3 - q)(3 + q)$, que se anula con $q = 3$ y con $q = -3$. Con $q = 3$ las ecuaciones son $x + 3y = 4$ y $3x + 9y = 12$, y la segunda es la primera multiplicada por 3: la misma recta. Con $q = -3$ son $x - 3y = 4$ y $-3x + 9y = 6$; al dividir la segunda entre -3 queda $x - 3y = -2$, con otro término independiente: paralelas distintas, sin solución. El valor pedido es $\boxed{q = 3}$. De $x + 3y = 4$, con $y = \lambda$, sale $x = 4 - 3\lambda$: las soluciones son $\boxed{x = 4 - 3\lambda}$, $\boxed{y = \lambda}$, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Comprobación con $\lambda = 1$: el punto $(1;\ 1)$ cumple $1 + 3 = 4$ y $3 + 9 = 12$.

119) Hay una única solución si y solo si $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$. Con esos valores, el sistema se resuelve como cualquier otro, con el parámetro como si fuera un número.

a) Aquí $a_1b_2 - a_2b_1 = r \cdot (-1) - 1 \cdot 2 = -r - 2$, que solo se anula con $r = -2$: el sistema es compatible determinado con $\boxed{r \neq -2}$. De la segunda ecuación, $x = 5 + y$, y se sustituye en la primera:

$$\begin{aligned} & r\,(5 + y) + 2y = 3 \\ \Rightarrow\ & (r + 2)\,y = 3 - 5r \\ \Rightarrow\ & y = \frac{3 - 5r}{r + 2} \end{aligned}$$

Se puede dividir entre $r + 2$ porque $r \neq -2$. Después, $x = 5 + y = \frac{5r + 10 + 3 - 5r}{r + 2}$. La solución es $\boxed{x = \dfrac{13}{r + 2}}$, $\boxed{y = \dfrac{3 - 5r}{r + 2}}$. Comprobación con $r = 0$: $x = \frac{13}{2}$ e $y = \frac{3}{2}$, y $2 \cdot \frac{3}{2} = 3$ y $\frac{13}{2} - \frac{3}{2} = 5$.

b) Aquí

$$\begin{aligned} a_1b_2 - a_2b_1 &= (r - 1)\,r - (r + 3) \cdot 1 \\ &= r^2 - 2r - 3 \\ &= (r - 3)(r + 1) \end{aligned}$$

y el sistema es compatible determinado con $\boxed{r \neq 3,\ r \neq -1}$. De la primera ecuación, $y = 2 - (r - 1)\,x$, y se sustituye en la segunda:

$$\begin{aligned} & (r + 3)\,x + r\,(2 - (r - 1)\,x) = 3 \\ \Rightarrow\ & (-r^2 + 2r + 3)\,x = 3 - 2r \\ \Rightarrow\ & x = \frac{2r - 3}{(r - 3)(r + 1)} \end{aligned}$$

En el último paso se cambia el signo arriba y abajo. Después, $y = 2 - (r-1)\,x$, con denominador común $(r-3)(r+1) = r^2 - 2r - 3$. En el numerador queda

$$\begin{aligned} & 2\left(r^2 - 2r - 3\right) - (r-1)(2r-3) \\ = \; & 2r^2 - 4r - 6 - 2r^2 + 5r - 3 \\ = \; & r - 9 \end{aligned}$$

La solución es $\boxed{x = \dfrac{2r-3}{(r-3)(r+1)}}$, $\boxed{y = \dfrac{r-9}{(r-3)(r+1)}}$. Comprobación con $r = 0$: $x = 1$ e $y = 3$, y $-1 + 3 = 2$ y $3 + 0 = 3$.

120) Es un sistema de dos ecuaciones con $a_1 = p$, $b_1 = q$, $a_2 = q$ y $b_2 = p$, así que $a_1 b_2 - a_2 b_1 = p^2 - q^2 = (p-q)(p+q)$: hay una única solución si $p \neq q$ y $p \neq -q$.

a) El sistema es simétrico, y conviene sumar y restar las dos ecuaciones:

$$\begin{aligned} E_1 + E_2\text{: } & (p+q)(x+y) = 0 \\ E_1 - E_2\text{: } & (p-q)(x-y) = 2 \end{aligned}$$

Con $p + q \neq 0$ y $p - q \neq 0$ se divide: $x + y = 0$ y $x - y = \frac{2}{p-q}$. Al sumar y restar estas dos, $2x = \frac{2}{p-q}$ y $2y = -\frac{2}{p-q}$. La solución es

$$\boxed{(x;\, y) = \left(\frac{1}{p-q};\, -\frac{1}{p-q}\right)}$$

y solo vale si $\boxed{p \neq q}$ y $\boxed{p \neq -q}$, que es cuando la solución es única. Comprobación con $p = 3$ y $q = 1$: $x = \frac{1}{2}$, $y = -\frac{1}{2}$, y $\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$ y $\frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$. Si $p = -q$, las ecuaciones son $p\,(x-y) = 1$ y $-p\,(x-y) = -1$, la misma recta: hay infinitas soluciones, las de $x - y = \frac{1}{p}$, y la fórmula no sirve.

b) Sí. Si $p = q$, las ecuaciones son $p\,(x+y) = 1$ y $p\,(x+y) = -1$: el mismo primer miembro con otro término independiente, es decir, rectas paralelas distintas, y $\boxed{\text{el sistema no tiene solución cuando } p = q}$. En los demás casos la tiene: única si $p \neq \pm q$, e infinitas si $p = -q$.

121) Se escalona por el método de Gauss con las ecuaciones sin parámetro arriba, hasta que la última ecuación tiene una sola incógnita, $A\,z = B$ o con otra letra. El sistema deja de tener una única solución cuando $A = 0$.

a) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ queda $y + 2z = -1$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$, $2y + (k-3)\,z = -3$. Con $E_3 \leftarrow E_3 - 2E_2$ se va la y: el coeficiente de z es $k - 3 - 4 = k - 7$, y el término independiente, $-3 + 2 = -1$:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ y + 2z = -1 \\ (k-7)\,z = -1 \end{cases}$$

Si $k \neq 7$, $z = -\frac{1}{k-7}$ y la solución es única. Si $k = 7$, la última ecuación es $0 = -1$, imposible. El sistema deja de tener una única solución con $\boxed{k = 7}$, con el que es incompatible.

b) Ahora el parámetro está en dos ecuaciones, y la primera no lo lleva: se usa de pivote. Con $E_2 \leftarrow E_2 - E_1$ se van a la vez la x y la z, y queda $(k+3)\,y = -2$.

Con $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$ queda $y + (k-9)\,z = -2$. El sistema ya está escalonado, con la y sola en la última ecuación:

$$\begin{cases} x & -3y & +3z & = 2 \\ & y & +(k-9)\,z & = -2 \\ & (k+3)\,y & & = -2 \end{cases}$$

Si $k = -3$, la última ecuación es $0 = -2$: incompatible. Si $k \neq -3$, $y = -\frac{2}{k+3}$, y la segunda queda $(k-9)\,z = -2 - y$. Si además $k \neq 9$, da un único z. Si $k = 9$, es $y = -\frac{1}{6}$ y la segunda dice $0 \cdot z = -2 + \frac{1}{6} = -\frac{11}{6}$, imposible: incompatible otra vez. El sistema deja de tener una única solución con $\boxed{k = -3}$ y con $\boxed{k = 9}$, y con los dos es incompatible.

122) Se escalona con la primera ecuación, que no lleva el parámetro en los coeficientes. Con $E_2 \leftarrow E_2 - E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$ quedan $(k-2)\,y + 3z = k-1$ e $y + kz = 3$. La segunda tiene la y con coeficiente 1: se cambian de sitio para usarla de pivote, y con $E_3 \leftarrow E_3 - (k-2)\,E_2$ se va la y de la última. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra da siempre un sistema equivalente, aunque el número que multiplica dependa de k:

$$\begin{aligned} & (3 - k\,(k-2))\,z = k - 1 - 3\,(k-2) \\ \Rightarrow\ & (-k^2 + 2k + 3)\,z = 5 - 2k \\ \Rightarrow\ & (3-k)(k+1)\,z = 5 - 2k \end{aligned}$$

Hay una única solución cuando el coeficiente de z no es 0: el sistema es compatible determinado con $\boxed{k \neq 3,\ k \neq -1}$. Con $k = 3$ la última ecuación es $0 = -1$, y con $k = -1$, $0 = 7$: con esos dos valores es incompatible.

123) Aquí $a_1 b_2 - a_2 b_1 = k \cdot k - 8 \cdot 2 = k^2 - 16 = (k-4)(k+4)$, que se anula con $k = 4$ y con $k = -4$.

a) El sistema tiene una única solución con $\boxed{k \neq \pm 4}$. Para quitar la y, se multiplica la primera ecuación por k y la segunda por 2, y se restan:

$$\begin{aligned} & (k^2 - 16)\,x = 6k - 24 \\ \Rightarrow\ & (k-4)(k+4)\,x = 6\,(k-4) \\ \Rightarrow\ & x = \frac{6}{k+4} \end{aligned}$$

porque $k - 4 \neq 0$. De la primera ecuación, $2y = 6 - kx = 6 - \frac{6k}{k+4} = \frac{24}{k+4}$. La solución es $\boxed{x = \frac{6}{k+4}}$, $\boxed{y = \frac{12}{k+4}}$. Comprobación con $k = 0$: $x = \frac{3}{2}$ e $y = 3$, y $2 \cdot 3 = 6$ y $8 \cdot \frac{3}{2} = 12$.

b) Con $k = -4$ las ecuaciones son $-4x + 2y = 6$ y $8x - 4y = 12$. Al multiplicar la primera por -2 queda $8x - 4y = -12$: el mismo primer miembro que la segunda, con otro término independiente. Son rectas paralelas distintas, y el sistema es incompatible con $\boxed{k = -4}$.

c) Con $\boxed{k = 4}$ las ecuaciones son $4x + 2y = 6$ y $8x + 4y = 12$, y la segunda es el doble de la primera: las dos son la recta $2x + y = 3$. Sus infinitas soluciones son los puntos de la recta $\boxed{y = 3 - 2x}$.

La solución general

Soluciones

124) Son dos ecuaciones con tres incógnitas: al escalonar queda una incógnita libre, que hace de parámetro.

a) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 3E_1$ se elimina x: al restar $3x+3y+6z=12$ de $3x+4y+5z=9$ queda

$$y - z = -3$$

La incógnita z queda libre. Con $z=\lambda$, la segunda ecuación da $y=-3+\lambda$, y la primera,

$$\begin{aligned} x &= 4 - y - 2z \\ &= 4 + 3 - \lambda - 2\lambda \\ &= 7 - 3\lambda \end{aligned}$$

La solución general es

$$\boxed{x = 7 - 3\lambda,\ y = -3 + \lambda,\ z = \lambda}$$

para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Comprobación con $\lambda = 0$, el punto $(7;\ -3;\ 0)$: $7-3+0=4$ y $21-12+0=9$. Con $\lambda=1$, el $(4;\ -2;\ 1)$: $4-2+2=4$ y $12-8+5=9$.

b) Las soluciones del sistema son las de a), una por cada λ. Se busca la que cumple también la nueva condición, sustituyendo en ella la solución general:

$$\begin{aligned} &(7-3\lambda) + (-3+\lambda) = 0 \\ \Rightarrow\ &4 - 2\lambda = 0 \\ \Rightarrow\ &\lambda = 2 \end{aligned}$$

Con $\lambda = 2$, la solución es $\boxed{x=1}$, $\boxed{y=-1}$ y $\boxed{z=2}$. Comprobación: $1-1+4=4$, $3-4+10=9$ y $1+(-1)=0$.

125) Se escalona por Gauss y se mira qué filas quedan.

a) Se elimina x con la primera ecuación:

$$\begin{aligned} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1\colon &\quad y - 2z = 3 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1\colon &\quad y - 2z = 3 \end{aligned}$$

Las dos ecuaciones nuevas son iguales, y con $E_3 \leftarrow E_3 - E_2$ la tercera queda $0=0$: sobra. Quedan dos ecuaciones útiles para tres incógnitas y ninguna fila imposible, así que

$\boxed{\text{el sistema es compatible indeterminado: tiene infinitas soluciones}}$.

b) La incógnita libre es z. Con $z=\lambda$, de $y-2z=3$ sale $y=3+2\lambda$, y de la primera ecuación,

$$\begin{aligned} x &= 2 - 2y + 3z \\ &= 2 - 6 - 4\lambda + 3\lambda \\ &= -4 - \lambda \end{aligned}$$

La solución general es

$$\boxed{x = -4 - \lambda,\ y = 3 + 2\lambda,\ z = \lambda}$$

para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.

c) Se sustituyen dos valores de λ en las tres ecuaciones del sistema. Con $\lambda = 0$, el punto $(-4;\ 3;\ 0)$:

$$-4 + 6 - 0 = 2$$
$$-8 + 15 - 0 = 7$$
$$-4 + 9 - 0 = 5$$

Con $\lambda = 1$, el punto $(-5;\ 5;\ 1)$:

$$-5 + 10 - 3 = 2$$
$$-10 + 25 - 8 = 7$$
$$-5 + 15 - 5 = 5$$

Los dos puntos cumplen las tres ecuaciones. Con uno solo no bastaría: un error en el coeficiente de λ no se ve con $\lambda = 0$.

126) Al escalonar, las dos últimas ecuaciones dan la misma información.

a) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ queda $-y + 2z = -1$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$, $-2y + 4z = -2$, que es el doble de la anterior: con $E_3 \leftarrow E_3 - 2E_2$ queda $0 = 0$. De $-y + 2z = -1$ sale $y = 1 + 2z$. Con $z = \lambda$, $y = 1 + 2\lambda$, y de la primera ecuación, $x = 3 - y + z = 3 - 1 - 2\lambda + \lambda = 2 - \lambda$:

$$\boxed{x = 2 - \lambda,\ y = 1 + 2\lambda,\ z = \lambda}$$

para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.

b) Ahora se despejan y y z en función de $x = \mu$. La segunda ecuación no tiene z y da $y = 5 - 2x = 5 - 2\mu$; la primera da $z = x + y - 3 = \mu + 5 - 2\mu - 3 = 2 - \mu$:

$$\boxed{x = \mu,\ y = 5 - 2\mu,\ z = 2 - \mu}$$

para todo $\mu \in \mathbb{R}$. Comprobación en la tercera ecuación:

$$\mu - (5 - 2\mu) + 3\,(2 - \mu)$$
$$= \mu - 5 + 2\mu + 6 - 3\mu = 1$$

c) En la escritura de a), la x vale $2 - \lambda$. Si en la de b) se toma ese valor, $\mu = 2 - \lambda$, salen

$$y = 5 - 2\,(2 - \lambda) = 1 + 2\lambda$$
$$z = 2 - (2 - \lambda) = \lambda$$

que es la solución de a) con el parámetro λ. Y al revés, cada μ es la de a) con $\lambda = 2 - \mu$. Por ejemplo, $\lambda = 0$ y $\mu = 2$ dan las dos el punto $(2;\ 1;\ 0)$. Es la misma recta escrita con otro parámetro: cada solución de una escritura lo es de la otra, así que las dos escrituras dan las mismas soluciones.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

127) En los dos sistemas se escalona por Gauss con la ecuación sin parámetro de pivote y la del parámetro al final, hasta que lo que multiplica a cada incógnita decida, como

en el método «Estudiar un sistema de tres ecuaciones con un parámetro». Después se escribe la solución general con el valor que da infinitas soluciones.

a) Se ordenan las ecuaciones: primero $x-y-z=1$, que tiene x con coeficiente 1; después $2x-y+4z=6$, y al final la del parámetro. Con $E_2 \leftarrow E_2-2E_1$ queda $y+6z=4$, y con $E_3 \leftarrow E_3-kE_1$,

$$(2+k)\,y+(k-8)\,z=-12-k$$

Para que se vaya y se le resta $(2+k)$ veces $y+6z=4$:

$$\begin{aligned}&(k-8-6\,(2+k))\,z\\&\quad=-12-k-4\,(2+k)\\\Rightarrow\ &(-5k-20)\,z=-5k-20\\\Rightarrow\ &-5\,(k+4)\,z=-5\,(k+4)\end{aligned}$$

Si $k\neq-4$, el coeficiente de z no es cero y hay una única solución, con $z=1$. Si $k=-4$, la última ecuación es $0=0$ y sobra: hay infinitas soluciones. Ningún valor hace el sistema incompatible, porque el segundo miembro se anula a la vez que el coeficiente. Así, el sistema tiene infinitas soluciones con $\boxed{k=-4}$. Se ve también en el sistema de partida: con $k=-4$, la ecuación del parámetro, $-4x+2y-8z=-12$, es $2x-y+4z=6$ multiplicada por -2. Con $k=-4$ quedan $x-y-z=1$ e $y+6z=4$. Con $z=\lambda$, $y=4-6\lambda$, y

$$\begin{aligned}x&=1+y+z\\&=1+4-6\lambda+\lambda\\&=5-5\lambda\end{aligned}$$

La solución general es

$$\boxed{x=5-5\lambda,\ y=4-6\lambda,\ z=\lambda}$$

para todo $\lambda\in\mathbb{R}$. Comprobación con $\lambda=0$, el punto $(5;\ 4;\ 0)$: $10-4+0=6$, $-20+8-0=-12$ y $5-4-0=1$. Con $\lambda=1$, el $(0;\ -2;\ 1)$: $0+2+4=6$, $0-4-8=-12$ y $0+2-1=1$.

b) Se toma de pivote $x+2y+4z=1$, que no tiene parámetro. Al restar su doble de $2x+ky+8z=5$ se van x y z, porque $8z-8z=0$, y queda $ky-4y=5-2$. Al restar su triple de la ecuación que tiene $(k+9)\,z$ se van x e y, porque $6y-6y=0$, y queda $(k+9)\,z-12z=3-3$:

$$\begin{aligned}(k-4)\,y&=3\\(k-3)\,z&=0\end{aligned}$$

Esta vez el escalonado deja dos ecuaciones de la forma «número por incógnita igual a número», y cada una decide. Si $k=4$, la primera es $0\cdot y=3$, imposible, y el sistema es incompatible. Si $k=3$, la segunda es $0\cdot z=0$, que se cumple con cualquier z, y la primera, $-y=3$, tiene solución: hay infinitas soluciones. Con cualquier otro k, $y=\frac{3}{k-4}$ y $z=0$: una única solución. El sistema tiene infinitas soluciones con $\boxed{k=3}$. El otro valor que anula un coeficiente, $k=4$, no las da: con él no hay ninguna. Con $k=3$, $y=-3$ y z queda libre. Con $z=\lambda$, $x=1-2y-4z=1+6-4\lambda=7-4\lambda$:

$$\boxed{x=7-4\lambda,\ y=-3,\ z=\lambda}$$

para todo $\lambda\in\mathbb{R}$. Comprobación con $\lambda=0$, el punto $(7;\ -3;\ 0)$: $14-9+0=5$, $21-18+0=3$ y $7-6+0=1$. Con $\lambda=1$, el $(3;\ -3;\ 1)$: $6-9+8=5$, $9-18+12=3$ y $3-6+4=1$.

Hallar un polinomio con un sistema

Soluciones

128) Cada punto $(x_0;\ y_0)$ de la gráfica da una ecuación, $f(x_0) = y_0$, en la que las incógnitas son a, b y c. El punto de abscisa 0 da directamente el término independiente, porque $f(0) = c$: así, $c = -6$. Los otros dos puntos, con $c = -6$ ya sustituido:

$$\begin{aligned} f(2) = 10 &\Rightarrow 4a + 2b - 6 = 10 \\ f(-2) = 2 &\Rightarrow 4a - 2b - 6 = 2 \end{aligned}$$

Quedan $4a + 2b = 16$ y $4a - 2b = 8$. Al sumar las dos ecuaciones se va b:

$$\begin{aligned} &(4a + 2b) + (4a - 2b) = 16 + 8 \\ \Rightarrow\ &8a = 24 \\ \Rightarrow\ &a = 3 \end{aligned}$$

y, de la primera, $2b = 16 - 4a = 4$, así que $b = 2$. La función es

$$\boxed{f(x) = 3x^2 + 2x - 6}$$

Comprobación con los tres puntos: $f(0) = -6$, $f(2) = 12 + 4 - 6 = 10$ y $f(-2) = 12 - 4 - 6 = 2$.

129) Cada punto da una ecuación lineal en a, b y c. El sumando x^3 no lleva incógnita: en cada punto es un número, que se pasa al otro miembro. Por ejemplo, $f(-2) = 11$ es $-8 + 4a - 2b + c = 11$, es decir, $4a - 2b + c = 19$. Con las incógnitas en el mismo orden, los números al otro lado y el punto de abscisa 1 de pivote, el sistema es

$$\left\{\begin{array}{rrrl} a & +b & +c & = -2 \\ 4a & -2b & +c & = 19 \\ 9a & +3b & +c & = 4 \end{array}\right.$$

porque $f(1) = 1+a+b+c = -1$ y $f(3) = 27+9a+3b+c = 31$. Con $E_2 \leftarrow E_2 - E_1$ queda $3a - 3b = 21$, es decir, $a - b = 7$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$, $8a + 2b = 6$, es decir, $4a + b = 3$. Al sumar estas dos se va b: $5a = 10$, así que $a = 2$ y $b = a - 7 = -5$. De la primera ecuación, $c = -2 - a - b = -2 - 2 + 5 = 1$. Los coeficientes son $\boxed{a = 2}$, $\boxed{b = -5}$ y $\boxed{c = 1}$, y la función es $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x + 1$. Comprobación: $f(-2) = -8+8+10+1 = 11$, $f(1) = 1+2-5+1 = -1$ y $f(3) = 27+18-15+1 = 31$.

130) La altura es una función de segundo grado del tiempo, y cada dato es un punto $(t;\ h)$ de su gráfica: $(1;\ 12)$, $(2;\ 12)$ y $(3;\ 2)$.

a) Cada punto da una ecuación en a, b y c:

$$\begin{aligned} h(1) = 12 &\Rightarrow a + b + c = 12 \\ h(2) = 12 &\Rightarrow 4a + 2b + c = 12 \\ h(3) = 2 &\Rightarrow 9a + 3b + c = 2 \end{aligned}$$

El sistema es $\boxed{a + b + c = 12}$, $\boxed{4a + 2b + c = 12}$ y $\boxed{9a + 3b + c = 2}$.

b) A cada ecuación se le resta la anterior para que se vaya c: con $E_2 \leftarrow E_2 - E_1$ queda $3a + b = 0$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - E_2$, $5a + b = -10$. Al restar estas dos, $2a = -10$:

$$\begin{aligned} &a = -5 \\ &b = -3a = 15 \\ &c = 12 - a - b = 12 + 5 - 15 = 2 \end{aligned}$$

La altura es

$$\boxed{h(t) = -5t^2 + 15t + 2}$$

Comprobación: $h(1) = -5 + 15 + 2 = 12$, $h(2) = -20 + 30 + 2 = 12$ y $h(3) = -45 + 45 + 2 = 2$.

c) La pelota se lanza en el instante $t = 0$, y entonces la altura es el término independiente: $h(0) = c$. Se lanzó desde $\boxed{2\text{ m}}$ de altura.

d) Llega al suelo cuando su altura es 0. Se resuelve $h(t) = 0$ con la fórmula, después de cambiar el signo de toda la ecuación:

$$\begin{aligned} & -5t^2 + 15t + 2 = 0 \\ \iff & 5t^2 - 15t - 2 = 0 \\ \iff & t = \frac{15 \pm \sqrt{225 + 40}}{10} \\ \iff & t = \frac{15 \pm \sqrt{265}}{10} \end{aligned}$$

La solución con el signo menos es negativa, $t \approx -0{,}128$, y no vale, porque el tiempo se cuenta desde el lanzamiento. La otra es

$$t = \frac{15 + \sqrt{265}}{10} \approx \boxed{3{,}13\text{ s}}$$

Tiene sentido: a los 3 s la pelota aún está a 2 m, así que le falta poco para llegar.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

131) En los dos apartados, cada punto $(x_0;\ y_0)$ da la ecuación $ax_0^2 + bx_0 + c = y_0$, lineal en a, b y c. Se escribe primero la del punto más sencillo, que hace de pivote, y se resta de las otras dos para que se vaya c.

a) Con $(-1;\ -2)$, $(-2;\ 7)$ y $(3;\ -3)$, por este orden:

$$\begin{cases} a & -b & +c & = -2 \\ 4a & -2b & +c & = 7 \\ 9a & +3b & +c & = -3 \end{cases}$$

Con $E_2 \leftarrow E_2 - E_1$ queda $3a - b = 9$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$, $8a + 4b = -1$. Para que se vaya b, a la última se le suma cuatro veces la anterior:

$$\begin{aligned} & (8a + 4b) + 4\,(3a - b) = -1 + 36 \\ \Rightarrow\ & 20a = 35 \\ \Rightarrow\ & a = \frac{35}{20} = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

Entonces $b = 3a - 9 = \frac{21}{4} - \frac{36}{4} = -\frac{15}{4}$ y, de la primera ecuación,

$$\begin{aligned} c &= -2 - a + b \\ &= -2 - \frac{7}{4} - \frac{15}{4} \\ &= -2 - \frac{11}{2} = -\frac{15}{2} \end{aligned}$$

La función es

$$\boxed{f(x) = \frac{7}{4}x^2 - \frac{15}{4}x - \frac{15}{2}}$$

Comprobación con el tercer punto: $f(3) = \frac{63}{4} - \frac{45}{4} - \frac{30}{4} = -\frac{12}{4} = -3$.

b) Con $(1;\ -2)$, $(-2;\ -9)$ y $(2;\ 7)$, por este orden:

$$\begin{cases} a & +b & +c & = -2 \\ 4a & -2b & +c & = -9 \\ 4a & +2b & +c & = 7 \end{cases}$$

Las dos últimas solo se diferencian en el signo de $2b$: al restar la segunda de la tercera se van a y c, y queda $4b = 16$, es decir, $b = 4$. Al restar la primera de la tercera queda $3a + b = 9$, así que $3a = 5$ y $a = \frac{5}{3}$. De la primera ecuación,

$$\begin{aligned} c &= -2 - a - b \\ &= -2 - \frac{5}{3} - 4 = -\frac{23}{3} \end{aligned}$$

La función es

$$\boxed{f(x) = \frac{5}{3}x^2 + 4x - \frac{23}{3}}$$

Comprobación con el punto $(-2;\ -9)$: $f(-2) = \frac{20}{3} - 8 - \frac{23}{3} = -1 - 8 = -9$.

132) Antes de escalonar se ordena cada ecuación: las incógnitas a la izquierda, en el orden x, y, z, y el número a la derecha. En la primera, $-y$ pasa sumando; en la segunda, $3z$ pasa restando y el 1, al otro lado; en la tercera, todo lo que tiene incógnita va a la izquierda:

$$\begin{cases} 2x & +y & +3z & = 0 \\ 4x & +3y & -3z & = -1 \\ -6x & +y & -6z & = 9 \end{cases}$$

Se elimina x con la primera: $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ da $y - 9z = -1$, y $E_3 \leftarrow E_3 + 3E_1$ da $4y + 3z = 9$. Con $E_3 \leftarrow E_3 - 4E_2$ en estas dos se va y:

$$\begin{aligned} &(4y + 3z) - 4\,(y - 9z) = 9 + 4 \\ \Rightarrow\ &39z = 13 \\ \Rightarrow\ &z = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Se sube por las ecuaciones: $y = -1 + 9z = -1 + 3 = 2$ y, de la primera, $2x = -y - 3z = -2 - 1 = -3$. El sistema es compatible determinado, y su solución es

$$\boxed{x = -\frac{3}{2}}, \quad \boxed{y = 2}, \quad \boxed{z = \frac{1}{3}}$$

Comprobación en las ecuaciones tal como estaban:

$$\begin{aligned} 2x + 3z &= -3 + 1 = -2 = -y \\ 4x + 3y + 1 &= -6 + 6 + 1 = 1 = 3z \\ y - 6z &= 2 - 2 = 0 = 6x + 9 \end{aligned}$$

5. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

133) a) Los dos miembros son positivos o nulos, así que se pueden elevar al cuadrado sin ganar ni perder soluciones: la ecuación equivale a $(7x-3)^2 = (3x+13)^2$ **M1**. Se pasa todo a un miembro y se factoriza la diferencia de cuadrados: el primer factor es $(7x-3)-(3x+13) = 4x-16$, y el segundo, $(7x-3)+(3x+13) = 10x+10$ **A1**:

$$\begin{aligned} & (7x-3)^2 - (3x+13)^2 = 0 \\ \iff & (4x-16)(10x+10) = 0 \\ \iff & 40\,(x-4)(x+1) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{x=4}$ y $\boxed{x=-1}$ **A1**. Comprobación: con $x=4$ los dos miembros valen 25, y con $x=-1$, $|-10| = |10|$.

b) Por la misma razón, $|7x-3| > |3x+13|$ equivale a $(7x-3)^2 > (3x+13)^2$, es decir, a $(x-4)(x+1) > 0$ **M1**. El producto es positivo fuera de sus raíces, -1 y 4, que no entran porque la desigualdad es estricta **A1 A1**:

$$\boxed{(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)}$$

Comprobación con $x=0$, que no está: $|-3| = 3$ no es mayor que $|13| = 13$.

134) a) Por el teorema del factor con divisor $ax-b$, $4x+7$ es un factor si y solo si $P\left(-\frac{7}{4}\right) = 0$ **M1**. Los tres primeros términos valen $4 \cdot \left(-\frac{343}{64}\right) = -\frac{343}{16}$, $11 \cdot \frac{49}{16} = \frac{539}{16}$ y $-\left(-\frac{7}{4}\right) = \frac{28}{16}$, y la suma se anula **A1**:

$$\begin{aligned} P\left(-\frac{7}{4}\right) &= \frac{-343+539+28-224}{16} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por tanto, $\boxed{4x+7 \text{ es un factor de } P(x)}$ **AG**.

b) Se divide con Ruffini en $-\frac{7}{4}$ **M1**:

	4	11	-1	-14
$-\frac{7}{4}$		-7	-7	14
	4	4	-8	0

Así $P(x) = \left(x+\frac{7}{4}\right)(4x^2+4x-8)$, y al pasar el 4 del segundo factor al primero, $P(x) = (4x+7)\left(x^2+x-2\right)$. El factor x^2+x-2 se anula en 1 y en -2 **A1**:

$$P(x) = \boxed{(4x+7)(x-1)(x+2)}$$

c) Al pasar todo a un miembro, la inecuación es $P(x) \geq 0$ **M1**. Los ceros, -2, $-\frac{7}{4}$ y 1, son simples, y el signo cambia en cada uno: a la derecha de 1 los tres factores son positivos; entre $-\frac{7}{4}$ y 1, $P(x)$ es negativo; entre -2 y $-\frac{7}{4}$, positivo, y a la izquierda de -2, negativo **A1**. Los ceros entran, porque la desigualdad no es estricta **A1**:

$$\boxed{\left[-2, -\frac{7}{4}\right] \cup [1, +\infty)}$$

135) a) Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$, las dos ecuaciones quedan iguales, $y - z = 2$ **M1**, y $E_3 \leftarrow E_3 - E_2$ deja la fila $0 = 0$. Quedan dos ecuaciones útiles con tres incógnitas y ninguna imposible **R1**:
el sistema tiene infinitas soluciones **AG**. La tercera ecuación era la suma de las dos primeras.

b) Se toma como parámetro la incógnita que queda libre, $z = \lambda$ **M1**. De $y - z = 2$ sale $y = 2 + \lambda$ **A1**, y de la primera ecuación sale x **A1**:

$$\begin{aligned} x &= 3 - 4y + 2z \\ &= 3 - 8 - 4\lambda + 2\lambda \\ &= -5 - 2\lambda \end{aligned}$$

La solución general es $\boxed{x = -5 - 2\lambda}$, $\boxed{y = 2 + \lambda}$, $\boxed{z = \lambda}$, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Comprobación con $\lambda = 0$, el punto $(-5;\ 2;\ 0)$: $-5 + 8 = 3$, $-10 + 18 = 8$ y $-15 + 26 = 11$; con $\lambda = 1$, el $(-7;\ 3;\ 1)$: $-7 + 12 - 2 = 3$, $-14 + 27 - 5 = 8$ y $-21 + 39 - 7 = 11$.

c) Se sustituye la solución general en la nueva condición **M1**:

$$\begin{aligned} & 2 + \lambda = 2\lambda \\ \Rightarrow\ & \lambda = 2 \end{aligned}$$

La solución es $\boxed{x = -9}$, $\boxed{y = 4}$, $\boxed{z = 2}$ **A1**. Comprobación: $-9 + 16 - 4 = 3$, $-18 + 36 - 10 = 8$, $-27 + 52 - 14 = 11$ e $y = 4 = 2 \cdot 2$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

136) Si $k \neq 0$, f es un polinomio de segundo grado con $a = k$, $b = -8$ y $c = 2k$.

a) Que la ecuación no tenga ninguna raíz real es $\Delta < 0$ **M1**, con $\Delta = 64 - 8k^2$ **A1**, y se despeja k^2 **A1**:

$$\begin{aligned} & 64 - 8k^2 < 0 \\ \iff\ & k^2 > 8 \\ \iff\ & k < -\sqrt{8} \text{ o } k > \sqrt{8} \end{aligned}$$

Como $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, la solución es $\boxed{k < -2\sqrt{2} \text{ o } k > 2\sqrt{2}}$ **A1**. Con $k = 0$, que no está en ese conjunto, la ecuación sería $-8x = 0$, con la raíz 0.

b) El eje de simetría es la recta $x = -\frac{b}{2a} = \frac{8}{2k} = \frac{4}{k}$ **M1**, y la recta $3x - 2 = 0$ es $x = \frac{2}{3}$. Se igualan **A1** y se despeja k **A1**:

$$\frac{4}{k} = \frac{2}{3} \ \Rightarrow\ 2k = 12 \ \Rightarrow\ \boxed{k = 6}$$

Se ve también completando el cuadrado: con $k = 6$,

$$\begin{aligned} f(x) &= 6x^2 - 8x + 12 \\ &= 6\left(x^2 - \frac{4}{3}x\right) + 12 \\ &= 6\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{28}{3} \end{aligned}$$

y $\left(x-\frac{2}{3}\right)^2$ vale lo mismo en dos puntos que estén a la misma distancia de $\frac{2}{3}$, uno a cada lado: la parábola es simétrica respecto de la recta $x=\frac{2}{3}$.

137) a) Se completa el cuadrado **M1**. La mitad de -12 es -6, y su cuadrado, 36. Al sumarlo a los dos miembros queda $(x-6)^2=18$ **A1**, y se saca la raíz con el doble signo **A1**:

$$\begin{aligned} & x^2-12x=-18 \\ \Rightarrow\ & x^2-12x+36=-18+36 \\ \Rightarrow\ & (x-6)^2=18 \\ \Rightarrow\ & x-6=\pm\sqrt{18}=\pm 3\sqrt{2} \\ \Rightarrow\ & \boxed{x=6\pm 3\sqrt{2}} \end{aligned}$$

La raíz se simplifica porque $18=9\cdot 2$ **A1**. Es la forma pedida, con $p=6$ y $q=3$, los dos enteros positivos.

b) Por a), el primer miembro es $(x-6)^2-18$, con ceros $6-3\sqrt{2}$ y $6+3\sqrt{2}$. Su gráfica es una parábola que abre hacia arriba, porque el coeficiente de x^2 es positivo, así que la expresión es negativa entre los dos ceros y positiva fuera **M1**. La desigualdad es estricta, y los ceros, donde la expresión vale 0, no entran **A1**:

$$\boxed{\left(6-3\sqrt{2},\ 6+3\sqrt{2}\right)}$$

Es decir, $6-3\sqrt{2}<x<6+3\sqrt{2}$, más o menos entre $1{,}76$ y $10{,}2$. Comprobación con $x=6$, que está dentro: $36-72+18=-18<0$; con $x=0$, que está fuera, la expresión vale $18>0$.

138) Los dos apartados usan el mismo polinomio, $12x^2+5x-2$.

a) Se descompone el término central: con $ac=12\cdot(-2)=-24$, los dos números de producto -24 y suma 5 son 8 y -3 **M1**. Se saca factor común por parejas **A1**:

$$\begin{aligned} 12x^2+5x-2 &= 12x^2+8x-3x-2 \\ &= 4x(3x+2)-(3x+2) \\ &= (3x+2)(4x-1) \end{aligned}$$

Un producto es cero si lo es alguno de sus factores: $3x+2=0$ da $\boxed{x=-\frac{2}{3}}$ **A1**, y $4x-1=0$ da $\boxed{x=\frac{1}{4}}$ **A1**.

b) Al pasar k al primer miembro queda $12x^2+5x-(2+k)=0$, con $a=12$, $b=5$ y $c=-(2+k)$. No tiene ninguna solución real si $\Delta<0$ **M1**; se sustituye **A1** y se despeja k:

$$\begin{aligned} & 25+48(2+k)<0 \\ \iff\ & 121+48k<0 \\ \iff\ & k<-\frac{121}{48} \end{aligned}$$

La solución es $\boxed{k<-\frac{121}{48}}$ **A1**. El extremo no entra: con $k=-\frac{121}{48}$, $\Delta=0$ y la ecuación tiene una raíz doble.

139) Aquí $a = 2k$, $b = k\sqrt{6}$ y $c = 3$, y el cuadrado de b es $\left(k\sqrt{6}\right)^2 = 6k^2$. Dos raíces reales distintas piden $\Delta > 0$ **M1**. Se sustituye **A1** y se factoriza **A1**:

$$\begin{aligned}\Delta &= 6k^2 - 4 \cdot 2k \cdot 3 \\ &= 6k^2 - 24k \\ &= 6k(k-4)\end{aligned}$$

Es una parábola en k con raíces 0 y 4 **A1**, positiva fuera de ellas: $\Delta > 0$ si $k < 0$ o $k > 4$. El valor $k = 0$, que anula el coeficiente de x^2, ya queda fuera; con él la ecuación sería $3 = 0$, sin ninguna solución. La solución es $\boxed{k < 0 \text{ o } k > 4}$ **A1 A1**. Comprobación con $k = 5$: $\Delta = 150 - 120 = 30 > 0$, y con $k = 1$, $\Delta = 6 - 24 < 0$.

140) a) Los ceros del producto son -3 y 6 **M1**. Al desarrollarlo queda $-x^2 + 3x + 18$: una parábola que se abre hacia abajo, porque el coeficiente de x^2 es -1, así que es positiva entre sus ceros **A1**. Sin los ceros, porque la desigualdad es estricta, la solución es $\boxed{(-3, 6)}$ **A1**. Comprobación con $x = 0$: $3 \cdot 6 = 18$, positivo.

b) Se descompone el término central: $ac = 3 \cdot 7 = 21$, y los números de producto 21 y suma -22 son -21 y -1 **M1**. Se saca factor común por parejas **A1**:

$$\begin{aligned}3x^2 - 22x + 7 &= 3x^2 - 21x - x + 7 \\ &= 3x(x-7) - (x-7) \\ &= (x-7)(3x-1)\end{aligned}$$

Los ceros son $\frac{1}{3}$ y 7 **A1**, y la parábola se abre hacia arriba: es negativa entre ellos. La solución es $\boxed{\left(\frac{1}{3}, 7\right)}$ **A1**.

c) Tienen que cumplirse las dos, así que se toman los x que están a la vez en $(-3, 6)$ y en $\left(\frac{1}{3}, 7\right)$: desde el mayor de los extremos izquierdos, $\frac{1}{3}$, hasta el menor de los derechos, 6. La solución es $\boxed{\left(\frac{1}{3}, 6\right)}$ **A1**.

141) La división entre $x+1$ es exacta, así que $x+1$ es un factor y, por el teorema del factor, $P(-1) = 0$ **M1**. Por el teorema del resto, $P(3) = 28$ **M1**:

$$\begin{aligned}P(-1) &= -3 - 5 - a + b = 0 \\ P(3) &= 81 - 45 + 3a + b = 28\end{aligned}$$

es decir, $-a + b = 8$ **A1** y $3a + b = -8$ **A1**. Al restar la primera de la segunda **M1**, $4a = -16$: $\boxed{a = -4}$ **A1** y, de la primera, $b = 8 + a$, así que $\boxed{b = 4}$ **A1**. Comprobación con $P(x) = 3x^3 - 5x^2 - 4x + 4$: $P(-1) = -3 - 5 + 4 + 4 = 0$ y $P(3) = 81 - 45 - 12 + 4 = 28$.

142) La suma de las raíces es $-\frac{a_{n-1}}{a_n}$ y su producto, $\frac{(-1)^n a_0}{a_n}$. Las dos ecuaciones empiezan igual, por $4x^n + 3x^{n-1}$, y acaban en 6, pero la primera es de grado 4 y la segunda, de grado 5.

a) Con $n = 4$, $a_4 = 4$, $a_3 = 3$ y $a_0 = 6$, la suma es $-\frac{a_3}{a_4} = \boxed{-\frac{3}{4}}$ **M1 A1** y el producto, $\frac{(-1)^4 \cdot 6}{4} = \boxed{\frac{3}{2}}$ **M1 A1**.

b) Con $n = 5$, $a_5 = 4$, $a_4 = 3$ y $a_0 = 6$, la suma es la misma, $-\frac{a_4}{a_5} = \boxed{-\frac{3}{4}}$ **M1 A1**, y el producto, $\frac{(-1)^5 \cdot 6}{4} = \boxed{-\frac{3}{2}}$ **M1 A1**: con el grado impar, el factor $(-1)^n$ cambia el signo.

143) a) Por el teorema del resto, el resto de dividir entre $x - 1$ es $p(1)$, y el de dividir entre $x + 3$, $p(-3)$ **M1**:

$$p(1) = 1 + a + 5 + b = 12$$
$$p(-3) = -27 + 9a - 15 + b = -84$$

Es decir, $a + b = 6$ **A1** y $9a + b = -42$ **A1**. Al restar la primera ecuación de la segunda, $8a = -48$: $\boxed{a = -6}$ y $\boxed{b = 12}$ **A1**.

b) Con esos valores, $p(x) = x^3 - 6x^2 + 5x + 12$. Los candidatos a raíz entera son los divisores de 12. El 1 no lo es, porque $p(1) = 12$ es el resto del enunciado; el -1, sí: $p(-1) = -1 - 6 - 5 + 12 = 0$ **M1**, así que $x + 1$ es un factor **A1**. Se divide con Ruffini en -1:

	1	-6	5	12
-1		-1	7	-12
	1	-7	12	0

El cociente, $x^2 - 7x + 12$ **A1**, se anula en 3 y en 4 **A1**:

$$p(x) = \boxed{(x + 1)(x - 3)(x - 4)}$$

Comprobación de los restos:

$$p(1) = 2 \cdot (-2) \cdot (-3) = 12$$
$$p(-3) = (-2) \cdot (-6) \cdot (-7) = -84$$

144) a) En $a_4x^4 + a_3x^3 + \cdots + a_0 = 0$ la suma de las raíces es $-\frac{a_3}{a_4}$, y su producto, $\frac{(-1)^4 a_0}{a_4}$. Aquí $a_4 = 1$, $a_3 = -5$ y $a_0 = -4$: la suma es $\boxed{5}$ **A1** y el producto, $\boxed{-4}$ **A1**.

b) Si α es una raíz de $p(x) = 0$, entonces $q(\alpha - 2) = p(\alpha - 2 + 2) = p(\alpha) = 0$: las raíces de $q(x) = 0$ son las de $p(x) = 0$ menos 2 **M1**. Las dos ecuaciones son de grado 4, así que son cuatro raíces, y cada una baja 2: la suma es $5 - 4 \cdot 2 = \boxed{-3}$ **A1**. Para el producto, q tiene el mismo coeficiente principal que p, 1, y su término independiente es $q(0) = p(2)$ **M1**, que vale $p(2) = 16 - 40 + 12 + 14 - 4 = -2$ **A1**. El producto es $\frac{(-1)^4 \cdot (-2)}{1} = \boxed{-2}$ **A1**. Comprobación: al desarrollar, $q(x) = x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 9x - 2$, con suma $-\frac{3}{1} = -3$ y producto -2.

145) a) Con $a = 1$, $b = 18$ y $c = k + 77$ **M1**, el discriminante es **A1**

$$\begin{aligned}\Delta &= 18^2 - 4 \cdot 1 \cdot (k + 77) \\ &= 324 - 4k - 308 \\ &= \boxed{16 - 4k}\end{aligned}$$

b) El coeficiente de x^2 es positivo, así que la parábola $y = f(x)$ abre hacia arriba **R1**. Es positiva para todo x cuando queda entera por encima del eje, sin cortarlo ni tocarlo, es decir, cuando $f(x) = 0$ no tiene raíces reales: si tuviera una, r, $f(r) = 0$ no sería positivo **R1**. Por tanto, Δ solo puede tomar valores negativos, $\boxed{\Delta < 0}$ **A1**. Entonces $16 - 4k < 0$ **M1**, es decir, $4k > 16$, y $\boxed{k > 4}$ **A1**.

c) Se completa el cuadrado: la mitad de 18 es 9, y $x^2+18x=(x+9)^2-81$ **M1**. Queda la forma pedida, con $p=9$ y $q=k-4$ **A1**:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+9)^2-81+k+77 \\ &= \boxed{(x+9)^2+(k-4)} \end{aligned}$$

d) Como $(x+9)^2\geq 0$ para todo x, y vale 0 en $x=-9$, $f(x)\geq k-4$ para todo x, con la igualdad en $x=-9$ **R1**. Si $k>4$, $f(x)\geq k-4>0$ para todo x; si $k\leq 4$, $f(-9)=k-4$ no es positivo. Por tanto,
$\boxed{f(x)>0 \text{ para todo } x \text{ si y solo si } k>4, \text{ como en b)}}$ **R1**.

e) Con $k=2$, la expresión de c) es $f(x)=(x+9)^2-2$ **M1**, y se despeja el cuadrado **A1**:

$$\begin{aligned} &(x+9)^2-2=0 \\ \Rightarrow\ &(x+9)^2=2 \\ \Rightarrow\ &x+9=\pm\sqrt{2} \\ \Rightarrow\ &\boxed{x=-9\pm\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

146) a) En un cero en el que la gráfica cruza el eje, la multiplicidad es impar, y en uno en el que lo toca sin cruzarlo, par. Como el grado es 3, el cero -2 es doble y el 3, simple **R1**, y $f(x)=a\,(x+2)^2(x-3)$ para algún número a **M1**. El corte con el eje y da $f(0)=a\cdot 4\cdot(-3)=-12a=24$, así que $a=-2$ **A1**:

$$\boxed{f(x)=-2\,(x+2)^2(x-3)}$$

b) Se dibujan $y=f(x)$ e $y=10$ en el menú Graph y se hallan sus cortes con G-Solv e INTSECT **(M1)**. Al desarrollar,

$$\begin{aligned} f(x) &= -2\,(x^2+4x+4)\,(x-3) \\ &= -2\,(x^3+x^2-8x-12) \\ &= -2x^3-2x^2+16x+24 \end{aligned}$$

y los cortes son las soluciones de $f(x)=10$, es decir, de

$$-2x^3-2x^2+16x+14=0$$

o, al dividir entre -2, de $x^3+x^2-8x-7=0$, que no tiene raíces racionales: $x\approx -2{,}92$, $x\approx -0{,}862$ y $x\approx 2{,}78$ **A1**. La gráfica de f va por encima de la recta a la izquierda del primer corte, porque su término de mayor grado, $-2x^3$, hace que suba sin límite hacia la izquierda, y entre el segundo y el tercero: por ejemplo, $f(0)=24$ es mayor que 10 y $f(-2)=0$ no. Con tres cifras significativas, la solución es **A1**

$$\boxed{x<-2{,}92 \text{ o } -0{,}862<x<2{,}78}$$

Las tres raíces salen también en el menú Equation: con Polynomial, de grado 3, y SOLVE.

147) a) Se separan las dos ramas del valor absoluto **M1**:

$$x^2-5=2x+1 \iff x^2-2x-6=0$$
$$x^2-5=-(2x+1) \iff x^2+2x-4=0$$

La primera da $x=\frac{2\pm\sqrt{28}}{2}=1\pm\sqrt{7}$, y la segunda, $x=\frac{-2\pm\sqrt{20}}{2}=-1\pm\sqrt{5}$ **A1**. Un valor absoluto nunca es negativo, así que solo valen las candidatas con $2x+1\geq 0$, es decir, con $x\geq -\frac{1}{2}$: se descartan $1-\sqrt{7}\approx -1{,}65$ y $-1-\sqrt{5}\approx -3{,}24$ **R1**. Las soluciones son $\boxed{x=-1+\sqrt{5}\approx 1{,}24}$ y $\boxed{x=1+\sqrt{7}\approx 3{,}65}$ **A1**. Con la calculadora se comprueba en el menú Graph: las gráficas de $y=|x^2-5|$, con el valor absoluto de OPTN, NUMERIC y Abs, y de $y=2x+1$ solo se cortan en esos dos puntos, que da G-Solv con INTSECT.

b) $|x^2-5|<2x+1$ son los valores de x en que la gráfica de $y=|x^2-5|$ va por debajo de la recta $y=2x+1$: entre los dos cortes de a) **M1**. Fuera de ellos va por encima: con $x=0$, $5>1$, y con $x=4$, $11>9$; dentro, con $x=2$, $1<5$. La solución es $\boxed{-1+\sqrt{5}<x<1+\sqrt{7}}$, es decir, $1{,}24<x<3{,}65$ **A1**.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

148) Cada punto da una ecuación lineal en a, b y c: por ejemplo, $f(-3)=-30$ es $9a-3b+c=-30$. Con los tres puntos, el sistema es **A1 A1 A1**

$$\begin{cases} 9a-3b+c=-30 \\ 4a+2b+c=5 \\ 64a+8b+c=-85 \end{cases}$$

En la calculadora, el menú Equation, con Simultaneous y tres incógnitas, pide los coeficientes de cada ecuación en el orden a, b, c y su término independiente: 9, -3, 1 y -30; 4, 2, 1 y 5, y 64, 8, 1 y -85 **(M1)**. Con SOLVE da $a=-2$ **A1**, $b=5$ **A1** y $c=3$ **A1**. La función es

$$\boxed{f(x)=-2x^2+5x+3}$$

Comprobación a mano, sustituyendo los tres puntos: $f(-3)=-18-15+3=-30$, $f(2)=-8+10+3=5$ y $f(8)=-128+40+3=-85$. El sistema también sale por Gauss, con la segunda ecuación de pivote: al restarla de la primera queda $5a-5b=-35$, es decir, $a-b=-7$; al restarla de la tercera, $60a+6b=-90$, es decir, $10a+b=-15$, y al sumar estas dos, $11a=-22$.

149) a) Se escalona por el método de Gauss con la primera ecuación de pivote, y la del parámetro abajo **M1**. Con $E_2\leftarrow E_2-3E_1$ queda $-11y-z=19$ **A1**, y con $E_3\leftarrow E_3-4E_1$, $-11y+(k-4)z=16$ **A1**. Al restar estas dos, $E_3\leftarrow E_3-E_2$, se va la y:

$$(k-3)z=-3$$

Si $k\neq 3$, $z=-\frac{3}{k-3}$ y la solución es única. Si $k=3$, la última ecuación es $0=-3$, imposible: el sistema es incompatible con $\boxed{k=3}$ **A1**. Se ve también sin escalonar: la suma de las dos primeras ecuaciones es $4x+y+3z=11$, y con $k=3$ la tercera tiene el mismo primer miembro y otro término independiente, 8.

b) Con $k = 2$, la última ecuación del escalonado es $-z = -3$, así que $z = 3$ **(M1)**. De $-11y - z = 19$, $-11y = 22$ e $y = -2$, y de la primera ecuación, $x = -2-3y-z = -2+6-3 = 1$ **A1**. La solución es $\boxed{x = 1}$, $\boxed{y = -2}$, $\boxed{z = 3}$ **A1**. Con la calculadora sale lo mismo en el menú Equation, con Simultaneous y tres incógnitas: se escriben los coeficientes de cada ecuación y su término independiente, y se pulsa SOLVE. Comprobación: $1 - 6 + 3 = -2$, $3 + 4 + 6 = 13$ y $4 - 2 + 6 = 8$.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

150) La ecuación es de grado 3 y tiene coeficiente principal 1. Sus raíces cumplen las relaciones con los coeficientes: la suma es $-b$, la suma de los productos de dos en dos es c, porque es el coeficiente de x al desarrollar $(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$, y el producto es $\frac{(-1)^3 d}{1} = -d$.

a) El producto de las tres raíces es $-d$ **M1**, y se calcula con las raíces dadas: $\frac{\alpha}{r} \cdot \alpha \cdot \alpha r = \alpha^3$, porque $\frac{1}{r} \cdot r = 1$ **A1**. Por tanto, $\boxed{\alpha^3 = -d}$ **AG**.

b) La suma de las raíces es $\frac{\alpha}{r} + \alpha + \alpha r = \alpha\left(\frac{1}{r} + 1 + r\right)$, y vale $-b$ **A1**:

$$\boxed{\alpha\left(\frac{1}{r} + 1 + r\right) = -b}$$

La suma de los productos de dos en dos vale c **M1**, y en ella se saca factor común α^2 **A1**:

$$\begin{aligned} c &= \frac{\alpha}{r} \cdot \alpha + \frac{\alpha}{r} \cdot \alpha r + \alpha \cdot \alpha r \\ &= \frac{\alpha^2}{r} + \alpha^2 + \alpha^2 r \\ &= \alpha^2\left(\frac{1}{r} + 1 + r\right) \end{aligned}$$

Por tanto, $\boxed{\alpha^2\left(\frac{1}{r} + 1 + r\right) = c}$ **AG**.

c) Como $b \neq 0$, el producto $\alpha\left(\frac{1}{r} + 1 + r\right) = -b$ no es 0, y se puede dividir la segunda igualdad de b) entre la primera **M1**. Se simplifica el factor común $\alpha\left(\frac{1}{r} + 1 + r\right)$, y queda $\boxed{\alpha = -\frac{c}{b}}$ **A1**. Se sustituye en el resultado de a) y, en el último paso, se multiplica por $-b^3$ **A1 AG**:

$$\begin{aligned} &\left(-\frac{c}{b}\right)^3 = -d \\ \Rightarrow &-\frac{c^3}{b^3} = -d \\ \Rightarrow &\boxed{c^3 = b^3 d} \end{aligned}$$

d) Si $c^3 = b^3 d$, entonces $d = \frac{c^3}{b^3}$. Se sustituye $x = -\frac{c}{b}$ en el primer miembro **M1**, y los términos se anulan de dos en dos **A1**:

$$\begin{aligned}&\left(-\frac{c}{b}\right)^3 + b\left(-\frac{c}{b}\right)^2 \\ &\quad + c\left(-\frac{c}{b}\right) + d \\ &= -\frac{c^3}{b^3} + \frac{c^2}{b} - \frac{c^2}{b} + \frac{c^3}{b^3} \\ &= 0\end{aligned}$$

Por tanto, $\boxed{x = -\frac{c}{b} \text{ es una raíz de la ecuación}}$ **AG**.

e) Aquí $b = 6$, $c = -12$ y $d = -8$, y $c^3 = -1728 = 216 \cdot (-8) = b^3 d$ **A1**: la ecuación cumple la condición. Por d), $x = -\frac{-12}{6} = 2$ es una raíz **A1**, y se divide con Ruffini en 2:

	1	6	−12	−8
2		2	16	8
	1	8	4	0

El cociente, $x^2 + 8x + 4$, se anula en $x = \frac{-8 \pm \sqrt{64-16}}{2} = \frac{-8 \pm 4\sqrt{3}}{2}$. Las raíces son $\boxed{x = 2}$, $\boxed{x = -4 + 2\sqrt{3}}$ y $\boxed{x = -4 - 2\sqrt{3}}$ **A1**. Están en progresión geométrica de razón $\sqrt{3} - 2$: $\left(-4 - 2\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{3} - 2\right) = -4\sqrt{3} + 8 - 6 + 4\sqrt{3} = 2$ y $2\left(\sqrt{3} - 2\right) = -4 + 2\sqrt{3}$.

f) Aquí $b = -13$, $c = k$ y $d = -27$. Si las raíces están en progresión geométrica, por c), $k^3 = (-13)^3 \cdot (-27)$ **M1**. Como $(-13)^3 \cdot (-27) = 13^3 \cdot 3^3 = 39^3$, y un número real tiene una sola raíz cúbica real, $\boxed{k = 39}$ **A1**. Por d), con $k = 39$, $x = -\frac{39}{-13} = 3$ es una raíz: $27 - 117 + 117 - 27 = 0$ **A1**. Con Ruffini en 3, el cociente es $x^2 - 10x + 9 = (x-1)(x-9)$, y las raíces son $\boxed{x = 1}$, $\boxed{x = 3}$ y $\boxed{x = 9}$ **A1**, en progresión geométrica de razón 3.